

MAT2860 - Geometría Diferencial

Apuntes

Felipe Inostroza

Primer semestre 2025

Contenidos

1	Curvas	3
1.1	Curvas parametrizables	3
1.2	Longitud de curvas	5
1.3	Curvatura y teoría local de curvas planas	10
1.4	Teoría local de curvas en el espacio	15
1.5	Ecuaciones de Frenet	21
2	Superficies	22
2.1	Superficies regulares	22
2.2	Cambio de coordenadas	26
2.3	Aplicaciones diferenciables	28
2.4	Plano tangente	32
2.5	Diferencial de aplicaciones entre superficies (y teoremas del cálculo)	37
2.6	Campos vectoriales y orientación	40
3	Geometría de superficies	43
3.1	Primera Forma Fundamental	43
3.2	La aplicación de Gauss y curvaturas	47
3.3	Puntos Umbilicales	55
3.4	Isometrías	58
3.5	Isometrías y el Teorema Egregium de Gauss	59
4	Curvas en superficies	65
4.1	Derivada Covariante	65
4.2	Transporte paralelo	71
4.3	Geodésicas	75
4.4	Curvatura geodésica	78
5	Integración en superficies	82
5.1	Formas diferenciales	82
5.2	Formas en superficies	88
5.3	Integrales de 1-formas	93

5.4	Marcos ortonormales (Frames)	99
5.5	Triangulaciones	101

Preguntas principales:

- ¿Qué es una curva en $\mathbb{R}^2$ (o $\mathbb{R}^n$) y una superficie en $\mathbb{R}^n$?
- ¿Qué significa que dos curvas o superficies sean equivalentes?
- ¿Cómo hacemos cálculo en estos espacios?
- ¿Qué es la curvatura (y por qué nos importa)?

Objetivo final del curso: Teorema de Gauss-Bonnet.

1 Curvas

1.1 Curvas parametrizables

Notación. Escribiremos

$$\mathbb{R}^n = \{v = (v_1, \dots, v_n) : v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}\}$$

Este es el espacio vectorial real de dimensión n , con el producto escalar

$$\langle v, w \rangle = v_1 w_1 + \dots + v_n w_n$$

con $v, w \in \mathbb{R}^n$.

Si $n = 2$, también escribimos los puntos como $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ y si $n = 3$ también denotaremos los puntos como $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

Definición 1.1.1. Una **curva parametrizada** en $\mathbb{R}^n$ es una función continua

$$\alpha : I \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

con $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo abierto. Escribimos

$$\alpha(t) = (\alpha_1(t), \dots, \alpha_n(t))$$

con $\alpha_1, \dots, \alpha_n : I \rightarrow \mathbb{R}$.

Si $n = 2$, escribimos $\alpha(t) = (x(t), y(t))$ y si $n = 3$, escribimos $\alpha(t) = (x(t), y(t), z(t))$.

Definición 1.1.2. Decimos que $\alpha : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ es **diferenciable** si sus funciones coordenadas $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ son infinitamente diferenciables. i.e: $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ son C^∞ .

Definición 1.1.3. Dada una curva $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$, el **vector tangente** a la curva α en $t \in I$ es

$$\alpha'(t) = (\alpha'_1(t), \dots, \alpha'_n(t)).$$

Definición 1.1.4. La **traza** de una curva parametrizada $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ es

$$\alpha(I) = \{\alpha(t) : t \in I\}.$$

Ejemplo 1.1.5. Si $p, v \in \mathbb{R}^n$, $v \neq 0$, la curva parametrizada

$$\alpha(t) = tv + p, \quad t \in \mathbb{R}$$

describe una recta que pasa por $p = \alpha(0)$, con vector tangente

$$\begin{aligned} \alpha'(t) &= ((tv_1 + p)', \dots, (tv_n + p)') \\ &= (v_1, \dots, v_n) = v \end{aligned}$$

Ejemplo 1.1.6. Sea $\beta: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\beta(t) = (t^3, 0, \dots, 0) = t^3 \cdot \vec{e}_1 + 0$ es una parametrización diferenciable, con $\beta'(t) = (3t^2, 0, \dots, 0)$.

Ejemplo 1.1.7. $p \in \mathbb{R}^3$, $r > 0$, la curva $\alpha: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por

$$\alpha(t) = (r \cos t, r \sin t)$$

es una curva parametrizada diferenciable, y su traza es un círculo de radio r :

$$\alpha(\mathbb{R}) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: \|(x, y) - p\| = r\}.$$

Ejemplo 1.1.8. Dados $a, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, la curva parametrizada $\alpha: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por

$$\alpha(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$$

se llama **hélice circular**. Como el vector tangente está dado por

$$\alpha'(t) = (-a \sin t, a \cos t, b)$$

tenemos

$$\cos \angle(\alpha'(t), \vec{e}_3) = \frac{\langle \alpha'(t), \vec{e}_3 \rangle}{|\alpha'(t)| \cdot |\vec{e}_3|} = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

lo cual es constante.

Ejemplo 1.1.9. $\alpha: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$,

$$\alpha(t) = (t^3 - 4t, t^2 - 4)$$

es una curva parametrizada diferenciable con

$$\alpha(-2) = (0, 0), \quad \alpha(2) = (0, 0)$$

pero $\alpha'(2) \neq \alpha'(-2)$

Ejercicio 1.1. Demuestre que si $\alpha, \beta: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ son curvas parametrizables diferenciables, entonces

$$\frac{d}{dt} \langle \alpha(t), \beta(t) \rangle = \langle \alpha'(t), \beta(t) \rangle + \langle \alpha(t), \beta'(t) \rangle$$

para todo $t \in I$.

1.2 Longitud de curvas

Dada una curva parametrizada $\alpha: I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ y un intervalo cerrado $[a, b] \subset I$, buscamos medir la longitud de $\alpha([a, b])$.

Una estrategia es usar una partición

$$P = \{a = t_0 < t_1 < \dots < t_k = b\}$$

de $[a, b]$, calculamos

$$\sum_{i=1}^k |\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})| =: L_a^b(\alpha, P)$$

corresponde a la longitud de una curva poligonal que pasa por los puntos $\alpha(t_0), \dots, \alpha(t_k)$.

Si $Q \supset P$ es otra partición de $[a, b]$, entonces

$$L_a^b(\alpha, Q) \geq L_a^b(\alpha, P).$$

Definición 1.2.1. La **longitud** de una curva parametrizada α sobre $[a, b] \subset I$ es

$$L_a^b(\alpha) = \sup\{L_a^b(\alpha, P) : P \text{ partición de } [a, b]\}.$$

Si α es diferenciable (sobre $[a, b]$) y si escribimos

$$|P| := \max\{t_i - t_{i-1} : i = 1, \dots, k\}$$

muy pequeño, esperaríamos que

$$|\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})| \approx |\alpha'(t_i)| \cdot (t_i - t_{i-1}) = |\alpha'(t)| \cdot \Delta t.$$

Proposición 1.2.2. Si $\alpha: I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ es diferenciable sobre $[a, b] \subset I$, entonces

$$L_a^b(\alpha) = \int_a^b |\alpha'(t)| dt.$$

Demostración. La demostración consiste en demostrar que $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ tal que para toda partición P con $|P| < \delta$ se tiene

$$\left| L_a^b(\alpha, P) - \int_a^b |\alpha'(t)| dt \right| < \varepsilon.$$

La demostración está en Montiel-Ros, página 5. □

Clase 2. Martes 11/3

Corolario 1.2.3.

$$|\alpha(a) - \alpha(b)| \leq L_a^b(\alpha).$$

Corolario 1.2.4. Si $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ cumple $|DF(p)v| = |v|$ para todo $p, v \in \mathbb{R}^n$, entonces

$$L_a^b(F \circ \alpha) = L_a^b(\alpha).$$

De hecho, $F \circ \alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ es una curva parametrizada, con

$$|(F \circ \alpha)'(t)| = |DF(\alpha(t))\alpha'(t)| = |\alpha'(t)|$$

para todo $t \in I$. Basta con integrar sobre $[a, b]$.

Si $p_0 \in \mathbb{R}^n$ y $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ es una transformación lineal con $\langle Au, Av \rangle = \langle u, v \rangle$, $\forall u, v \in \mathbb{R}^n$, entonces $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ dada por

$$F(p) = Ap + p_0$$

cumple

$$\begin{aligned} DF(p)v &= \frac{d}{dt}F(p + tv)|_{t=0} \\ &= \frac{d}{dt}(\underbrace{A(p + tv)}_{Ap + tAv} + p_0)|_{t=0} = Av \end{aligned}$$

$$\therefore |DF(p)v| = |Av| = \langle Av, Av \rangle^{\frac{1}{2}} = |v|$$

Corolario 1.2.5. Si $h: J \subset \mathbb{R} \rightarrow I \subset \mathbb{R}$ es un difeomorfismo (h es diferenciable, biyectiva, y su inversa es diferenciable) y si $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ es una curva parametrizable diferenciable, entonces

$$L_a^b(\alpha \circ h) = L_c^d(\alpha)$$

donde $h([a, b]) = [c, d]$, para todo $[a, b] \subset J$.

Observación. Por cadena:

$$\begin{aligned} (\alpha \circ h)'(t) &= \frac{d}{dt}(\alpha_1(h(t)), \dots, \alpha_n(h(t))) \\ &= (h'(t)\alpha'_1(h(t)), \dots, h'(t)\alpha'_n(h(t))) \\ &= h'(t) \cdot \alpha'(h(t)) \end{aligned}$$

La curva $\alpha \circ h$ tiene la misma traza que α , ya que $\alpha \circ h(J) = \alpha(h(J)) = \alpha(I)$. Esta se llama **reparametrización de la curva α** .

Demostración. Como h y h^{-1} son diferenciables, $h'(t) \neq 0$ para todo $t \in J$, ya que

$$1 = (t)' = (h^{-1} \circ h)'(t) = (h^{-1})'(h(t)) \cdot h'(t)$$

Luego, como J es un intervalo, tenemos que $h' > 0$ o $h' < 0$.

- Si $h' > 0$, entonces $h(a) = c$, $h(b) = d$, y

$$\begin{aligned} \int_a^b |(\alpha \circ h)'(t)| dt &= \int_a^b |\alpha'(h(t))| \cdot \underbrace{|h'(t)|}_{ds} dt \\ &= \int_c^d |\alpha'(s)| ds = L_c^d(\alpha). \end{aligned}$$

- Si $h' < 0$, entonces $h(b) = c$, $h(a) = d$, y

$$\begin{aligned}
\int_a^b |(\alpha \circ h)'(t)| dt &= \int_a^b |\alpha'(h(t))| \cdot \underbrace{|h'(t)|}_{=-h'(t)>0} dt \\
&= \int_d^c |\alpha'(s)| \cdot (-1) ds \\
&= \int_c^d |\alpha'(s)| ds = L_c^d(\alpha).
\end{aligned}$$

□

Definición 1.2.6. Se dice que una curva parametrizada diferenciable $\alpha: I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ es **regular** si $\alpha'(t) \neq 0$ para todo $t \in I$.

Si además $|\alpha'(t)| = 1$ para todo $t \in I$, se dice que α está **parametrizada por el arco**. (p.p.a.)

Proposición 1.2.7. Si α está p.p.a., entonces $\alpha'(t) \perp \alpha''(t)$ para todo $t \in I$.

Demostración. Para todo $t \in I$ se tiene que:

$$\begin{aligned}
0 &= \frac{d}{dt}(|\alpha'(t)|^2) \\
&= \frac{d}{dt} \langle \alpha'(t), \alpha'(t) \rangle \\
&= \langle \alpha''(t), \alpha'(t) \rangle + \langle \alpha'(t), \alpha''(t) \rangle \\
&= 2 \langle \alpha'(t), \alpha''(t) \rangle.
\end{aligned}$$

□

Proposición 1.2.8. Si α está p.p.a., entonces

$$L_a^b(\alpha) = b - a.$$

Demostración. $L_a^b(\alpha) = \int_a^b \underbrace{|\alpha'(t)|}_{\equiv 1} dt = b - a.$

□

Teorema 1.2.9. Si $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ es una curva parametrizada diferenciable regular, entonces α admite una p.p.a. Concretamente, si $t_0 \in I$ y definimos $s: I \rightarrow \mathbb{R}$

$$s(t) = \int_{t_0}^t |\alpha'(x)| dx$$

entonces s es un difeomorfismo sobre $J \subset \mathbb{R}$ y $\alpha \circ s^{-1}: J \rightarrow \mathbb{R}^n$ es p.p.a.

Demostración. Por TFC, s es diferenciable y $\forall t \in I$

$$s'(t) = |\alpha'(t)|.$$

Luego $s' > 0$, es decir, s es creciente y $s(I) = J$ es un intervalo abierto. Además, por el teorema de la función inversa,

$$(s^{-1})'(r) = \frac{1}{s'(s^{-1}(r))} = \frac{1}{|\alpha'(s^{-1}(r))|}, \quad \forall r \in J$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned} |(\alpha \circ s^{-1})'(r)| &= |(s^{-1})'(r) \cdot \alpha'(s^{-1}(r))| \\ &= |(s^{-1})'(r)| \cdot |\alpha'(s^{-1}(r))| = 1 \end{aligned}$$

para todo $r \in J$. Luego $\alpha \circ s^{-1}$ está p.p.a. □

Observación. Si $r_0 \in \mathbb{R}$, entonces las curvas

$$r \mapsto \alpha \circ s^{-1}(r + r_0), \quad r \mapsto \alpha \circ s^{-1}(-r + r_0)$$

también son curvas p.p.a.

Ejercicio 1.2. Demostrar, usando la regla de la cadena, que estas son las únicas p.p.a. de α .

Ejemplo 1.2.10. $\alpha(t) = tv + p_0$ con $p_0, v \in \mathbb{R}^n$, $v \neq 0$. Como $\alpha'(t) = v$, tenemos (con $t_0 = 0$):

$$s(t) = \int_0^t |v| dx = t \cdot |v|$$

Luego $(\alpha \circ s^{-1})(x) = x \cdot \frac{v}{|v|} + p_0$ es una p.p.a. de α .

Ejemplo 1.2.11. $\alpha(t) = (r \cos t, r \sin t) + p_0$, con $p_0 \in \mathbb{R}^2$ y $r > 0$. Como $\alpha'(t) = (-r \sin t, r \cos t)$, entonces $|\alpha'(t)| = r$. Tenemos

$$s(t) = \int_0^t r dt = rt$$

y

$$(\alpha \circ s^{-1})(x) = \left(r \cos \left(\frac{x}{r} \right), r \sin \left(\frac{x}{r} \right) \right) + p_0$$

es una p.p.a. para α .

Ejemplo 1.2.12. $\alpha(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$ con $a, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Como

$$|\alpha'(t)| = |(-a \sin t, a \cos t, b)| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

una p.p.a. para α es

$$(\alpha \circ s^{-1})(x) = \left(a \cos \left(\frac{x}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), a \sin \left(\frac{x}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), b \frac{x}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$$

Ejercicio 1.3. encuentre p.p.a.'s para

(a) (Montiel-Ros)

$$\alpha(t) = (a \cdot e^{bt} \cos t, a \cdot e^{bt} \sin t)$$

donde $a > 0$, $b < 0$.

(b)

$$\alpha(t) = (t, \frac{2}{3}at^{3/2})$$

donde $a > 0$.

Próxima clase: Asociar a una curva $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ (o $\mathbb{R}^n$) una cantidad geométrica

$$k = k_\alpha: I \longrightarrow \mathbb{R}$$

tal que:

- (1) $k_{F \circ \alpha} = k_\alpha$ para todo movimiento rígido $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$,
- (2) $k_{\alpha \circ h} = k_\alpha \circ h$, para toda reparametrización $\alpha \circ h$ de α .
- (3) $k_\alpha \equiv 0 \iff \alpha$ es un segmento de recta. (i.e: $\alpha(t) = tv + p_0 \implies \alpha'(t) = v \implies \alpha''(t) \equiv 0$).

Notación. $J: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $J(x, y) = (-y, x)$

- J es una transformación lineal ortogonal,
- $\langle u, Ju \rangle = 0$, $J(Ju) = -u$, $\forall u \in \mathbb{R}^2$,
- Si $|u| = 1$, entonces $\{u, Ju\}$ es una base ortonormal positiva (i.e: la matriz de cambio de base tiene determinante 1) de $\mathbb{R}^2$,
- Si $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es una transformación lineal ortogonal,

$$J \circ A = \underbrace{(\det A)}_{\in \{\pm 1\}} \cdot A \circ J$$

1.3 Curvatura y teoría local de curvas planas

Objetivo: Definir $k: I \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

- (i) Sea invariante por movimientos rígidos,
- (ii) Sea invariante por reparametrizaciones,
- (iii) $k \equiv 0 \iff \alpha$ es un segmento de recta.

Definición 1.3.1. Si $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ es una curva p.p.a., denotamos el **vector tangente** por

$$T: I \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad T(s) = \alpha'(s)$$

y el **vector normal** por

$$N: I \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad N(s) = JT(s)$$

donde $J(x, y) = (-y, x)$.

Recuerde: $\{T(s), N(s)\}$ es una base ortonormal de $\mathbb{R}^2$ para cada $s \in I$.

Tenemos $N(s) \perp T(s)$ y $T'(s) \perp T(s)$ ($\alpha''(s) \perp \alpha'(s)$). Luego existe $k(s) \in \mathbb{R}$ tal que

$$T'(s) = k(s)N(s)$$

Esta es la **curvatura de α** . Tomando el producto en $N(s)$:

$$\begin{aligned} k(s) &= \langle k(s)N(s), N(s) \rangle \\ \implies k(s) &= \langle T'(s), N(s) \rangle = \langle T'(s), JT(s) \rangle \end{aligned}$$

Dentro de una definición más bonita queda:

Definición 1.3.2. Sea $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva p.p.a., la **curvatura de α** es

$$k_\alpha = k: I \rightarrow \mathbb{R}, \quad k(s) = \langle T'(s), N(s) \rangle.$$

Observación. Notamos que

$$\begin{aligned} N'(s) &= \frac{d}{ds}(JT(s)) \\ &= J\left(\frac{d}{ds}T(s)\right) \\ &= J(k(s)N(s)) \\ &= J(k(s) \cdot JT(s)) \\ \therefore N'(s) &= -k(s)T(s) \end{aligned}$$

Proposición 1.3.3 (Ecuaciones de Frenet). Para una curva $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ p.p.a., tenemos

$$\begin{cases} T' = k \cdot N \\ N' = -k \cdot T \end{cases}$$

Ejemplo 1.3.4. Una recta p.p.a.

$$\alpha(s) = s \cdot \frac{v}{|v|} + p_0$$

con $v, p_0 \in \mathbb{R}^2$, $v \neq 0$. Tenemos:

$$T(s) = \frac{v}{|v|}, \quad N(s) = \frac{Jv}{|v|} = \frac{Jv}{|Jv|}$$

luego $k(s) = 0$ para todo $s \in \mathbb{R}$.

Ejemplo 1.3.5. Si $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ es p.p.a. y $k_\alpha \equiv 0$, entonces $T'(s) = 0$ para todo $s \in I$, es decir, $\alpha''(s) = 0$ para todo $s \in I$. Si integramos dos veces concluimos que cada coordenada de α es una función lineal. Luego α es un segmento de recta.

Ejemplo 1.3.6. Consideremos el círculo

$$\alpha(s) = (r \cos(s/r), r \sin(s/r)) + p_0$$

Tenemos que

$$\begin{aligned} \alpha'(s) &= (-\sin(s/r), \cos(s/r)) = T(s) \\ N(s) &= (-\cos(s/r), -\sin(s/r)) \\ T'(s) &= \left(-\frac{1}{r} \cos\left(\frac{s}{r}\right), -\frac{1}{r} \sin\left(\frac{s}{r}\right) \right) = \frac{1}{r} N(s) \\ \therefore k(s) &= \frac{1}{r} \langle N(s), N(s) \rangle = \frac{1}{r} \end{aligned}$$

Ejercicio 1.4. Demuestre que si $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ está p.p.a. y si $k_\alpha \equiv c$ constante, entonces (la traza de) α es un arco de circunferencia.

Consideremos ahora una curva regular $\beta: \tilde{I} \rightarrow \mathbb{R}^2$ y una reparametrización $\alpha = \beta \circ h: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ p.p.a., donde $h: I \rightarrow \tilde{I}$ es un difeomorfismo con $h' > 0$. Con esto:

$$|\beta'(t)| = |(\beta \circ h \circ h^{-1})'(t)| = |(\alpha \circ h^{-1})'(t)| = (h^{-1})'(t)$$

Definición 1.3.7. Definimos el **diedro de Frenet** de la curva β por

$$\begin{aligned} T_\beta(t) &= \frac{\beta'(t)}{|\beta'(t)|} = \frac{(\alpha \circ h^{-1})'(t)}{|(\alpha \circ h^{-1})'(t)|} = \frac{\alpha'(h^{-1}(t)) \cdot (h^{-1})'(t)}{|\alpha'(h^{-1}(t)) \cdot (h^{-1})'(t)|} = \alpha'(h^{-1}(t)) = T_\alpha(h^{-1}(t)) \\ N_\beta(t) &= JT_\beta(t) = JT_\alpha(h^{-1}(t)) = N_\alpha(h^{-1}(t)) \end{aligned}$$

y definimos la **curvatura de** β por

$$k_\beta(t) := k_\alpha(h^{-1}(t))$$

para todo $t \in \tilde{I}$.

Observación. Notamos que

$$k_\beta(t) = \langle T'_\alpha, N_\alpha \rangle (h^{-1}(t))$$

Como

$$\beta'(t) = |\beta'(t)| \cdot T_\alpha(h^{-1}(t))$$

$$\begin{aligned} \beta'' &= (|\beta'|)' \cdot (T_\alpha \circ h^{-1}) + |\beta'| (T'_\alpha \circ h^{-1}) \underbrace{(h^{-1})'}_{|\beta'|} \\ &= (|\beta'|)' \cdot (T_\alpha \circ h^{-1}) + |\beta'|^2 (T_\alpha \circ h^{-1}) \end{aligned}$$

y

$$N_\alpha \circ h^{-1} = JT_\beta = \frac{J\beta'}{|\beta'|}.$$

Obtenemos:

$$\begin{aligned} \frac{\langle \beta'', J\beta' \rangle}{|\beta'|} &= \left\langle (|\beta'|)'(T_\alpha \circ h^{-1}) + |\beta'|^2 (T'_\alpha \circ h^{-1}), N_\alpha \circ h^{-1} \right\rangle \\ &= |\beta'|^2 \cdot \langle T'_\alpha \circ h^{-1}, N_\alpha \circ h^{-1} \rangle \\ &= |\beta'|^2 \cdot k_\alpha \circ h^{-1} \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$k_\beta = \frac{\langle \beta'', J\beta' \rangle}{|\beta'|^3}$$

Ejemplo 1.3.8. Consideramos la curva $\alpha(t) = (t, f(t))$, donde $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ es (infinitamente) diferenciable.

$$\begin{aligned} \alpha'(t) &= (1, f'(t)) \\ |\alpha'| &= \sqrt{1 + (f')^2} \\ \alpha''(t) &= (0, f''(t)) \\ J\alpha'(t) &= (-f'(t), 1) \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$k_\alpha(t) = \frac{\langle (0, f''(t)), (-f'(t), 1) \rangle}{(1 + f'(t)^2)^{3/2}} = \frac{f''(t)}{(1 + f'(t)^2)^{3/2}}$$

Proposición 1.3.9. Sea $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva regular.

(i) Si $\varphi: \tilde{I} \rightarrow I$ es un difeomorfismo, entonces

$$k_{\alpha \circ \varphi} = (\text{sgn}(\varphi')) K_\alpha \circ \varphi$$

(ii) Si $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es un movimiento rígido, entonces

$$k_{F \circ \alpha} = \underbrace{(\det DF)}_{\pm 1} \cdot k_\alpha$$

Demostración. (i) Como

$$(\alpha \circ \varphi)'(t) = \varphi'(t) \cdot \alpha'(\varphi(t)),$$

tenemos que

$$\begin{aligned} |(\alpha \circ \varphi)'(t)| &= |\varphi'(t)| \cdot |\alpha'(\varphi(t))| \\ |(\alpha \circ \varphi)'| &= (\text{sgn}(\varphi') \cdot \varphi' \cdot |\alpha' \circ \varphi|) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \implies k_{\alpha \circ \varphi} &= \frac{\langle (\alpha \circ \varphi)'', J(\alpha \circ \varphi)' \rangle}{|(\alpha \circ \varphi)'|^3} \\ &= \frac{\langle \varphi''(\alpha' \circ \varphi) + (\varphi')^2 \cdot \alpha'' \circ \varphi, \varphi' \cdot J(\alpha' \circ \varphi) \rangle}{\text{sgn}(\varphi') \cdot (\varphi')^3 \cdot |\alpha' \circ \varphi|^3} \\ &= 0 + \frac{(\varphi')^3 \cdot \langle \alpha'' \circ \varphi, J\alpha' \circ \varphi \rangle}{(\varphi')^3 \cdot |\alpha' \circ \varphi|^3} \cdot (\text{sgn}(\varphi')) \\ &= (\text{sgn}(\varphi')) \cdot (k_\alpha \circ \varphi) \end{aligned}$$

□

Demostración. (ii) Tenemos $F(p) = Ap + p_0$, $DF \equiv A$. Luego

$$\begin{aligned} \langle (F \circ \alpha)'', J(F \circ \alpha)' \rangle &= \langle (DF(\alpha) \cdot \alpha'')', J(DF(\alpha) \cdot \alpha') \rangle \\ &= \langle (A\alpha')', J(A\alpha') \rangle \\ &= \langle A\alpha'', (\det A) \cdot AJ(\alpha') \rangle \\ &= \langle \alpha'', J\alpha' \rangle (\det A) \\ \implies |(F \circ \alpha)'| &= |DF(\alpha) \cdot \alpha'| \\ &= |A\alpha'| = |\alpha'| \\ \implies k_{F \circ \alpha} &= \frac{\langle (F \circ \alpha)'', J(F \circ \alpha)' \rangle}{|(F \circ \alpha)'|^3} \\ &= (\det A) \cdot k_\alpha. \end{aligned}$$

□

Proposición 1.3.10. Sea $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva p.p.a. Suponga que existe una función diferenciable $\theta: I \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$T(s) = (\cos \theta, \sin \theta)$$

Entonces

$$k_\alpha = \frac{d\theta}{ds}$$

Demostración.

$$\begin{aligned} k_\alpha &= \langle T'_\alpha, JT_\alpha \rangle \\ &= \left\langle \left(\frac{d\theta}{ds}(-\sin \theta), \frac{d\theta}{ds}(\cos \theta) \right), (-\sin \theta, \cos \theta) \right\rangle \\ &= \frac{d\theta}{ds} |(-\sin \theta, \cos \theta)|^2 \\ &= \frac{d\theta}{ds} \end{aligned}$$

□

Teorema 1.3.11 (Fundamental de las curvas planas). Dada una función diferenciable $k: I \rightarrow \mathbb{R}$, existe una única curva plana regular $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ con $k_\alpha = k$, módulo movimientos rígidos y reparametrizaciones.

Demostración. • **Existencia:**

$$\theta(s) := \int_{s_0}^s k(x) dx$$

$$\alpha(s) := \int_{s_0}^s (\cos \theta(x), \sin \theta(x)) dx$$

• **Unicidad:** α, β p.p.a. con $k_\alpha = k_\beta = k$.

$$\frac{d}{ds}(|T_\alpha - T_\beta|^2 + |N_\alpha - T_\beta|^2) \underbrace{=}_{Frenet} 0, \quad \forall s \in I.$$

□

1.4 Teoría local de curvas en el espacio

Dada una curva p.p.a. $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$, ¿Cómo definimos su curvatura?

Definición 1.4.1. La **curvatura** de α en un $s \in I$ es

$$k_\alpha(s) = |T'(s)|$$

Observación. Para curvas en $\mathbb{R}^3$, $k_\alpha \geq 0$.

Sabemos que $T(s) \perp T'(s)$ (pues $|T| \equiv 1$).

Definición 1.4.2. Sea $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva p.p.a., definimos el **vector normal** de α como

$$N(s) = \frac{T'(s)}{|T'(s)|} = \frac{T'(s)}{k_\alpha(s)}.$$

Observación. Equivalentemente tenemos

$$\boxed{T'(s) = k_\alpha(s)N(s)}$$

Definición 1.4.3. Sea $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva p.p.a., definimos el **vector binormal** de α en $s \in I$ como

$$B(s) := T(s) \times N(s).$$

Definición 1.4.4. Para una curva p.p.a. $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$, el conjunto $\{T(s), N(s), B(s)\}$ se llama el **triedro de Frenet**. Por definición del producto cruz, es una base ortonormal positiva de $\mathbb{R}^3$ para todo $s \in I$.

Observación. Tenemos

$$\begin{aligned} B'(s) &= \frac{d}{ds}(T(s) \times N(s)) \\ &= \underbrace{T'(s) \times N(s)}_{=0} + T(s) \times N'(s) \\ &= T(s) \times N'(s) \end{aligned}$$

Además, $|B(s)| = |T(s)| \cdot |N(s)| = 1$, y por lo tanto $B' \perp B$. También

$$\langle B'(s), T(s) \rangle = \langle T(s) \times N'(s), T(s) \rangle = 0$$

o sea $B' \perp T$. Por lo tanto, para todo $s \in I$, existe un $\tau(s) \in I$ tal que

$$\boxed{B'(s) = \tau(s)N(s)}$$

Definición 1.4.5. Sea $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva p.p.a., la **torsión** de α en $s \in I$ es la función $\tau = \tau_\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$B'(s) = \tau(s)N(s).$$

Observación. Como $N' \perp N$, tenemos

$$N'(s) = aT(s) + bB(s)$$

donde

$$\begin{aligned} a &= a \langle T(s), T(s) \rangle \\ &= \langle N'(s), T(s) \rangle \\ &= \langle N'(s), T(s) \rangle + \langle N(s), T'(s) \rangle - \langle N(s), T'(s) \rangle \\ &= \frac{d}{ds} \langle N(s), T(s) \rangle - \langle N(s), T'(s) \rangle \\ &= 0 - \langle N(s), k(s)N(s) \rangle = -k(s) \end{aligned}$$

y similarmente (verificar)

$$b = \langle N'(s), B(s) \rangle = -\tau(s).$$

Por lo tanto obtenemos la ecuación

$$\boxed{N'(s) = -k(s)T(s) - \tau(s)B(s)}$$

Proposición 1.4.6 (Ecuaciones de Frenet-Serret).

$$\begin{cases} T' = kN \\ N' = -kT - \tau B \\ B' = \tau N \end{cases}$$

Observación. También se puede escribir

$$\frac{d}{ds} \begin{pmatrix} T \\ N \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T' \\ N' \\ B' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & k & 0 \\ -k & 0 & -\tau \\ 0 & \tau & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T \\ N \\ B \end{pmatrix}.$$

Ejemplo 1.4.7.

$$\begin{aligned} \alpha(s) &= \left(a \cos \left(\frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), a \sin \left(\frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), \frac{bs}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right) \\ \implies T(s) = \alpha'(s) &= \left(-\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin \left(\frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos \left(\frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right) \\ T'(s) &= \left(-\frac{a}{a^2 + b^2} \cos \left(\frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), -\frac{a}{a^2 + b^2} \sin \left(\frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), 0 \right) \\ \implies k(s) &= |T'(s)| = \frac{|a|}{a^2 + b^2} \\ \implies N(s) &= \frac{T'(s)}{|T'(s)|} = \frac{a}{|a|} \left(-\cos \left(\frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), -\sin \left(\frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), 0 \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow B(s) &= -N(s) \times T(s) \\
&= \frac{a}{|a|} \left(\frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin \left(\frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), -\frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos \left(\frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right) \\
&= \frac{a}{|a| \sqrt{a^2 + b^2}} \left(b \sin \left(\frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), -b \cos \left(\frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), a \right) \\
\Rightarrow B'(s) &= \frac{ab}{|a| \sqrt{a^2 + b^2}} \left(\frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos \left(\frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin \left(\frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), 0 \right) \\
&= -\frac{b}{a^2 + b^2} N(s)
\end{aligned}$$

$$\therefore \tau(s) = \langle B'(s), N(s) \rangle = -\frac{b}{a^2 + b^2}$$

Ejemplo 1.4.8. $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ p.p.a. Supongamos que $\alpha(I)$ está contenido en un plano $P = p_0 + u^\perp$, donde $p_0 \in \mathbb{R}^3$ y $u \in \mathbb{R}^3$ es unitario, o sea

$$\langle \alpha(s) - p_0, u \rangle = 0, \quad \forall s \in I$$

$$\therefore \langle \alpha'(s), u \rangle = \langle T(s), u \rangle = 0, \quad \forall s \in I$$

(en ese caso, $k(s)$ es el valor absoluto de la curvatura de α como una curva plana).

Suponga que $k(s) > 0$, $\forall s \in I$. Entonces

$$0 = \frac{d}{ds} \langle T(s), u \rangle = \langle T'(s), u \rangle = \underbrace{k(s)}_{=0} \langle N(s), u \rangle$$

$$\Rightarrow N(s) \perp u, \quad \forall s \in I$$

Luego, $B(s) = \pm u$, $\forall s \in I$, y de ahí

$$\tau(s) = \langle B'(s), N(s) \rangle = 0, \quad \forall s \in I.$$

Recíprocamente, si $\tau \equiv 0$, entonces

$$B'(s) = \tau(s)N(s) = 0, \quad \forall s \in I$$

$$\therefore B(s) = u, \quad \forall s \in I$$

donde $u \in \mathbb{R}^3$, $|u| = 1$.

$$\therefore T(s) \times N(s) = u, \quad \forall s \in I.$$

Ejercicio 1.5. Ahora, use las ecuaciones de Frenet para ver que $T(s) \perp u$ y $N(s) \perp u$, $\forall s \in I$, y concluya

$$\langle \alpha(s) - \alpha(s_0), u \rangle = \left\langle \int_{s_0}^s T(x) dx, u \right\rangle = \int_{s_0}^s \langle T(x), u \rangle dx = 0, \quad \forall s \in I.$$

Proposición 1.4.9. Sea $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva p.p.a., $p_0 \in \mathbb{R}^3$, $A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ lineal ortogonal y positiva. Escriba $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$F(p) = Ap + p_0$$

Entonces

$$\begin{aligned}
k_{F \circ \alpha} &= k, & \tau_{F \circ \alpha} &= \tau_\alpha \\
T_{F \circ \alpha} &= AT_\alpha, & N_{F \circ \alpha} &= AN_\alpha, & B_{F \circ \alpha} &= AB_\alpha.
\end{aligned}$$

Podemos extender las definiciones de curvatura, torsión y del triedro de Frenet para curvas regulares $\beta: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ por:

$$k_\beta(t) := k_\alpha(h^{-1}(t))$$

donde $\alpha = \beta \circ h$ es una curva p.p.a. con $h' > 0$ y $k_\beta > 0$,

$$\tau_\beta(t) = \tau_\alpha(h^{-1}(t))$$

$$\begin{cases} T_\beta(t) = T_\alpha(h^{-1}(t)) \\ N_\beta(t) = N_\alpha(h^{-1}(t)) \\ B_\beta(t) = B_\alpha(h^{-1}(t)) \end{cases}$$

Ejercicio 1.6. Deduzca

$$(i) \quad k_\beta = \frac{|\beta' \times \beta''|}{|\beta'|^3}$$

$$(ii) \quad \tau_\beta = \frac{-\det(\beta', \beta'', \beta''')}{|\beta' \times \beta''|^2} = \frac{\langle \beta', \beta'', \beta''' \rangle}{|\beta' \times \beta''|^2}$$

$$(iii) \quad T_\beta = \frac{\beta'}{|\beta'|}$$

$$(iv) \quad B_\beta = \frac{\beta' \times \beta''}{|\beta' \times \beta''|}$$

$$(v) \quad N_\beta = \frac{|\beta'|^2 \beta'' - \langle \beta', \beta'' \rangle \beta'}{|\beta'|^2 \beta'' - \langle \beta', \beta'' \rangle \beta'|}$$

Observación. Otra forma de escribir N_β es

$$N_\beta = \frac{\beta' \times (\beta'' \times \beta')}{|\beta' \times (\beta'' \times \beta')|}$$

Clase 5. Jueves 20/3

Teorema 1.4.10 (Fundamental de las curvas en el espacio). Sean $k, \tau: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funciones diferenciables, $k(s) > 0$ para todo $s \in I$. Entonces existe $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ p.p.a. tal que

$$k_\alpha = k, \quad \tau_\alpha = \tau$$

Además, si $\beta: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ es p.p.a. y tiene $k_\beta = k$ y $\tau_\beta = \tau$, entonces existe un movimiento rígido $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $F \circ \beta = \alpha$.

Demostración. Vamos a ir por pasos:

1. Encontrar T, N, B (usando EDOs)
2. Si $T(s_0), N(s_0), B(s_0)$ son ortonormales entonces $T(s), N(s), B(s)$ también lo son, $\forall s \in I$.
3. Construimos α integrando T .
4. Unicidad.

1. El sistema

$$\begin{pmatrix} T \\ N \\ B \end{pmatrix}' = A \cdot \begin{pmatrix} T \\ N \\ B \end{pmatrix}, \quad A(s) = \begin{pmatrix} 0 & k(s) & 0 \\ -k(s) & 0 & -\tau(s) \\ 0 & \tau(s) & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{FS})$$

tiene solución única

$$(T, N, B): I \rightarrow (\mathbb{R}^3)^3$$

para cada condición inicial

$$T(s_0) = T_0, \quad N(s_0) = N_0, \quad B(s_0) = B_0$$

(Picard-Lindelöf)

2. Elija $\{T_0, N_0, B_0\}$ base ortonormal positiva de $\mathbb{R}^3$. Considere

$$\begin{aligned} M(s) &= \begin{pmatrix} \langle T, T \rangle & \langle T, N \rangle & \langle T, B \rangle \\ \langle N, T \rangle & \langle N, N \rangle & \langle N, B \rangle \\ \langle B, T \rangle & \langle B, N \rangle & \langle B, B \rangle \end{pmatrix} (s) = (T, N, B)^T \cdot (T, N, B) \\ \implies M'(s) &= (T'(s), N'(s), B'(s))^T \cdot (T(s), N(s), B(s)) \\ &\quad + (T(s), N(s), B(s))^T \cdot (T'(s), N'(s), B'(s)) \\ &= [(T(s), N(s), B(s)) \cdot A(s)^T]^T (T(s), N(s), B(s)) \\ &\quad + (T(s), N(s), B(s))^T [(T(s), N(s), B(s)) A(s)^T] \\ &= A(s)M(s) - M(s)A(s) \end{aligned}$$

Por lo que tenemos el sistema de EDOs con 9 ecuaciones lineales

$$M' = AM - MA.$$

La matriz $M_0(s) = I_3$, $s \in I$, es una solución con $M_0(s_0) = I_3 = M(s_0)$ (pues T_0, N_0, B_0 son ortonormales). Por unicidad, $M(s) \equiv I_3$, $\forall s \in I$.

La matriz $(T(s), N(s), B(s))$ tiene determinante 1 o -1 . Sin embargo

$$s \in I \mapsto \det(T(s), N(s), B(s))$$

es continua, luego es constante (su dominio es un intervalo). Como vale 1 en $s = s_0$ (pues T_0, N_0, B_0 es positiva) vale 1 sobre I .

3. Defina $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ por

$$\alpha(s) = \int_{s_0}^s T(x) dx.$$

Por TFC, $\alpha'(s) = T(s)$ (unitario), luego α es una curva p.p.a.. Además, para todo $s \in I$:

$$k_\alpha(s) = |T'(s)| = |k(s)N(s)| = k(s) |N(s)| = k(s)$$

De ahí,

$$N_\alpha(s) = \frac{T'_\alpha(s)}{|T'_\alpha(s)|} = \frac{T'(s)}{|T'(s)|} = \frac{k(s)N(s)}{|k(s)N(s)|} = N(s)$$

y

$$B_\alpha(s) = T_\alpha(s) \times N_\alpha(s) = T(s) \times N(s) = B(s)$$

(pues $T(s), N(s), B(s)$ es base ortonormal positiva). Por lo tanto

$$\tau_\alpha(s) = \langle B'_\alpha(s), N'_\alpha(s) \rangle = \langle B'(s), N(s) \rangle \underbrace{=}_{(FS)} \langle \tau N, N \rangle(s) = T(s)$$

4. Elija $A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ortogonal tal que

$$AT_\beta(s_0) = T_\alpha(s_0)$$

$$AN_\beta(s_0) = N_\alpha(s_0)$$

$$AB_\beta(s_0) = B_\alpha(s_0)$$

y $p_0 = \alpha(s_0) - A\beta(s_0)$. Luego

$$F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad F(p) = Ap + p_0$$

Defina $\gamma = F \circ \beta: I \rightarrow \mathbb{R}^3$. Queremos ver que $\gamma = \alpha$. Como F es movimiento rígido, α y γ tienen curvatura k y torsión τ , y triedro

$$T_\gamma = T_{F \circ \beta} = AT_\beta$$

$$N_\gamma = N_{F \circ \beta} = AN_\beta$$

$$B_\gamma = B_{F \circ \beta} = AB_\beta$$

(Ejercicio). Luego

$$f(s) = |T_\gamma(s) - T_\alpha(s)|^2 + |N_\gamma(s) - N_\alpha(s)|^2 + |B_\gamma(s) - B_\alpha(s)|^2$$

Vale 0 en $s = s_0$ (por la definición de A).

$$\begin{aligned} f'(s) &= 2 \langle T_\gamma - T_\alpha, T'_\gamma - T'_\alpha \rangle \\ &\quad + 2 \langle N_\gamma - N_\alpha, N'_\gamma - N'_\alpha \rangle \\ &\quad + 2 \langle B_\gamma - B_\alpha, B'_\gamma - B'_\alpha \rangle \\ &\underbrace{=}_{(FS)} 0, \quad \forall s \in I \end{aligned}$$

Por lo tanto, f es constante, y en particular $f \equiv 0$. Por lo tanto $\gamma' = T_\gamma \equiv T_\alpha = \alpha'$, pero $\gamma(s_0) = F(\beta(s_0)) = A\beta(s_0) + p_0 = \alpha(s_0)$.

□

Definición 1.4.11. Se dice que una curva p.p.a. $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ es una **curva de Frenet** si

$$\alpha'(s), \alpha''(s), \dots, \alpha^{(n-1)}(s)$$

son linealmente independientes, $\forall s \in I$

Existe una única base ortonormal positiva $e_1(s), \dots, e_n(s)$ de $\mathbb{R}^n$ tal que

- $\langle \alpha^{(k)}(s), e_k(s) \rangle > 0$ con $k = 1, \dots, n-1$ y para todo $s \in I$.
- $\{e_1(s), \dots, e_k(s)\}$ generan el mismo espacio que $\alpha'(s), \dots, \alpha^{(n)}(s)$ con $k = 1, \dots, n-1$ y para todo $s \in I$.

1.5 Ecuaciones de Frenet

$$e'_i(s) = -k_{i-1}(s)e_{i-1}(s) + k_i(s)e_{i+1}(s)$$

$$\begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & k_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ -k_1 & 0 & k_2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -k_2 & 0 & k_3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & -k_{n-2} & 0 & k_{n-1} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & k_{n-1} & 0 \end{pmatrix}$$

Los $k_1, \dots, k_{n-1}$ se llaman las **curvaturas de Frenet**.

2 Superficies

2.1 Superficies regulares

Definición 2.1.1. Decimos que un conjunto $\Sigma \subset \mathbb{R}^3$ es una **superficie regular** si $\forall p \in \Sigma$, existe un abierto $V \subset \mathbb{R}^3$ con $p \in V$ y una aplicación

$$X: U \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

tal que

- (i) $X(U) = V \cap \Sigma$;
- (ii) X es un homeomorfismo de U sobre $V \cap \Sigma$;
- (iii) $DX(q): \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es inyectivo $\forall q \in U$. i.e: si $X = X(u, v)$, entonces

$$DX(q)e_1 = \frac{d}{dt}X(q + te_1)|_{t=0} = X_u(q)$$

$$DX(q)e_2 = \frac{d}{dt}X(q + te_2)|_{t=0} = X_v(q)$$

son linealmente independientes ($X_U(q) \times X_V(q) \neq 0$).

En este caso X se llama **parametrización local** y (u, v) son las **coordenadas locales**.

Ejemplo 2.1.2. $X: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, con $X(u, v) = uE_1 + vE_2$, donde $\{E_1, E_2\}$ son linealmente independientes. entonces $X(\mathbb{R}^2)$ es una superficie regular.

Clase 6. Martes 25/3

Ejemplo 2.1.3 (Gráficas). Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable. Consideremos

$$\Sigma = \text{Graf}(f) = \{(x, y, f(x, y)): (x, y) \in U\}$$

Tome $V = \mathbb{R}^3$, $X: U \rightarrow \mathbb{R}^3$,

$$X(u, v) = (u, v, f(u, v))$$

Entonces:

- $X(U) = \Sigma = \Sigma \cap \mathbb{R}^3 = \Sigma \cap V$.
- X tiene inversa $X^{-1}(x, y, z) = (x, y)$, la cual es la restricción de un mapeo continuo $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, luego X^{-1} es continua.
- Sus derivadas parciales son

$$X_u(u, v) = \left(1, 0, \frac{\partial f}{\partial u}(u, v)\right)$$

$$X_v(u, v) = \left(0, 1, \frac{\partial f}{\partial v}(u, v)\right)$$

y estos son linealmente independientes.

Por lo tanto, X es una parametrización local con $X(U) = \Sigma$.

Ejemplo 2.1.4 (Esfera Unitaria). Consideremos

$$S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$$

Si $(x, y, z) \in S^2$, entonces $z \neq 0, y \neq 0$ o $z \neq 0$. Luego

$$S^2 = (S^2 \cap V_1^+) \cup (S^2 \cap V_2^+) \cup (S^2 \cap V_3^+) \cup (S^2 \cap V_1^-) \cup (S^2 \cap V_2^-) \cup (S^2 \cap V_3^-)$$

donde

$$V_1^\pm = \{(x, y, z) : \pm x \geq 0\}$$

$$V_2^\pm = \{(x, y, z) : \pm y \geq 0\}$$

$$V_3^\pm = \{(x, y, z) : \pm z \geq 0\}$$

Consideramos el disco abierto $B = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : u^2 + v^2 < 1\}$, y las funciones

$$X_1^\pm : B \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

$$X_1^\pm(u, v) = (\pm\sqrt{1 - u^2 - v^2}, u, v)$$

Notemos que

- $X_1^\pm(B) = V_1^\pm \cap S^2$

- La función

$$(X_1^\pm)^{-1} : V_1^\pm \cap S^2 \rightarrow B, \quad (X_1^\pm)^{-1}(x, y, z) = (y, z)$$

es continua.

- $(X_1^\pm)_u(q)$ y $(X_1^\pm)_v(q)$ son l.i. $\forall q \in B$ (verificar).

Similar para $V_2^\pm, V_3^\pm$.

Ejercicio 2.1. Si $\varphi : W_1 \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow W_2 \subseteq \mathbb{R}^3$ es un difeomorfismo entre abiertos de $\mathbb{R}^3$ y $\Sigma \subseteq W$ es una superficie regular, entonces $\varphi(\Sigma)$ también es una superficie regular.

Definición 2.1.5. Una **superficie parametrizada** (diferenciable) es una aplicación

$$\varphi : U \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

con U abierto. Se dice que φ es **regular** si $D\varphi(q) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es inyectiva, $\forall q \in U$.

Ejemplo 2.1.6. Toda parametrización local de una superficie regular es una superficie parametrizada regular.

Ejemplo 2.1.7. Sea $\alpha : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva parametrizada diferenciable. Defina $\varphi : I \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ por

$$\varphi(u, v) = (\alpha(u), v) = (\alpha_1(u), \alpha_2(u), v)$$

Esta superficie parametrizada diferenciable se llama el **cilindro sobre α** . Como

$$\varphi_u(u, v) = (\alpha'_1(u), \alpha'_2(u), 0) = (\alpha'(u), 0)$$

$$\varphi_v(u, v) = (0, 0, 1)$$

son l.i. si y solo si $\alpha' \neq 0$, φ es regular si y solo si α es una curva regular.

- Si $I = \mathbb{R}$ y $\exists T \in \mathbb{R}$ tal que $\alpha(t+T) = \alpha(t)$, entonces $\varphi(I \times \mathbb{R}) = \alpha(\mathbb{R}) \times \mathbb{R}$ es una curva regular.
- Si α es inyectiva y $\forall t \in I, \exists V \subseteq \mathbb{R}^2$ abierto y $J \subset I$ subintervalo con $t \in J$ tales que $\alpha(I) \cap V = \alpha(J)$, entonces $\varphi(I \times \mathbb{R})$ es superficie regular.

Teorema 2.1.8 (Función Implícita). *Sea $h: W \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ continua y diferenciable, y sea $p_0 = (x_0, y_0, z_0) \in W$ tal que*

$$\frac{\partial h}{\partial x}(p_0) \neq 0$$

Entonces existen abiertos $U \subseteq \mathbb{R}^2$, $I \subseteq \mathbb{R}$ y $f: U \rightarrow I$ continua y diferenciable tales que

- $p_0 \in U \times I$,
- $\{(x, y, z): h(x, y, z) = h(p_0)\} \cap (U \times I) = \text{Graf}(f)$,
- $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = -\frac{\partial h}{\partial x}(x, y, f(x, y)) / \frac{\partial h}{\partial z}(x, y, f(x, y)), \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -\frac{\partial h}{\partial y}(x, y, f(x, y)) / \frac{\partial h}{\partial z}(x, y, f(x, y)).$
- Si h es suave, entonces f también lo es.

Definición 2.1.9. Sea $F: W \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ diferenciable. Se dice que $q \in \mathbb{R}^m$ es un **valor regular** para F si $F^{-1}(q) = \emptyset$, o si $\forall p \in F^{-1}(q)$, $DF(p): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es sobreyectiva.

Ejemplo 2.1.10. Si $h: W \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, entonces $Dh(p): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, con

$$\begin{aligned} Dh(p)e_i &= \frac{d}{dt}h(p + te_i)|_{t=0} \\ &= \frac{d}{dt}h(p_1, \dots, p_{i-1}, p_i + t, p_{i+1}, \dots, p_n)|_{t=0} \\ &= \frac{\partial h}{\partial x_i}(p) \end{aligned}$$

Luego, $q \in \mathbb{R}$ es valor regular para h si y solo si, $\forall p \in h^{-1}(q)$, $\frac{\partial h}{\partial x_i}(p) \neq 0$ para algún $i \in \{1, \dots, n\}$. i.e:

$$\nabla h(p) \neq 0, \quad \forall p \in h^{-1}(q).$$

Teorema 2.1.11 (del valor regular). *Sea $W \subseteq \mathbb{R}^3$ abierto y sea $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable (suave). Si $c \in \mathbb{R}$ es un valor regular para h , entonces $h^{-1}(c)$ es una superficie regular.*

Demostración. Si c es valor regular, entonces $\forall p \in h^{-1}(c)$, $\nabla h(p) \neq 0$, o sea:

$$\frac{\partial h}{\partial x}(p) \neq 0, \quad \text{ó} \quad \frac{\partial h}{\partial y}(p) \neq 0, \quad \text{ó} \quad \frac{\partial h}{\partial z}(p) \neq 0$$

Sin pérdida de generalidad, supongamos que $\frac{\partial h}{\partial z}(p) \neq 0$. Por el teorema de la función implícita, existen abiertos $U \subseteq \mathbb{R}^2$, $I \subseteq \mathbb{R}$ y una función suave $f: U \rightarrow I$ tales que $p \in U \times I$ y $h^{-1}(c) \cap U \times I = \text{Graf}(f)$.

Usando el ejemplo de la gráfica, encontramos una parametrización local $X: U \rightarrow \mathbb{R}^3$

con

$$X(U) = h^{-1}(c) \cap \underbrace{(U \times I)}_{\text{abierto}}$$

Similar para $\frac{\partial h}{\partial x}(p) \neq 0$ y $\frac{\partial h}{\partial y} \neq 0$. □

Ejemplo 2.1.12 (Algunas cuádricas). Considere $h: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$,

$$h(x) = \frac{1}{2} \langle x, Ax \rangle$$

donde $A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es lineal y simétrica.

$$\begin{aligned} Dh(p)v &= \frac{d}{dt} h(p + tv)|_{t=0} \\ &= \frac{d}{dt}|_{t=0} \frac{1}{2} \langle p + tv, Ap + tAv \rangle \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{d}{dt}|_{t=0} (\langle p, Ap \rangle + t \langle v, Ap \rangle + t \langle p, Av \rangle + t^2 \langle v, Av \rangle) \\ &= \frac{1}{2} (\langle p, Av \rangle + \langle v, Ap \rangle) \\ &= \langle v, Ap \rangle \end{aligned}$$

esto usando que $\langle u, Av \rangle = \langle v, Au \rangle, \forall u, v \in \mathbb{R}^3$. Luego si $p \in h^{-1}(c)$, entonces $Dh(p)v = 0$ para todo $v \in \mathbb{R}^3$.

$$\begin{aligned} \implies \frac{1}{2} \langle p, Ap \rangle &= c, \quad Ap = 0 \\ \implies c &= 0 \end{aligned}$$

y todo $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ es un valor regular. Por lo tanto $h^{-1}(c)$ es una superficie regular, $\forall c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Por ejemplo:

- $\{(x, y, z): x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 = 1\}$, dada por

$$A = \begin{pmatrix} 2/a^2 & 0 & 0 \\ 0 & 2/b^2 & 0 \\ 0 & 0 & 2/c^2 \end{pmatrix}, \quad c = 1$$

- $\{(x, y, z): x^2/a^2 \pm y^2/b^2 = 1\}$ con

$$A = \begin{pmatrix} 2/a^2 & 0 & 0 \\ 0 & \pm 2/b^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad c = 1$$

- $\{(x, y, z): x^2 + y^2 - z^2 = \pm 1\}$ con

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad c = \pm 1$$

Clase 7. Jueves 27/3

2.2 Cambio de coordenadas

Lema 2.2.1. Sea $\varphi: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una superficie parametrizada regular

$$\varphi(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)).$$

Entonces para todo $(u, v) \in U$, tenemos que

$$D(\pi \circ \varphi)(u_0, v_0): \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

es un isomorfismo, donde $\pi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es una de las proyecciones

$$(x, y, z) \mapsto (x, y), \quad (x, y, z) \mapsto (x, z), \quad (x, y, z) \mapsto (y, z).$$

Consecuentemente, existe $U_0 \subseteq U$ abierto con $(u_0, v_0) \in U_0$ tal que $\pi \circ \varphi(U_0) = W_0 \subseteq \mathbb{R}^2$ es abierto y

$$\pi \circ \varphi|_{U_0}: U_0 \rightarrow W_0$$

es un difeomorfismo.

Demostración. La matriz de $D\varphi(u_0, v_0): \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es

$$\begin{pmatrix} \partial x / \partial u & \partial x / \partial v \\ \partial y / \partial u & \partial y / \partial v \\ \partial z / \partial u & \partial z / \partial v \end{pmatrix} (u_0, v_0)$$

Las columnas son l.i., luego la matriz tiene una submatriz de 2×2 invertible. Pero estas submatrices son las matrices de

$$D(\pi \circ \varphi)(u_0, v_0): \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

La última parte es consecuencia del teorema de la función inversa. □

Observación. $\psi = \varphi \circ (\pi \circ \varphi)^{-1}: W_0 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es también una superficie parametrizada regular con

$$\psi(W_0) = \varphi((\pi \circ \varphi)^{-1}(W_0)) = \varphi(U_0)$$

Además, $\pi \circ \psi = \text{id}_{W_0}$, o sea, ψ es alguna de las siguientes:

$$(u, v) \mapsto (u, v, f(u, v)), \quad (u, v) \mapsto (u, f(u, v), v), \quad (u, v) \mapsto (f(u, v), u, v)$$

para alguna función diferenciable $f: W_0 \rightarrow \mathbb{R}$.

Corolario 2.2.2. Si $\Sigma \subseteq \mathbb{R}^3$ es una superficie regular, entonces $\forall p \in \Sigma$ existe una parametrización local cuya imagen contiene a p y que es una gráfica, o sea, de la forma

$$(u, v) \mapsto (u, v, f(u, v)), \quad (u, v) \mapsto (u, f(u, v), v), \quad (u, v) \mapsto (f(u, v), u, v).$$

Teorema 2.2.3. Si $X_i: U_i \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \Sigma$ con $i = 1, 2$ son parametrizaciones locales de Σ , con

$$\mathcal{O} := X_1(U_1) \cap X_2(U_2) \neq \emptyset$$

entonces la aplicación

$$X_2^{-1} \circ X_1: X_1^{-1}(\mathcal{O}) \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow X_2^{-1}(\mathcal{O}) \subseteq \mathbb{R}^2$$

es un difeomorfismo. Se dice que $X_2^{-1} \circ X_1$ es un **cambio de coordenadas**.

Demostración. Como X_1 y X_2 son homeomorfismos, basta demostrar que $X_2^{-1} \circ X_1$ es diferenciable en cada $P_1 \in X_1^{-1}(\mathcal{O})$. Sean

$$q = X_1(p_1), \quad p_2 = X_2^{-1}(q) = X_2^{-1}(X_1(p_1))$$

Por el lema anterior, existe una proyección $\pi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ y un abierto $V_2 \subseteq X_2^{-1}(\mathcal{O})$ con $P_2 \in V_2$ y tal que

$$\pi \circ X_2: V_2 \rightarrow \pi(X_2(V_2)) =: W_2 \subseteq \mathbb{R}^2$$

es un difeomorfismo.

Si $V_1 = (X_2^{-1} \circ X_1)^{-1}(V_2) = X_1^{-1}(X_2(V_2))$, entonces:

- $p_1 \in V_1$, pues $X_2^{-1} \circ X_1(p_1) = X_2^{-1}(q) = p_2 \in V_2$.
- $p \in V_1 \implies X_1(p) \in X_2(V_2) \implies \pi \circ X_1(p) \in \pi \circ X_2(V_2) \in W_2 = \text{dom}(\pi \circ X_2)^{-1}$.
- V_1 es abierto.

Por lo tanto, está definida

$$(\pi \circ X_2)^{-1} \circ (\pi \circ X_1): V_1 \rightarrow V_2$$

la cual cumple $(\pi \circ X_2)^{-1} \circ \pi \circ X_1 = X_2^{-1} \circ X_1$ en su dominio. Como $(\pi \circ X_2)^{-1}$ y $\pi \circ X_1$ son diferenciables, $X_2^{-1} \circ X_1$ es diferenciable en $p_1 \in V_1$. $\square$

2.3 Aplicaciones diferenciables

Definición 2.3.1. Se dice que $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^d$ es **diferenciable** en $p \in \Sigma$ si existe una parametrización local $X: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \Sigma$ con $X(U) \ni p$ y tal que

$$f \circ X: U \rightarrow \mathbb{R}^d$$

es diferenciable en $X^{-1}(p) \in U$.

Decimos que f es **diferenciable en** Σ si es diferenciable en todo $p \in \Sigma$.

Definición 2.3.2. Se dice que

$$\gamma: V \subseteq \mathbb{R}^d \rightarrow \Sigma \subseteq \mathbb{R}^3$$

es **diferenciable** en $q \in \Sigma$ si existe una parametrización local $X: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \Sigma$ con $X(U) \ni \gamma(q)$ tal que

$$X^{-1} \circ \gamma: \gamma^{-1}(X(U)) \subseteq \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^2$$

es diferenciable en $q \in \gamma^{-1}(X(U))$.

Decimos que γ es **diferenciable en** V si es diferenciable en todo $p \in V$.

Observación. 1. La definición de diferenciabilidad $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^d$ **no depende** de la parametrización, pues

$$f \circ \tilde{X} = (f \circ X) \circ \underbrace{(X^{-1} \circ \tilde{X})}_{\text{difeo.}}$$

2. Esta noción de diferenciabilidad es **local**: si $p \in \mathcal{O} \subseteq \Sigma$, con $\mathcal{O}$ abierto, entonces f es diferenciable en p si y solo si $f|_{\mathcal{O}}: \mathcal{O} \rightarrow \mathbb{R}^d$ es diferenciable en p .
3. Si $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^d$ es diferenciable (en todo $p \in \Sigma$), entonces f es continua (pues $f = (f \circ X) \circ X^{-1}$ es composición de mapeos continuos).
4. Similar para aplicaciones $\gamma: V \subseteq \mathbb{R}^d \rightarrow \Sigma$.

Ejemplo 2.3.3. Si $X: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \Sigma$ es una parametrización local, entonces X y $X^{-1}: X(U) \subseteq \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^2$ son diferenciables, ya que

$$X^{-1} \circ X: U \rightarrow U_1 \subseteq \mathbb{R}^2$$

es diferenciable.

Ejemplo 2.3.4. Si $h: W \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable, W abierto, y si $\Sigma \subseteq W$, entonces $h|_{\Sigma}: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable para toda parametrización local $X: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$.

Tenemos que $h|_{\Sigma} \circ X: U \rightarrow \mathbb{R}$ es la composición de $X: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ y $h: W \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$.

(i) Funciones altura:

$$h: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}, \quad h(p) = \langle u, p - p_0 \rangle$$

altura de p al plano por $p_0 \in \mathbb{R}^3$ ortogonal a $u \in \mathbb{R}^3$, $|u| = 1$.

(ii) El cuadrado de la distancia a un $p_0 \in \mathbb{R}^3$,

$$f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(p) = |p - p_0|^2$$

Si $p_0 \notin \Sigma$, $|p - p_0|$ también es diferenciable.

(iii) $x, y, z: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ proyecciones coordenadas también son diferenciables.

Clase 8. Martes 1/4

Lema 2.3.5. (i) Sea $\gamma: V \subseteq \mathbb{R}^d \rightarrow \Sigma$, $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^m$. Si γ es diferenciable en $q \in V$ y f es diferenciable en $\gamma(q)$, entonces $f \circ \gamma$ es diferenciable en q .

(ii) Sea $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^m$, $\varphi: W \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^d$ con W abierto en $\mathbb{R}^m$. Si f es diferenciable en $p \in \Sigma$ y φ es diferenciable en $f(p)$, entonces $\varphi \circ f$ es diferenciable en p .

Demostración (i). Sea $X: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una parametrización local con $X(U) \ni \gamma(q)$. Entonces $X^{-1} \circ \gamma$ es diferenciable en q y $f \circ X$ es diferenciable en $X^{-1}(\gamma(q))$. Luego

$$(f \circ \gamma) \circ (X^{-1} \circ \gamma) = f \circ X$$

es diferenciable en q . □

Demostración (ii). $X: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ parametrización local con $X(U) \ni p$, entonces $f \circ X: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ es diferenciable en $X^{-1}(p)$. Además $f \circ X(U) \subseteq f(\Sigma) \subseteq W$ y φ es diferenciable en $f \circ X(X^{-1}(p)) = f(p)$. Luego, $\varphi \circ (f \circ X) = (\varphi \circ f) \circ X$ es diferenciable en $X^{-1}(p)$. Por lo tanto, $\varphi \circ f$ es diferenciable en $p \in \Sigma$. □

Corolario 2.3.6. Una aplicación $\gamma = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3): V \subseteq \mathbb{R}^d \rightarrow \Sigma \subseteq \mathbb{R}^3$ es diferenciable en $q \in V$ si y solo si sus coordenadas $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ son funciones diferenciables $V \rightarrow \mathbb{R}$ en q .

Demostración. Problema en la guía 3. Indicación:

- $\Rightarrow$ Usar proyecciones sobre x, y y z .
- $\Leftarrow$ Usar que existe una proyección $\pi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $\pi|_{\mathcal{O}} = X^{-1}$ para algún abierto $\mathcal{O} \subseteq \Sigma$ con $q \in \mathcal{O}$. □

Definición 2.3.7. Sean Σ_1, Σ_2 superficies regulares. Se dice que $F: \Sigma_1 \rightarrow \Sigma_2$ es **diferenciable** en $p \in \Sigma_1$ si existen parametrizaciones locales

$$X_1: U_1 \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad X_2: U_2 \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

con $p \in X_1(U_1)$, $F(p) \in X_2(U_2)$ tales que

$$X_2^{-1} \circ F \circ X_1: (F \circ X_1)^{-1}(X_2(U_2)) \rightarrow U_2$$

es diferenciable en $X_1^{-1}(p)$.

Ejercicio 2.2. Sea $F: \Sigma_1 \rightarrow \Sigma_2 \subseteq \mathbb{R}^3$ y escriba $F(p) = (F_1(p), F_2(p), F_3(p))$ donde $F_1, F_2, F_3: \Sigma_1 \rightarrow \mathbb{R}$. Demuestre que F es diferenciable en $p \in \Sigma_1$ si y solo si F_1, F_2, F_3 son diferenciables en $p \in \Sigma_1$. (usar indicación anterior)

Definición 2.3.8. Se dice que una aplicación entre superficies regulares $F: \Sigma_1 \rightarrow \Sigma_2$ es un **difeomorfismo** si F es diferenciable (en todo $p \in \Sigma_1$), F es una biyección, y $F^{-1}: \Sigma_2 \rightarrow \Sigma_1$ es diferenciable (en todo $q \in \Sigma_2$).

Definición 2.3.9. Decimos que dos superficies regulares Σ_1 y Σ_2 son **difeomorfas** si existe un difeomorfismo $F: \Sigma_1 \rightarrow \Sigma_2$.

Observación. Si $F: \Sigma_1 \rightarrow \Sigma_2$ es un difeomorfismo, entonces $F^{-1}: \Sigma_2 \rightarrow \Sigma_1$ también es un difeomorfismo, por lo que también podemos decir que Σ_2 es difeomorfo a Σ_1 .

Teorema 2.3.10. Sean $F: \Sigma_1 \rightarrow \Sigma_2$ y $G: \Sigma_2 \rightarrow \Sigma_3$ aplicaciones entre superficies regulares. Si F es diferenciable en $p \in \Sigma_1$ y G es diferenciable en $F(p) \in \Sigma_2$, entonces $G \circ F$ es diferenciable en p .

Demostración. Escribimos $G(p) = (G_1(p), G_2(p), G_3(p))$ donde $G_1, G_2, G_3: \Sigma_2 \rightarrow \mathbb{R}$. Por el lema (ii) tenemos que

$$G_i \circ F: \Sigma_1 \rightarrow \mathbb{R}$$

son diferenciables en $p \in \Sigma_1$. Como

$$G \circ F(q) = (G_1 \circ F(q), G_2 \circ F(q), G_3 \circ F(q))$$

para todo $q \in \Sigma_1$, por el ejercicio anterior, $G \circ F$ es diferenciable en $p \in \Sigma_1$. $\square$

Observación. De esto tenemos que el ser difeomorfos define una relación de equivalencia entre superficies regulares en $\mathbb{R}^3$.

Ejemplo 2.3.11. $S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3: x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ y $\Sigma = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3: (\frac{x}{a})^2 + (\frac{y}{b})^2 + (\frac{z}{c})^2 = 1\}$ con $a, b, c > 0$, tenemos que S^2 y Σ son difeomorfas.

Defina $\varphi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ por $\varphi(x, y, z) = (ax, by, cz)$. Como φ es lineal e invertible, φ y φ^{-1} son diferenciables, y luego φ es un difeomorfismo. Además,

$$(x, y, z) \in S^2 \iff x^2 + y^2 + z^2 = 1 \implies \varphi(x, y, z) = (ax, by, cz) \in \Sigma$$

Por lo tanto, $\varphi(S^2) \subset \Sigma$. Similarmente, $\varphi^{-1}(\Sigma) \subset S^2$, por lo que $\varphi|_{S^2}: S^2 \rightarrow \Sigma$ es una biyección.

Como $\varphi = (\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3)$ es diferenciable en todo punto,

$$\varphi|_{S^2}: S^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

es diferenciable. Por el ejercicio anterior, tenemos que

$$\varphi|_{S^2}: S^2 \longrightarrow \Sigma$$

es diferenciable. Análogamente

$$\varphi^{-1}|_{\Sigma}: \Sigma \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

tiene funciones coordenadas diferenciables, y por lo tanto

$$\varphi^{-1}|_{\Sigma}: \Sigma \longrightarrow S^2$$

es diferenciable.

La idea demuestra que, en general, si

$$\varphi: \mathcal{O}_1 \subseteq \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathcal{O}_2 \subseteq \mathbb{R}^3$$

es un difeomorfismo entre abiertos $\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2 \subseteq \mathbb{R}^3$ y $\Sigma \subset \mathcal{O}_1$ es una superficie regular, entonces

$$\varphi|_{\Sigma}: \Sigma \longrightarrow \varphi(\Sigma)$$

es un difeomorfismo.

2.4 Plano tangente

Sea $\Sigma \subseteq \mathbb{R}^3$ superficie regular, $p \in \Sigma$. Si $X_i: U_i \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ($i = 1, 2$) son parametrizaciones locales para Σ con $p \in X_1(U_1) \cap X_2(U_2)$, ya vimos que $X_2^{-1} \circ X_1$ es un difeomorfismo entre abiertos de $\mathbb{R}^2$. Luego, $D(X_2^{-1} \circ X_1)(X_1^{-1}(p))$ es un isomorfismo. De ahí

$$\begin{aligned} DX_1(X_1^{-1}(p))(\mathbb{R}^2) &= D(X_2 \circ (X_2^{-1} \circ X_1))(X_1^{-1}(p))(\mathbb{R}^2) \\ &= DX_2(X_2^{-1}(p)) \circ \underbrace{D(X_2^{-1} \circ X_1)(X_1^{-1}(p))(\mathbb{R}^2)}_{\mathbb{R}^2} \\ &= DX_2(X_2^{-1}(p))(\mathbb{R}^2) \end{aligned}$$

y cualquier parametrización local X en p tiene derivada con la misma imagen en $X^{-1}(p)$.

Definición 2.4.1. El **plano tangente** a Σ en $p \in \Sigma$ es el subespacio vectorial

$$T_p\Sigma := DX(X^{-1}(p))(\mathbb{R}^2) \subseteq \mathbb{R}^3$$

donde $X: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una parametrización local para Σ con $p \in X(U)$. Lo denotamos por $T_p\Sigma$.

Observación. Geométricamente $T_p\Sigma$ es un plano en $\mathbb{R}^3$ que pasa por $0 \in \mathbb{R}^3$.

$$\begin{aligned} T_p\Sigma &= \{aX_u(X^{-1}(p)) + bX_v(X^{-1}(p)): a, b \in \mathbb{R}\} \\ &= \text{span}\{X_u(X^{-1}(p)), X_v(X^{-1}(p))\} \end{aligned}$$

Ejemplo 2.4.2. Plano

$$P = q + \text{span}\{w_1, w_2\} \subset \mathbb{R}^3$$

Consideremos la parametrización local $X: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dado por

$$X(u, v) = q + uw_1 + vw_2$$

Sus derivadas parciales son

$$X_u(u, v) = w_1, \quad X_v(u, v) = w_2$$

Luego, su plano tangente es

$$T_{X(u,v)}P = \text{span}\{w_1, w_2\}.$$

Ejemplo 2.4.3. Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable, y consideremos su gráfica $\text{Graf}(f)$. Tomamos la parametrización local

$$\begin{aligned} X: U &\rightarrow \mathbb{R}^3, \quad X(u, v) = (u, v, f(u, v)) \\ \implies X_u(u, v) &= \left(1, 0, \frac{\partial f}{\partial u}(u, v)\right), \quad X_v(u, v) = \left(0, 1, \frac{\partial f}{\partial v}(u, v)\right) \end{aligned}$$

Luego

$$T_{X(u,v)} \text{Graf}(f) = \{(a, b, a\frac{\partial f}{\partial u}(u, v) + b\frac{\partial f}{\partial v}(u, v)): a, b \in \mathbb{R}\}$$

Proposición 2.4.4. Sea Σ una superficie regular. Para todo $p \in \Sigma$ y $w \in \mathbb{R}^3$, tenemos que $w \in T_p\Sigma$ si y solo si existe una curva parametrizada diferenciable

$$\alpha: (-\varepsilon, \varepsilon) \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

tal que

- $\alpha(0) = p$,
- $\alpha(t) \in \Sigma$ para todo $t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$,
- $\alpha'(0) = w$.

Clase 9. Jueves 3/4

Demostración. $\boxed{\implies}$ Existen $a, b \in \mathbb{R}$ tales que

$$w = DX(p_0)(a, b) = aX_u(p_0) + bX_v(p_0).$$

Como $p_0 \in U$ y U es abierto, tenemos $p_0 + t(a, b) \in U$ para $t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$ y $\varepsilon > 0$ suficientemente pequeño. Defina

$$\alpha: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \alpha(t) = X(p_0 + t(a, b))$$

Entonces α es diferenciable, $\alpha(0) = X(p_0) = p$, y

$$\begin{aligned} \alpha'(0) &= \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} X(p_0 + t(a, b)) \\ &= DX(p_0) \left(\frac{d}{dt} \Big|_{t=0} (p_0 + t(a, b)) \right) \\ &= DX(p_0)(a, b) = w \end{aligned}$$

$\boxed{\impliedby}$ Como $\alpha(0) = p \in X(U)$ y $X(U)$ es abierto en Σ , tenemos $\alpha(t) \in X(U)$ para todo $|t|$ suficientemente pequeño. Luego, está definida $\alpha_0 := X^{-1} \circ \alpha$, y es una curva plana en U y es diferenciable. Si $(a, b) = \alpha'_0(0) \in \mathbb{R}^2$, entonces

$$\begin{aligned} DX(p_0)(a, b) &= DX(\alpha_0(0))\alpha'_0(0) \\ &= (X \circ \alpha_0)'(0) = \alpha'(0) = w. \end{aligned}$$

□

Ejemplo 2.4.5. Sea $h: W \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable, y sea $c \in \mathbb{R}$ un valor regular para h . Ya vimos que $h^{-1}(c) =: \Sigma$ es una superficie regular. Si $p \in \Sigma$, $w = \alpha'(0) \in T_p\Sigma$ (con $\alpha: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\alpha(0) = p$, $\alpha(-\varepsilon, \varepsilon) \subseteq \Sigma$ (i.e: $h \circ \alpha \equiv c$)), entonces

$$\begin{aligned} 0 &= (h \circ \alpha)'(0) \\ &= Dh(\alpha(0))\alpha'(0) \\ &= Dh(p)w \end{aligned}$$

$$\implies T_p\Sigma \subset \ker Dh(p) = (\nabla h(p))^\perp.$$

Pero $\dim T_p\Sigma = \dim (\nabla h(p))^\perp = 2$, por lo que

$$T_p\Sigma = \ker Dh(p) = (\nabla h(p))^\perp$$

Por ejemplo, $h(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, entonces

$$\nabla h(x, y, z) = (2x, 2y, 2z).$$

Como $S^2 = h^{-1}(1)$, tenemos

$$T_p S^2 = (\nabla h(p))^\perp = p^\perp$$

Ejemplo 2.4.6. Si $\mathcal{O} \subset \Sigma$ es abierto, entonces para todo $p \in \mathcal{O}$

$$T_p\mathcal{O} = T_p\Sigma.$$

Definición 2.4.7. Sea $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^m$ diferenciable en p . La **derivada** (o la **diferencial**) de f en p se define por

$$\begin{aligned} Df_p: T_p\Sigma &\longrightarrow \mathbb{R}^m \\ w = \alpha'(0) &\longmapsto (f \circ \alpha)'(0) \end{aligned}$$

donde α es como en la proposición 2.4.3.

Proposición 2.4.8. Df_p está bien definida (no depende de la elección de α) y es lineal.

Demostración. Sea $X: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ parametrización local para Σ , con $p \in X(U)$. Escriba $p_0 = X^{-1}(p) \in U$. Demostraremos

$$Df_p = D(f \circ X)(p_0) \circ (DX^{-1}(p_0)|_{T_p\Sigma})$$

donde $f \circ X: U \rightarrow \mathbb{R}^m$, $D(f \circ X)(p_0): \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^m$, $D(x(p_0)): \mathbb{R}^2 \rightarrow T_p\Sigma$, $DX^{-1}(p_0): T_p\Sigma \rightarrow \mathbb{R}^2$.

Sea $\alpha: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \mathbb{R}^3$ curva diferenciable con $\alpha(0) = p$, $\alpha'(0) = w \in T_p\Sigma$ y $\alpha(t) \in X(U)$, $\forall t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$. Luego $\alpha_0 := X^{-1} \circ \alpha: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow U$ es una curva parametrizada diferenciable con

$$\alpha_0(0) = X^{-1}(\alpha(0)) = X^{-1}(p) = p_0.$$

Además, $w = DX(p_0)(\alpha'_0(0))$ (por la última demostración). Por lo tanto

$$\begin{aligned}
Df_p(w) &= (f \circ \alpha)'(0) \\
&= (f \circ X \circ X^{-1} \circ \alpha)'(0) \\
&= (f \circ X \circ \alpha_0)'(0) \\
&= ((f \circ X) \circ \alpha_0)'(0) \\
&= D(f \circ X)(\alpha_0(0))\alpha'_0(0) \\
&= D(f \circ X)(w)DX(p_0)^{-1}(w) \\
&= D(f \circ X)(p_0) \circ DX^{-1}(p_0)w \\
\implies DF_p &= \underbrace{D(f \circ X)(p_0)}_{\text{lineal}} \circ \underbrace{DX^{-1}(p_0)}_{\text{lineal}}
\end{aligned}$$

Tenemos entonces que Df_p no depende de α , y como es composición de funciones lineales, Df_p es lineal. $\square$

Ejemplo 2.4.9. Sea $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^m$ constante, $f(p) = y$ para todo $p \in \Sigma$. Fijamos $p \in \Sigma$ y para $w \in T_p\Sigma$ tomamos $w = \alpha'(0)$, entonces

$$\begin{aligned}
Df_p(w) &= (f \circ \alpha)'(0) \\
&= \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} \underbrace{(f \circ \alpha)(t)}_{\equiv y} = 0.
\end{aligned}$$

Ejemplo 2.4.10. Consideremos la inclusión $i_\Sigma: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$, $i_\Sigma(p) = p$. Para $p \in \Sigma$ y $w = \alpha'(0) \in T_p\Sigma$ tenemos

$$\begin{aligned}
D(i_\Sigma)_p w &= (i_\Sigma \circ \alpha)'(0) \\
&= \alpha'(0) = w
\end{aligned}$$

Por lo tanto tenemos que la derivada de i_Σ es

$$D(i_\Sigma)_p: T_p\Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad w \mapsto w.$$

Ejemplo 2.4.11. Si $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^m$ es diferenciable, entonces $F|_\Sigma =: f$ es diferenciable. Además, si $p \in \Sigma$, $w = \alpha'(0) \in T_p\Sigma$,

$$\begin{aligned}
Df_p(w) &= (f \circ \alpha)'(0) \\
&= (F \circ \alpha)'(0) \\
&= DF(\alpha(0))\alpha'(0) \\
&= DF(p)w \\
\therefore Df_p &= DF(p)|_{T_p\Sigma}.
\end{aligned}$$

Ejemplo 2.4.12. $h: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$, $h(p) = \langle p - p_0, u \rangle$, con $p_0 \in \mathbb{R}^3$, $u \in \mathbb{R}^3$, $|u| = 1$. Si $w = \alpha'(0) \in T_p\Sigma$, entonces

$$\begin{aligned}
 Dh_p(w) &= \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} (h \circ \alpha)(t) \\
 &= \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \langle \alpha(t) - p_0, u \rangle \\
 &= \left\langle \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \alpha(t) - p_0, u \right\rangle + \left\langle \alpha(t) - p_0, \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} u \right\rangle \\
 &= \langle \alpha'(0), u \rangle = \langle w, u \rangle
 \end{aligned}$$

Ejemplo 2.4.13. $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$, $f(p) = |p - p_0|^2$, entonces para todo $w \in T_p\Sigma$

$$Df_p(w) = 2 \langle w, p - p_0 \rangle$$

(verificar).

Ejemplo 2.4.14. Si $\pi_i: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $\pi_i(x_1, x_2, x_3) = x_i$ (con $i = 1, 2, 3$), entonces

$$\begin{aligned}
 D(\pi|_\Sigma)_p w &= D\pi_i(p)w \\
 &= \pi_i(w) = w_i
 \end{aligned}$$

para todo $w = (w_1, w_2, w_3) \in T_p\Sigma \subset \mathbb{R}^3$.

2.5 Diferencial de aplicaciones entre superficies (y teoremas del cálculo)

$\gamma: V \subseteq_{ab} \mathbb{R}^n \rightarrow \Sigma$ diferenciable en $q \in V$.

$$\begin{aligned} D\gamma(q): \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ D\gamma(q)w &= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \underbrace{\gamma(q+tw)}_{\beta(t)} \\ &= (\gamma \circ \beta)'(0) \in T_{\gamma(q)}\Sigma \\ \implies D\gamma_q &= D\gamma(q): \mathbb{R} \longrightarrow T_{\gamma(q)}\Sigma. \end{aligned}$$

Sea $F: \Sigma_1 \rightarrow \Sigma_2$ diferenciable en $p \in \Sigma_1$, busquemos definir

$$DF_p: T_p\Sigma_1 \longrightarrow T_{F(p)}\Sigma_2.$$

Sea $v \in T_p\Sigma_1$ y $\alpha: I \rightarrow \Sigma$ tangente a $\alpha'(0) = v$. Entonces

$$(F \circ \alpha)(t) \in \Sigma_2, \quad \forall t$$

y luego

$$(F \circ \alpha)'(0) \in T_{F \circ \alpha(0)}\Sigma_2 = T_{F(p)}\Sigma_2$$

Podemos definir

$$DF_p(v) = (F \circ \alpha)'(0), \quad v \in T_p\Sigma_1$$

para $\alpha \subset \Sigma_1$ tangente a $\alpha'(0) = v$.

Observación. No depende de la curva α y es un mapeo lineal.

Ejemplo 2.5.1. Sea $A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ un mapeo lineal. Supongamos que $\Sigma \subset \mathbb{R}^3$ es una superficie regular tal que

$$A(\Sigma) \subset \Sigma.$$

Luego, está definida $A: \Sigma \rightarrow \Sigma$, y es diferenciable en cada $p \in \Sigma$ (pues es restricción de una aplicación diferenciable). Calculemos

$$DA_p: T_p\Sigma \longrightarrow T_{A(p)}\Sigma.$$

Si $v \in T_p\Sigma$ y $v = \alpha'(0)$ para $\alpha \subset \Sigma$ tangente a v ,

$$\begin{aligned} DA_p(v) &= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (A \circ \alpha)(t) \\ &= A \left(\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \alpha(t) \right) \\ &= A(\alpha'(0)) \\ &= Av \end{aligned}$$

$$\therefore D(A)_p = A|_{T_p\Sigma}.$$

Ejemplo 2.5.2. Consideremos la esfera

$$S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$$

Consideremos la matriz de rotación

$$A = R_{\Sigma, \theta} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Si $p \in S^2$, $|A(p)| = |p| = 1$. Luego $A(S^2) \subset S^2$. Como $A(0, 0, 1) = (0, 0, 1)$,

$$DA_{(0,0,1)} : T_{(0,0,1)}S^2 \longrightarrow T_{(0,0,1)}S^2 = \{(x, y, 0) : x, y \in \mathbb{R}\}$$

es la rotación de ángulo θ en $\mathbb{R}^2$.

Teorema 2.5.3 (Regla de la cadena). *Si $F : \Sigma_1 \rightarrow \Sigma_2$ es diferenciable en $p \in \Sigma_1$, y $G : \Sigma_2 \rightarrow \Sigma_3$ es diferenciable en $F(p) \in \Sigma_2$, entonces*

$$D(G \circ F)_p = DG_{F(p)} \circ DF_p : T_p \Sigma_1 \rightarrow T_{(G \circ F)(p)} \Sigma_3.$$

Demostración.

$$D(G \circ F)_p(\alpha'(0)) = (G \circ F \circ \alpha)'(0) = DG_{F(p)}(F \circ \alpha'(0)) = DG_{F(p)} \circ DF_p.$$

□

Corolario 2.5.4. *Si $F : \Sigma_1 \rightarrow \Sigma_2$ es un difeomorfismo, entonces*

$$D(F^{-1})_{F(p)} = (DF_p)^{-1}, \quad \forall p \in \Sigma_1$$

Demostración. Derivar $F^{-1} \circ F = \text{id}_{\Sigma_1}$.

□

Teorema 2.5.5 (Función inversa). *Sea $F : \Sigma_1 \rightarrow \Sigma_2$ diferenciable (suave). Si $p \in \Sigma_1$ y*

$$DF_p : T_p \Sigma_1 \rightarrow T_{F(p)} \Sigma_2$$

es un isomorfismo, entonces existe $\mathcal{O} \subset \Sigma_1$ abierto con $p \in \mathcal{O}$ tal que $F(\mathcal{O}) \subseteq \Sigma_2$ es abierto y $F|_{\mathcal{O}} : \mathcal{O} \rightarrow F(\mathcal{O})$ es un difeomorfismo.

Definición 2.5.6. Sea $f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable. Se dice que $p \in \Sigma$ es un **punto crítico** de f si $Df_p = 0$. Se dice que $c \in \mathbb{R}$ es un **valor regular** si

$$f^{-1}(\{c\}) = \{p \in \Sigma : f(p) = c\}$$

no contiene puntos críticos.

Proposición 2.5.7. *Si $p \in \Sigma$ es un máximo o mínimo (local o global) de $f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable, entonces p es punto crítico.*

Teorema 2.5.8. Si $c \in \mathbb{R}$ es valor regular para $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable, entonces $f^{-1}(c)$ es una curva regular. i.e: para todo $p \in f^{-1}(c)$, existen un $\mathcal{O} \subset \Sigma$ abierto y una curva parametrizada regular

$$\alpha: I \subset \mathbb{R} \longrightarrow \Sigma$$

tal que $\alpha(I) = \mathcal{O} \cap f^{-1}(c)$.

Expresión local de DF_p .

Sea $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^m$ diferenciable en $p \in \Sigma$. Si $X: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es parametrización local para Σ con $X(U) \ni p$, tenemos una base $X_u(p_0), X_v(p_0)$ de $T_p\Sigma$, con $0 = X^{-1}(p)$.

¿Cómo se ve $Df_p: T_p\Sigma \rightarrow \mathbb{R}^m$ en esta base?

Ya vimos que

$$Df_p \circ DX_{p_0} = D(f \circ X)_{p_0}$$

Luego $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2$,

$$Df_p(aX_u(p_0) + bX_v(p_0)) = Df_p(DX_{p_0}(a, b)) = D(f \circ X)_{p_0}(a, b)$$

Por lo tanto, la matriz de Df_p respecto a $\{X_u(p_0), X_v(p_0)\}$ es la matriz Jacobiana de $D(f \circ X)$.

Análogamente, para

$$F: \Sigma_1 \rightarrow \Sigma_2$$

diferenciable en $p \in \Sigma_1$, y $X_1: U_1 \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ y $X_2: U_2 \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ son parametrizaciones locales para Σ_1 y Σ_2 con $p \in X_1(U_1) \subset F^{-1}(X_2(U_2))$, entonces está definida

$$\tilde{F}: X_2^{-1} \circ F \circ X_1: U_1 \longrightarrow U_2$$

Entonces la matriz

$$DF_p: T_p\Sigma_1 \longrightarrow T_{F(p)}\Sigma_2$$

respecto a las bases

$$\{(X_1)_u(p_0), (X_1)_v(p_0)\}, \quad \{(X_2)_u(\tilde{F}(p_0)), (X_2)_v(\tilde{F}(p_0))\}$$

para $T_p\Sigma_1$ y $T_{F(p)}\Sigma_2$ es la matriz de

$$D\tilde{F}(p_0): \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

en la base canónica de $\mathbb{R}^2$.

2.6 Campos vectoriales y orientación

Definición 2.6.1. Sea Σ superficie regular. $V: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ se dice un **campo vectorial**. Se dice que V es un

- (i) **Campo tangente** si $V(p) \in T_p\Sigma$, $\forall p \in \Sigma$.
- (ii) **Campo normal** si $V(p) \in (T_p\Sigma)^\perp$, $\forall p \in \Sigma$.
- (iii) **Campo unitario** si $|V(p)| = 1$, $\forall p \in \Sigma$.

Ejemplo 2.6.2. Si $X: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una parametrización local para Σ , y $\mathcal{O} = X(U)$, entonces

$$\begin{aligned} X_u \circ X^{-1}: \mathcal{O} &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ X_v \circ X^{-1}: \mathcal{O} &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \end{aligned}$$

son campos tangentes, pues

$$X_u(X^{-1}(p)) \in T_p\Sigma, \quad X_v(X^{-1}(p)) \in T_p\Sigma$$

$$(T_p\Sigma = DX(X^{-1}(p))(\mathbb{R}^2) = \text{span}\{X_u(X^{-1}(p)), X_v(X^{-1}(p))\}).$$

Si $N^X: U \rightarrow \mathbb{R}^3$ está dada por

$$N^X(u, v) = \frac{X_u(u, v) \times X_v(u, v)}{|X_u(u, v) \times X_v(u, v)|}$$

es diferenciable y

$$N^X(u, v) \perp T_{X(u, v)}\Sigma.$$

Luego, $N = N^X \circ X^{-1}: \mathcal{O} \rightarrow \mathbb{R}^3$ es un campo unitario, normal y diferenciable.

Definición 2.6.3. Se dice que Σ es una superficie **orientable** si existe un campo normal, unitario y continuo $N: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$. Se dice, en ese caso, que N define una **orientación**.

- Una base $\{w_1, w_2\}$ de $T_p\Sigma$ se dice **positiva** si $\{w_1, w_2, N(p)\}$ es una base positiva de $\mathbb{R}^3$.
- Una parametrización X es **positiva** si $N^X = N \circ X$.

Observación. (i) Si Σ es conexa y está orientada por $N: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$, hay exactamente dos orientaciones en Σ : N y $(-N): \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$. Si $V: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ es también normal, unitario y continuo, entonces

$$A = \{p \in \Sigma: V(p) = N(p)\} = (V - N)^{-1}(0).$$

$$B = \{p \in \Sigma: V(p) = -N(p)\} = (V + N)^{-1}(0)$$

son cerrados (preimagen de cerrado bajo mapeos continuos) y $A \cup B = \Sigma$ (pues $\forall p \in \Sigma, V(p) \in (T_p\Sigma)^\perp = \text{span}\{N(p)\}$ y $|V(p)| = 1$, luego $V(p) = N(p)$ o $V(p) = -N(p)$).

Además $A \cap B = \emptyset$. Luego, por conexidad, tenemos $A = \Sigma$ ($V \equiv N$) o $B = \Sigma$ ($V \equiv -N$).

(ii) Sea $N: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ una orientación. Queremos ver que N es diferenciable. Dado $p \in \Sigma$, existe una parametrización local $X: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ para Σ con $p \in X(U)$ y $X(U)$ conexo. De ahí $N|_{X(U)}$ define una orientación para $X(U)$. Por (i), tenemos $N^X \circ X^{-1} \equiv N \circ N^X \circ X^{-1} \equiv -N$. Ambos son diferenciables, por lo que $N|_{X(U)}$ es diferenciable. Como p es arbitrario, N es diferenciable.

(iii) Si Σ_1 y Σ_2 son difeomorfos, entonces Σ_1 es orientable $\iff \Sigma_2$ es orientable.

Ejemplo 2.6.4. Si $\Sigma = X(U)$ para una parametrización $X: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, entonces Σ es orientable.

Por ejemplo, si $\Sigma = \text{Graf}(f)$, con $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable, entonces $X(u, v) = (u, v, f(u, v))$ es parametrización local y $X(U) = \Sigma$.

$$\begin{aligned} X_u(u, v) &= (1, 0, \partial_u f) \\ X_v(u, v) &= (0, 1, \partial_v f) \\ \implies X_u(u, v) \times X_v(u, v) &= (-\partial_u f, \partial_v f, 1) \\ &= (-\nabla f(u, v), 1) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}. \\ \implies N^X(u, v) &= \frac{1}{\sqrt{1 + (\nabla f(u, v))^2}} (-\nabla f(u, v), 1) \end{aligned}$$

$N^X \circ X^{-1}$ define una orientación para Σ .

Ejemplo 2.6.5 (Niveles regulares). Sea $h: W \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable, y sea $c \in \mathbb{R}$ valor regular para h . Luego $\Sigma = h^{-1}(c)$ es una superficie regular, y tenemos que

$$T_p \Sigma = (\nabla h(p))^\perp.$$

Si $W_0 = \{p \in W: \nabla h(p) \neq 0\}$, entonces W_0 es abierto y $\Sigma \subset W_0$ (pues c es valor regular). Luego

$$N: W_0 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad N(p) = \frac{\nabla h(p)}{|\nabla h(p)|}$$

es continuo y cumple:

$$p \in \Sigma \implies N(p) = \frac{\nabla h(p)}{|\nabla h(p)|} \perp T_p \Sigma.$$

Por lo tanto $N|_\Sigma$ define una orientación.

Ejercicio 2.3. Demuestre que Σ es orientable si y solo si existen $\{X_i: U_i \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3\}_i$ parametrizaciones locales para Σ tales que:

- $\bigcup_i X_i(U_i) = \Sigma$,
- $X_j^{-1} \circ X_i: X_i^{-1}(X_i(U_i) \cap X_j(U_j)) \rightarrow X_j^{-1}(X_i(U_i) \cap X_j(U_j))$ tiene determinante Jacobiano positivo, para todo i, j .

Ejemplo 2.6.6 (Banda de Möbius). Sea $\Omega = \mathbb{R} \times (-1, 1)$. Defina la relación de equivalencia

$$(u, v) \sim (u', v') \iff \begin{cases} u - u' = 2\pi m, & m \in \mathbb{Z} \\ v = v' \cdot (-1)^m \end{cases}$$

Considere $\tilde{\Omega} = \Omega/\sim$ el espacio topológico cociente y defina

$$\Psi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\Psi(u, v) = \left(\left(2 - v \sin \left(\frac{u}{2} \right) \right) \sin u, \left(2 - v \sin \left(\frac{u}{2} \right) \right) \cos u, v \cos \left(\frac{u}{2} \right) \right)$$

Veamos que esta función baja bien al cociente: si $(u, v) \sim (u', v')$, entonces $u = u' + 2\pi m$ y $v = v'(-1)^m$. Esto es si y solo si $v = v'(-1)^m$ y

$$\sin \left(\frac{u}{2} \right) = \sin \left(\frac{u'}{2} \right) (-1)^m$$

$$\cos \left(\frac{u}{2} \right) = \cos \left(\frac{u'}{2} \right) (-1)^m$$

Si y solo si $\Psi(u, v) = \Psi(u', v')$. Por lo tanto existe $\tilde{\Psi}: \tilde{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}$ continuo. La restricción de Ψ a cualquier $(a, b) \times (-1, 1)$, con $|b - a| \leq 2\pi$ es una parametrización local para M . M se cubre con

$$X_1 = \Psi|_{(0, 2\pi) \times (-1, 1)}$$

$$X_2 = \Psi|_{(-\pi, \pi) \times (-1, 1)}$$

cuyas imagenes son conexas, y

$$Im(X_1) \cap Im(X_2) = A \cup B$$

$$A = \Psi((0, \pi) \times (-1, 1))$$

$$B = \Psi((\pi, 2\pi) \times (-1, 1))$$

$$= \Psi((-\pi, 0) \times (-1, 1))$$

Si $X_1(u, v) = X_2(u', v')$, entonces $\Psi(u, v) = \Psi(u', v')$ y entonces $(u, v) = (u', v')$., y luego

- $\Psi(u, v) \in A, \quad u = u', \quad v = v'.$
- $\Psi(u, v) \in B, \quad u = u' - \pi, \quad v = -v'.$

$$D(X_2^{-1} \circ X_1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ en } B$$

3 Geometría de superficies

Clase 12. Martes 15/4

3.1 Primera Forma Fundamental

La primera forma fundamental nos sirve para describir toda la geometría de una superficie.

Definición 3.1.1. Sea $\Sigma \subseteq \mathbb{R}^3$ una superficie regular. La **primera forma fundamental** de Σ en $p \in \Sigma$ es la función bilineal

$$\begin{aligned}\langle \cdot, \cdot \rangle_p &= I_p : T_p \Sigma \times T_p \Sigma \longrightarrow \mathbb{R} \\ \langle w_1, w_2 \rangle_p &= \langle w_1, w_2 \rangle\end{aligned}$$

i.e. es aplicar el producto interno de $\mathbb{R}^3$ pero con vectores del plano tangente en p . Si $X : U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una parametrización local para Σ en p , escribimos

$$\begin{aligned}E(u, v) &:= \langle X_u(u, v), X_u(u, v) \rangle_{X(u, v)} \\ F(u, v) &:= \langle X_u(u, v), X_v(u, v) \rangle_{X(u, v)} \\ &= \langle X_v(u, v), X_u(u, v) \rangle_{X(u, v)} \\ G(u, v) &:= \langle X_v(u, v), X_v(u, v) \rangle_{X(u, v)}\end{aligned}$$

$(E, F, G : U \rightarrow \mathbb{R})$ es la **expresión local** de I_p en X (también conocidos como **coeficientes**).

Observación. En términos de la base $\{X_u(p_0), X_v(p_0)\}$ (con $p_0 = (u, v)$):

$$\begin{aligned}\langle a_1 X_u(p_0) + a_2 X_v(p_0), b_1 X_u(p_0) + b_2 X_v(p_0) \rangle_{X(p_0)} \\ = a_1 b_1 E(p_0) + (a_1 b_2 + a_2 b_1) F(p_0) + a_2 b_2 G(p_0)\end{aligned}$$

Observación. $X = X(x_1, x_2)$ también se escribe $X_i(x_1, x_2) = X_{x_i}(x_1, x_2)$ con $i = 1, 2$.

$$\begin{aligned}\langle X_i(x_1, x_2), X_j(x_1, x_2) \rangle_{X(x_1, x_2)} &= g_{ij}(x_1, x_2) \\ \implies g_{11} &= E, \quad g_{12} = g_{21} = F, \quad g_{22} = G \\ \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Observación.

$$|X_u \times X_v|^2 = |X - u|^2 |X_v|^2 - \langle X_u, X_v \rangle^2 = EG - F^2 = \det \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$$

Ejemplo 3.1.2. Para un plano $P = p_0 + w^\perp$ en $\mathbb{R}^3$, podemos elegir una base ortonormal para $w^\perp = \text{span}\{w_1, w_2\}$ y una parametrización

$$\begin{aligned}X(u, v) &= p_0 + uw_1 + vw_2 \\ \implies E &\equiv 1, \quad F \equiv 0, \quad G \equiv 1.\end{aligned}$$

Ejemplo 3.1.3. Sea $\Sigma = \text{Graf}(f)$ con $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} X(u, v) &= (u, v, f(u, v)) \\ X_u(u, v) &= (1, 0, \partial_u f(u, v)) \\ X_v(u, v) &= (0, 1, \partial_v f(u, v)) \\ E(u, v) &= 1 + (\partial_u f(u, v))^2 \\ F(u, v) &= \partial_u f(u, v) \cdot \partial_v f(u, v) \\ G(u, v) &= 1 + (\partial_v f(u, v))^2 \end{aligned}$$

Ejemplo 3.1.4. Consideremos $\Sigma_r = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3: x^2 + y^2 = r^2\}$ con $r > 0$.

$$\begin{aligned} X(u, v) &= (r \cos u, r \sin u, v) \\ \implies X_u(u, v) &= (-r \sin u, r \cos u, 0) \\ X_v(u, v) &= (0, 0, 1) \\ \implies E(u, v) &= r^2 \\ F(u, v) &= 0 \\ G(u, v) &= 1 \end{aligned}$$

Ejercicio 3.1. Demuestre que para la parametrización

$$X(x_1, x_2) = \left(\frac{2x_1}{1 + (x_1^2 + x_2^2)}, \frac{2x_2}{1 + (x_1^2 + x_2^2)}, \frac{1 - (x_1^2 + x_2^2)}{1 + (x_1^2 + x_2^2)} \right)$$

Tenemos

$$g_{ij} = \langle X_1, X_2 \rangle_{X(x_1, x_2)} = \frac{4}{(1 + x_1^2 + x_2^2)^2} \delta_{ij}$$

i.e:

$$\begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4/(1 + x_1^2 + x_2^2)^2 & 0 \\ 0 & 4/(1 + x_1^2 + x_2^2)^2 \end{pmatrix}$$

Podemos usar $\langle \cdot, \cdot \rangle_p$ para calcular

- $|w|_p := \langle w, w \rangle_p^{1/2}$ para $w \in T_p \Sigma$.
- $\angle(w_1, w_2) = \arccos \left(\frac{\langle w_1, w_2 \rangle_p}{|w_1|_p |w_2|_p} \right)$ para $w_1, w_2 \in T_p \Sigma$.
- El largo de $\alpha: I \rightarrow \Sigma$: Si $[a, b] \subset I$,

$$\ell_a^b = \int_a^b |\alpha'(t)|_{\alpha(t)} dt.$$

Proposición 3.1.5. Sea $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable. Existe un campo tangente diferenciable

$$\nabla^\Sigma f: \Sigma \longrightarrow \mathbb{R}$$

tal que

$$\langle \nabla^\Sigma f(p), w \rangle_p = Df_p(w),$$

$$\forall w \in T_p \Sigma, \forall p \in \Sigma$$

Definición 3.1.6. El campo $\nabla^\Sigma f$ se llama el **gradiente** de f , y tiene expresión local

$$\nabla^\Sigma f(X(u, v)) = \frac{f_u G - f_v F}{EG - F^2} X_u(u, v) + \frac{f_v E - f_u F}{EG - F^2} X_v(u, v),$$

donde $f_u = (f \circ X)_u$ y $f_v = (f \circ X)_v$.

Demostración. Para la existencia: guía 4. Si expresamos $\nabla^\Sigma f(X(u, v)) = \alpha X_u(u, v) + \beta X_v(u, v)$

$$\langle \nabla^\Sigma f(X(u, v)), X_u(u, v) \rangle = \alpha E + \beta F$$

Pero también tenemos

$$\begin{aligned} \langle \nabla^\Sigma f(X(u, v)), X_u(u, v) \rangle &= Df_{X(u, v)}(X_u(u, v)) \\ &= Df_{X(u, v)}(DX(u, v)e_1) \\ &= D(f \circ X)_{X(u, v)}e_1 \\ &= (f \circ X)_ue_1 = f_u \end{aligned}$$

Luego

$$\begin{cases} \alpha E + \beta F = (f \circ X)_u = f_u \\ \alpha F + \beta G = (f \circ X)_v = f_v \end{cases}$$

Resolviendo el sistema, llegamos a α y β . □

Observación. Sea Σ una superficie regular orientable, y $N: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ campo normal unitario. Tenemos una aplicación diferenciable

$$N: \Sigma \rightarrow S^2$$

llamada la **aplicación de Gauss** de Σ . $(DN_p: T_p\Sigma \rightarrow T_{N(p)}S^2)$.

Proposición 3.1.7. Para cada $p \in \Sigma$, $T_p\Sigma = T_{N(p)}S^2$ y $DN_p: T_p\Sigma \rightarrow T_p\Sigma$ es autoadjunta, i.e:

$$\langle DN_p(v), u \rangle = \langle v, DN_p(u) \rangle. \quad (\forall u, v \in T_p\Sigma)$$

Demostración. $T_p\Sigma = (N(p))^\perp = T_{N(p)}S^2$ (pues $T_qS^2 = q^\perp$). Sea $X = X(u, v)$ una parametrización local. Si $p = X(p_0)$:

$$\begin{aligned} \langle DN_p(X_u(p_0)), X_v(p_0) \rangle_p &= \langle D(N \circ X)_{p_0} e_1, X_v(p_0) \rangle \\ &= \langle (N \circ X)_u(p_0), X_v(p_0) \rangle \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial u} \underbrace{\langle (N \circ X), X_v \rangle(p_0)}_{\equiv 0} \right) - \langle (N \circ X), X_{vu} \rangle(p_0) \\ &= -\langle N(p), X_{vu}(p_0) \rangle. \end{aligned}$$

Análogamente,

$$\langle DN_p(X_v(p_0)), X_u(p_0) \rangle_p = \langle N(p), X_{uv}(p) \rangle.$$

Como X_{uv} y X_{vu} son continuas, tenemos $X_{uv} = X_{vu}$, y entonces DN_p es autoadjunto. $\square$

Definición 3.1.8. $A_p := -DN_p$ se llama el **operador de forma** (o de **Weingarten**) de Σ en p .

3.2 La aplicación de Gauss y curvaturas

Clase 13. Martes 22/4

Definición 3.2.1. La segunda forma fundamental es

$$\mathbb{I}_p: T_p\Sigma \times T_p\Sigma \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$\mathbb{I}_p(v, w) = \langle A_p v, w \rangle$$

Ejemplo 3.2.2. Sea $P \subseteq \mathbb{R}^3$ un plano, entonces $N: \Sigma \rightarrow S^2$ es constante. Luego

$$A_p = -DN_p = 0: T_p\Sigma \rightarrow T_p\Sigma.$$

Ejemplo 3.2.3. $S^2(r) = \{(x, y, z): X^2 + y^2 + z^2 = r^2\}$. Tenemos

$$N(p) = -\frac{1}{r}p$$

Si $w \in T_p S^2(r)$, con $w = \alpha'(0)$, entonces

$$\begin{aligned} DN_p(w) &= (N \circ \alpha)'(0) \\ &= \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} N(\alpha(t)) \\ &= \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \left(-\frac{1}{r} \alpha(t) \right) \\ &= -\frac{1}{r} \alpha'(0) = -\frac{1}{r} w \end{aligned}$$

Por lo tanto $A_p w = \frac{1}{r} w$, y entonces

$$\mathbb{I}_p(v, w) = \frac{1}{r} \langle v, w \rangle_p.$$

$$A_p = \begin{pmatrix} 1/r & 0 \\ 0 & 1/r \end{pmatrix}$$

Ejemplo 3.2.4. $C = \{(x, y, z): x^2 + y^2 = r^2\}$. Consideremos $h(x, y, z) = x^2 + y^2$, entonces $C = h^{-1}(r^2)$, por lo que

$$T_{(x,y,z)}C = (\nabla h(x, y, z))^\perp = (2x, 2y, 0)^\perp = \text{span}\{w_1, w_2\}$$

donde

$$\begin{aligned} w_1 &= \frac{1}{r}(-y, x, 0) = \alpha'(0), \\ \alpha(t) &= \left(\cos\left(\frac{t}{r}\right)x - \sin\left(\frac{t}{r}\right)y, \sin\left(\frac{t}{r}\right)x + \cos\left(\frac{t}{r}\right)y, z \right) \\ w_2 &= (0, 0, 1) = \beta'(0), \\ \beta(t) &= (x, y, 2 + z) \end{aligned}$$

Tomamos

$$\begin{aligned}
N(x, y, z) &= -\frac{1}{r}(x, y, 0) \\
DN_{(x, y, z)}(w_1) &= \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} N(\alpha(t)) = \frac{1}{r}w_1 \\
DN_{(x, y, z)}(w_2) &= \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} N(\beta(t)) \\
&= \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \left(-\frac{1}{r}(x, y, 0) \right) = 0
\end{aligned}$$

Luego

$$A_p = \begin{pmatrix} 1/r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Definición 3.2.5. Los autovalores de A_p se llaman las **curvaturas principales** de Σ en p . Denotados por $k_1(p) \leq k_2(p)$. Los autovectores $\{e_1, e_2\}$ que corresponden a $k_1(p), k_2(p)$ se llaman las **direcciones principales** de Σ en p . Definimos la **curvatura Gaussiana** y la **curvatura media** como:

$$K_\Sigma(p) = \det(A_p), \quad H_\Sigma(p) = \frac{1}{2} \operatorname{tr}(A_p).$$

Ejemplo 3.2.6. En un plano $P \subseteq \mathbb{R}^3$, tenemos

$$k_1 \equiv k_2 \equiv 0, \quad K_p \equiv H_p \equiv 0.$$

Ejemplo 3.2.7. En $S^2(r)$ tenemos

$$k_1 \equiv k_2 \equiv \frac{1}{r}, \quad K_{S^2(r)} \equiv \frac{1}{r^2}, \quad H_{S^2(r)} \equiv \frac{1}{r}.$$

Observación. A_p , $k_1(p)$, $k_2(p)$ y $H_\Sigma(p)$ cambian el signo si cambiamos N por $-N$ (cambio de orientación). Sin embargo, $K_\Sigma(p)$ **no depende** de la elección de N .

Observación. Tenemos que $K_\Sigma \leq H_\Sigma^2$, y que

$$\begin{aligned}
k_1 &= H_\Sigma - \sqrt{H_\Sigma^2 - K_\Sigma} \\
k_2 &= H_\Sigma + \sqrt{H_\Sigma^2 - K_\Sigma}
\end{aligned}$$

Ejercicio 3.2. Sea $h: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\frac{1}{2} \langle Lp, p \rangle,$$

donde $L: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es un operador lineal simétrico. Sea $\Sigma = h^{-1}(\lambda)$ para $\lambda \neq 0$. Demuestre que

$$(i) \quad N(p) = \frac{Lp}{|Lp|} \text{ para } p \in \Sigma.$$

$$(ii) \quad \mathbb{I}_p(w_1, w_2) = -\frac{1}{|Lp|} \langle Lw_1, w_2 \rangle.$$

(iii) Σ tiene curvaturas principales

$$-\frac{\lambda_1(L)}{|L_p|}, \quad -\frac{\lambda_2(L)}{|L_p|}.$$

Ejercicio 3.3. Sea $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por

$$F(p) = Ap + p_0$$

donde $A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es un operador lineal ortogonal positivo. Si Σ es una superficie regular con aplicación de Gauss $N_\Sigma: \Sigma \rightarrow S^2$, $F(\Sigma)$ es una superficie regular con aplicación de Gauss $N_{F(\Sigma)}: F(\Sigma) \rightarrow S^2$

$$N_{F(\Sigma)} \circ F = A \circ N_\Sigma.$$

concluya

$$(-DN_{F(\Sigma)}) = A \circ (-DN_\Sigma) \circ A^{-1}$$

(pues $DF = A$) y calcule $K_{F(\Sigma)}$ y $H_{F(\Sigma)}$ en términos de K_Σ y H_Σ .

Proposición 3.2.8 (Euler, Meusnier). *Para $p \in \Sigma$, sea $\alpha: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \Sigma$ curva p.p.a. tal que*

$$\alpha(0) = p, \quad \alpha'(0) \in T_p \Sigma.$$

Sea k_α la curvatura de α en p y $n_\alpha = \frac{T - \alpha'(0)}{k_\alpha} = \frac{\alpha''(0)}{k_\alpha}$ el normal unitario. Entonces

$$\mathbb{I}_p(\alpha'(0), \alpha'(0)) = \langle N_\Sigma(p), k_\alpha n_\alpha \rangle.$$

Demostración. Como $\alpha'(s) \in T_{\alpha(s)}\Sigma$,

$$\langle N \circ \alpha(s), \alpha'(s) \rangle = 0$$

$$\therefore \langle DN_{\alpha(s)}(\alpha'(s)), \alpha'(s) \rangle + \langle N(\alpha(s)), \alpha''(s) \rangle = 0$$

$$\therefore \underbrace{\langle DN_p(\alpha'(0)), \alpha'(0) \rangle}_{-\mathbb{I}_p(\alpha'(0), \alpha'(0))} + \langle N(p), k_\alpha n_\alpha \rangle = 0$$

$$\implies \mathbb{I}_p(\alpha'(0), \alpha'(0)) = \langle N(p), k_\alpha n_\alpha \rangle.$$

□

Luego, $\langle N(p), k_\alpha n_\alpha \rangle$ depende solo de la dirección tangente $\alpha'(0) \in T_p \Sigma$. Si $\alpha'(0) = v$ es un vector unitario, definimos la **curvatura normal de Σ en p en la dirección de v** por

$$k_v := \mathbb{I}_p(v, v).$$

Observación. Sea $\{e_1, e_2\}$ base ortonormal de $T_p \Sigma$,

$$A_p(e_i) = k_i(p) \cdot e_i$$

Entonces

$$v = \langle v, e_1 \rangle e_1 + \langle v, e_2 \rangle e_2$$

y entonces

$$\begin{aligned}
k_v &= \mathbb{I}_p(v, v) \\
&= \mathbb{I}_p(\langle v, e_1 \rangle e_1 + \langle v, e_2 \rangle e_2, \langle v, e_1 \rangle e_1 + \langle v, e_2 \rangle e_2) \\
&= \langle v, e_1 \rangle^2 \mathbb{I}_p(e_1, e_1) + 2 \langle v, e_1 \rangle \langle v, e_2 \rangle \mathbb{I}_p(e_1, e_2) + \langle v, e_2 \rangle^2 \mathbb{I}_p(e_2, e_2)
\end{aligned}$$

Como

$$\mathbb{I}_p(e_i, e_j) = \langle A_p e_i, e_j \rangle = \langle k_i e_i, e_j \rangle = \begin{cases} k_i, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

Entonces

$$k_v = \underbrace{\langle v, e_1 \rangle^2}_{\cos^2 \theta} k_1 + \underbrace{\langle v, e_2 \rangle^2}_{\sin^2 \theta} k_2$$

Corolario 3.2.9. $k_1(p)$ y $k_2(p)$ son el mínimo y el máximo (respectivamente) de las curvaturas normales k_v , para $v \in T_p \Sigma$ unitario.

Clase 14. Jueves 24/4

Definición 3.2.10. Sea Σ una superficie regular y $N: \Sigma \rightarrow S^2$ aplicación de Gauss. Decimos que $p \in \Sigma$ es un punto:

- **elíptico** si $K_\Sigma(p) > 0$,
- **hiperbólico** si $K_\Sigma(p) < 0$,
- **parabólico** si $K_\Sigma(p) = 0$ y $H_\Sigma(p) \neq 0$,
- **plano** (o **llano**) si $k_1(p) = k_2(p) = 0$.

Observación. (i) Si p es elíptico, entonces todas las curvaturas normales en p tienen el mismo signo, y toda sección normal en p está contenida en un lado de $T_p \Sigma$.

(ii) Si p es hiperbólico, $k_1(p) < 0 < k_2(p)$ y Σ tiene partes en ambos lados de $T_p \Sigma$.
Estas conclusiones se pueden profundizar usando al **Hessiana** en p de la función

$$f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(q) = \langle q - p, N(p) \rangle$$

Ejercicio 3.4. Demuestre que toda superficie regular compacta orientable contiene al menos un punto elíptico (Guías 5 y 6).

$$\begin{aligned}
h: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}, \quad h(p) &= \frac{1}{2} |p|^2. \\
\implies K_\Sigma(p) &\geq \frac{1}{(\max h)^2}.
\end{aligned}$$

Definición 3.2.11. La **Hessiana** de f es $D^2 f_p: T_p \Sigma \times T_p \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$, $D^2 f_p = \partial(f \circ X)_{X^{-1}(p)}$.

Ejercicio 3.5. Muestre que si $Df_p = 0$, entonces $D^2(f \circ X)_{X^{-1}(p)}$ no depende de X .

Definición 3.2.12. Sea $X = X(u, v): U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ parametrización local. $X_u(u, v)$, $X_v(u, v)$ campos tangentes. Definimos los **coeficientes de la segunda forma fundamental en $X(u, v) \in \Sigma$ respecto a X** como

$$\begin{aligned}
e(u, v) &:= \mathbb{I}_{X(u, v)}(X_u(u, v), X_u(u, v)) \\
&= \langle A_{X(u, v)} X_u(u, v), X_u(u, v) \rangle \\
&= -\langle DN_{X(u, v)}(X_u(u, v)), X_u(u, v) \rangle \\
&= -\langle (N \circ X)_u(u, v), X_u(u, v) \rangle \\
&= \langle N \circ X(u, v), X_{uu}(u, v) \rangle \\
f(u, v) &:= \mathbb{I}_{X(u, v)}(X_u(u, v), X_v(u, v)) \\
&= \langle N \circ X(u, v), X_{uv}(u, v) \rangle \\
&= \langle N \circ X(u, v), X_{vu}(u, v) \rangle \\
g(u, v) &:= \mathbb{I}_{X(u, v)}(X_v(u, v), X_v(u, v)) \\
&= \langle N \circ X(u, v), X_{vv}(u, v) \rangle
\end{aligned}$$

Teorema 3.2.13. *Tenemos las siguientes fórmulas para las curvaturas compuestas con la parametrización:*

$$\begin{aligned}
K_\Sigma \circ X &= \det \left(\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} e & f \\ f & g \end{pmatrix} \right) = \frac{eg - f^2}{EG - F^2} \\
H_\Sigma \circ X &= \frac{1}{2} \operatorname{tr} \left(\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} e & f \\ f & g \end{pmatrix} \right) = \frac{Eg + Ge - 2Ff}{2(EG - F^2)}
\end{aligned}$$

Demostración. Sea $p = X(p_0)$, $p_0 \in U$, y escribamos

$$A_p = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

para la matriz de A_p en la base $\{X_u(p_0), X_v(p_0)\}$. Basta demostrar

$$\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e & f \\ f & g \end{pmatrix}$$

Para las derivadas de X tenemos

$$\begin{aligned}
A_p(X_u(p_0)) &= a_{11}X_u(p_0) + a_{21}X_v(p_0) \\
A_p(X_v(p_0)) &= a_{12}X_u(p_0) + a_{22}X_v(p_0)
\end{aligned}$$

Tomando producto interno de las ecuaciones con X_u y X_v , obtenemos

$$\begin{aligned}
e(p_0) &= \langle A_p(X_u(p_0)), X_u(p_0) \rangle \\
&= \langle a_{11}X_u(p_0) + a_{21}X_v(p_0), X_u(p_0) \rangle \\
&= a_{11}E(p_0) + a_{21}F(p_0) \\
f(p_0) &= \langle A_p(X_u(p_0)), X_v(p_0) \rangle \\
&= a_{11}F(p_0) + a_{21}G(p_0) \\
f(p_0) &= \langle A_p(X_v(p_0)), X_u(p_0) \rangle \\
&= a_{12}E(p_0) + a_{22}F(p_0) \\
g(p_0) &= \langle A_p(X_v(p_0)), X_v(p_0) \rangle \\
&= a_{12}F(p_0) + a_{22}G(p_0)
\end{aligned}$$

Y estos términos efectivamente coinciden con los coeficientes del producto $\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, por lo que

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}.$$

□

Observación. Como

$$\begin{aligned}
k_1(p) &= H_\Sigma(p) - \sqrt{H_\Sigma^2(p) - K_\Sigma(p)} \\
k_2(p) &= H_\Sigma(p) + \sqrt{H_\Sigma^2(p) - K_\Sigma(p)}
\end{aligned}$$

obtenemos el siguiente resultado:

Corolario 3.2.14. $k_1, k_2: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ son continuas, y son diferenciables en todo $p \in \Sigma$ donde $k_1(p) \neq k_2(p)$.

Ejemplo 3.2.15. $\Sigma = \text{Graf}(h)$, con $h: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable. Sea $X(u, v) = (u, v, h(u, v))$ la

parametrización global de Σ .

$$\begin{aligned}
X_u &= (1, 0, h_u) \\
X_v &= (0, 1, h_v) \\
N &= (-\nabla h, 1) \frac{1}{\sqrt{1 + h_u^2 + h_v^2}} \\
&= \frac{1}{\sqrt{1 + h_u^2 + h_v^2}} (-h_u, -h_v, 1) \\
E &= 1 + h_u^2 \\
F &= h_u \cdot h_v \\
G &= 1 + h_v^2 \\
\implies EG - F^2 &= (1 + h_u^2)(1 + h_v^2) - h_u^2 h_v^2 \\
&= 1 + h_u^2 + h_v^2 \\
X_{uu} &= (0, 0, h_{uu}) \\
X_{uv} &= (0, 0, h_{uv}) \\
&= (0, 0, h_{vu}) = X_{vu} \\
X_{vv} &= (0, 0, h_{vv}) \\
e &= \langle N, X_{uu} \rangle = \frac{h_{uu}}{\sqrt{1 + h_u^2 + h_v^2}} \\
f &= \langle N, X_{uv} \rangle = \frac{h_{uv}}{\sqrt{1 + h_u^2 + h_v^2}} \\
g &= \langle N, X_{vv} \rangle = \frac{h_{vv}}{\sqrt{1 + h_u^2 + h_v^2}} \\
\implies eg - f^2 &= \frac{h_{uu}h_{vv} - h_{uv}^2}{1 + h_u^2 + h_v^2} \\
\implies K_\Sigma &= \frac{h_{uu}h_{vv} - h_{uv}^2}{(1 + h_u^2 + h_v^2)^2} \\
eG + gE - 2Ff &= \frac{h_{uu}(1 + h_v^2)}{\sqrt{1 + h_u^2 + h_v^2}} + \frac{h_{vv}(1 + h_u^2)}{\sqrt{1 + h_u^2 + h_v^2}} - \frac{2h_uh_vh_{uv}}{\sqrt{1 + h_u^2 + h_v^2}} \\
\implies H_\Sigma &= \frac{h_{uu}(1 + h_v^2) + h_{vv}(1 + h_u^2) - 2h_uh_vh_{uv}}{2(1 + h_u^2 + h_v^2)^{3/2}}
\end{aligned}$$

Ejemplo 3.2.16. Sea $X(u, v) = (u \cos v, u \sin v, v)$.

$$E \equiv 1, \quad F \equiv 0, \quad G = 1 + u^2$$

$$X_{uu} = (0, 0, 0)$$

$$X_{uv} = (-\sin v, \cos v, 0)$$

$$X_{vv} = (-u \cos v, -u \sin v, 0)$$

$$e \equiv g \equiv 0, \quad f = \frac{1}{\sqrt{1 + u^2}}$$

$$\implies K_{\Sigma} = \frac{eg - f^2}{EG - F^2} = -\frac{1}{(1 + u^2)^2} < 0$$

$$H_{\Sigma} \equiv 0.$$

Observación. Las superficies con $H_{\Sigma} \equiv 0$ se llaman superficies de curvatura mínima.

Ejercicio 3.6. Si $F \equiv 0$, entonces

$$K_{\Sigma} = -\frac{1}{\sqrt{EG}} \left(\frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{\partial_u G}{\sqrt{EG}} \right) + \frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{\partial_v E}{\sqrt{EG}} \right) \right)$$

es decir, K_{Σ} depende solo de los coeficientes de la primera forma fundamental y sus derivadas.

3.3 Puntos Umbilicales

Definición 3.3.1. Sea Σ una superficie regular. Decimos que $p \in \Sigma$ es un **punto umbilical** si existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que

$$\mathbb{I}_p(v, w) = \lambda \mathbb{I}_p(v, w)$$

para todo $v, w \in T_p \Sigma$. Se dice que Σ es **totalmente umbilical** si todo $p \in \Sigma$ es punto umbilical.

Observación. Por definiciones, podemos escribir

$$\langle A_p v - \lambda v, w \rangle = 0.$$

Proposición 3.3.2. Las siguientes son equivalentes:

- (i) $\mathbb{I}_p = \lambda \langle \cdot, \cdot \rangle_p = \lambda \mathbb{I}_p$.
- (ii) $A_p v = \lambda v, \quad \forall v \in T_p \Sigma$.
- (iii) $k_1(p) = k_2(p) = \lambda$.
- (iv) Todas las curvaturas normales de Σ en p son iguales a λ .
- (v) $K_\Sigma(p) = \lambda^2 = H_\Sigma^2(p)$.

Teorema 3.3.3. Si Σ es totalmente umbilical y conexa, entonces Σ está contenida en un plano o en una esfera.

Demostración. Sea $X: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una parametrización local con U conexo. Sea $N: X(U) \rightarrow S^2$ el campo normal unitario definido por X .

- (1) Por la proposición anterior, existe una función $\lambda: U \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$-A_{X(u,v)} = DN_{X(u,v)} = \lambda(u, v) \cdot \text{id}_{T_{X(u,v)} \Sigma}.$$

La función λ debería estar definida con dominio $X(U)$, pero por composición, podemos ver la función definida en U para poder evaluar en $(u, v) \in U$. Afirmamos que λ es diferenciable.

$$\begin{aligned} \lambda(u, v) X_u(u, v) &= DN_{X(u,v)}(X_u(u, v)) = (N \circ X)_u(u, v), \\ \lambda(u, v) X_v(u, v) &= DN_{X(u,v)}(X_v(u, v)) = (N \circ X)_v(u, v). \end{aligned} \quad (*)$$

Tomando el producto interno de la ecuación con X_u , y usando que $\langle X_u(u, v), X_u(u, v) \rangle = E(u, v) \neq 0$, tenemos

$$\lambda(u, v) = \frac{\langle (N \circ X)_u(u, v), X_u(u, v) \rangle}{E(u, v)}$$

Por lo tanto λ es diferenciable en U .

- (2) Demostraremos que $\lambda_u \equiv 0 \equiv \lambda_v$. Derivando $(*)$ en v y en u respectivamente,

obtenemos

$$\begin{aligned}(N \circ X)_{uv} &= \lambda_v X_u + \lambda X_{uv} \\ (N \circ X)_{vu} &= \lambda_u X_v + \lambda X_{vu}\end{aligned}$$

pero $(N \circ X)_{uv} = (N \circ X)_{vu}$, por lo que

$$\begin{aligned}\lambda_v X_u + \lambda X_{uv} &= \lambda_u X_v + \lambda X_{vu} \\ &= \lambda_u X_v + \lambda X_{uv} \\ \implies \lambda_v X_u &= \lambda_u X_v\end{aligned}$$

Pero X_u, X_v son l.i., por lo que $\lambda_u \equiv 0, \lambda_v \equiv 0$ en U . Por lo tanto λ es constante, $\lambda \equiv c$.

(3) Si $c = 0$, entonces $DN \equiv 0$ en $X(U)$, luego $X(U)$ está contenida en un plano.

Si $c \neq 0$, considere $f: U \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por

$$f(u, v) = X(u, v) - \frac{1}{c}(N \circ X)(u, v).$$

Luego en U tenemos que:

$$\begin{aligned}f_u &= X_u - \frac{1}{c}(N \circ X)_u \stackrel{(*)}{=} 0 \\ f_v &= X_v - \frac{1}{c}(N \circ X)_v \stackrel{(*)}{=} 0\end{aligned}$$

Luego, f es constante, o sea, existe $p_0 \in \mathbb{R}^3$ tal que

$$X(u, v) - p_0 = \frac{1}{c}(N \circ X)(u, v)$$

$$|X(u, v) - p_0| \equiv \frac{1}{c}$$

Por lo tanto $X(U)$ está contenido en la esfera de centro p_0 y radio $1/c$.

(4) Este argumento demuestra que $\lambda: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$\mathbb{I}_p = \lambda(p)\mathbb{I}_p$$

es localmente constante. Por conexidad, λ es constante. Además, también es localmente constante la aplicación

$$F: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$F(p) = \lambda p - N(p)$$

Por lo tanto, F es constante, y Σ está contenida en un plano o en una esfera.

□

Conjetura 3.3.4 (Carathéodory). *Toda superficie regular $\Sigma \subseteq \mathbb{R}^3$ compacta y convexa tiene al*

menos 2 puntos umbilicales.

Observación. Ya no es conjetura. Demostrada el año pasado: Guilfoyle-Klingenberg, '08-'24.

El caso analítico: Hamburger, Bol, Klotz, Ivanov.

Ejercicio 3.7. Dados $a, b, c > 0$, considere el elipsoide

$$\Sigma = \left\{ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \right\}.$$

Demuestre que:

(a) Si $a \neq b \neq c \neq a$, entonces Σ tiene exactamente 4 puntos umbilicales.

(b) Si $a = b \neq c$, entonces Σ tiene exactamente 2 puntos umbilicales.

Teorema 3.3.5 (Alexandrov). *Si $\Sigma \subset \mathbb{R}^3$ es compacta y tiene H_Σ constante, entonces Σ es una esfera.*

Teorema 3.3.6 (Hilbert-Liebmann). *Si $\Sigma \subset \mathbb{R}^3$ es compacta y tiene K_Σ constante, entonces Σ es una esfera.*

Más adelante demostraremos:

Teorema 3.3.7 (Egregium de Gauss). *Si $\varphi: \Sigma \rightarrow \Sigma'$ preserva la primera forma, entonces*

$$K_{\Sigma'} \circ \varphi = K_\Sigma.$$

3.4 Isometrías

Definición 3.4.1. Un mapeo diferencial $\varphi: \Sigma \rightarrow \Sigma'$ entre superficies regulares es una **isometría local** si

$$D\varphi_p: T_p\Sigma \rightarrow T_{\varphi(p)}\Sigma'$$

es una isometría lineal, i.e:

$$\langle D\varphi_p v, D\varphi_p w \rangle_{\varphi(p)} = \langle v, w \rangle_p$$

para todo $v, w \in T_p$, y para todo $p \in \Sigma$.

Observación. Si φ es isometría local, entonces $D\varphi_p$ es inyectiva para todo $p \in \Sigma$, luego es un isomorfismo lineal. Por el TFI, φ es un difeomorfismo local.

Definición 3.4.2. Si $\varphi: \Sigma \rightarrow \Sigma'$ es una isometría local, y además es un difeomorfismo, se dice que φ es una **isometría**.

Ejemplo 3.4.3. Si $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es un movimiento rígido

$$F(p) = Lp + p_0$$

donde $L: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una isometría lineal, y si $\Sigma \subseteq \mathbb{R}^3$ es superficie regular, entonces $\Sigma' := F(\Sigma)$ es una superficie regular y

$$\varphi = F|_{\Sigma}: \Sigma \rightarrow \Sigma'$$

es un difeomorfismo. Además, para todo $p \in \Sigma$ y todo $v \in T_p\Sigma$,

$$D\varphi_p v = D(F|_{\Sigma})_p v = DF(p)v = Lv.$$

Luego $D\varphi_p: T_p\Sigma \rightarrow T_{\varphi(p)}\Sigma'$ es una isometría lineal. Luego es isometría local, y como es difeomorfismo, es una isometría.

Ejercicio 3.8. Si $F: \mathcal{O} \rightarrow \mathcal{O}'$ es un difeomorfismo entre abiertos conexos de $\mathbb{R}^3$ tal que

$$DF(p): \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

es una isometría lineal para todo $p \in \mathcal{O}$, entonces F es la restricción de un movimiento rígido al abierto $\mathcal{O}$.

3.5 Isometrías y el Teorema Egregium de Gauss

Ejemplo 3.5.1. Consideremos el plano P y el cilindro C dados por

$$P = \{(x, y, 0) \in \mathbb{R}^3 : x, y \in \mathbb{R}\},$$

$$C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = z^2\}.$$

Sea $\varphi: P \rightarrow C$ dado por

$$\varphi(x, y, 0) = \left(r \cos\left(\frac{x}{r}\right), r \sin\left(\frac{x}{r}\right), y \right).$$

Fijamos un punto $p = (x, y, 0) \in P$, entonces

$$T_p P = P = \text{span}\{e_1, e_2\}.$$

Definimos las curvas

$$\alpha(t) = p + te_1 = (x + t, y, 0),$$

$$\beta(t) = p + te_2 = (x, y + t, 0).$$

Luego $\alpha'(0) = e_1$, $\beta'(0) = e_2$, por lo que $P = \text{span}\{\alpha'(0), \beta'(0)\}$. Calculemos $D\varphi_p: T_p P \rightarrow T_{\varphi(p)} C$:

$$\begin{aligned} D\varphi_p(\alpha'(0)) &= (\varphi \circ \alpha)'(0) \\ &= \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \left(r \cos\left(\frac{x+t}{r}\right), r \sin\left(\frac{x+t}{r}\right), y \right) \\ &= \left(-\sin\left(\frac{x}{r}\right), \cos\left(\frac{x}{r}\right), 0 \right), \\ D\varphi_p(\beta'(0)) &= (\varphi \circ \beta)'(0) \\ &= \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \left(r \cos\left(\frac{x}{r}\right), r \sin\left(\frac{x}{r}\right), y + t \right) \\ &= (0, 0, 1). \end{aligned}$$

Notemos que ambos vectores son unitarios. Luego

$$\langle D\varphi_p(\alpha'(0)), D\varphi_p(\beta'(0)) \rangle = 0 = \langle \alpha'(0), \beta'(0) \rangle.$$

Por lo tanto $D\varphi_p$ es una isometría local, y entonces φ también es una isometría local.

Ejercicio 3.9. Demuestre que la inversa y la composición de isometrías es una isometría. Concluya que

$$\text{Isom}(\Sigma) = \{F: \Sigma \rightarrow \Sigma \mid F \text{ es isometría}\}$$

es un grupo. Calcule $\text{Isom}(S^2)$.

Proposición 3.5.2. Sean Σ, Σ' superficies regulares. Sea $\varphi: \Sigma \rightarrow \Sigma'$ diferenciable. Luego φ es una isometría local si y solo si

$$L_a^b(\gamma) = L_a^b(\varphi \circ \gamma)$$

para toda curva $\gamma: I \subset \mathbb{R} \rightarrow \Sigma$ y para todo intervalo $[a, b] \subset I$.

Demostración. Si φ es isometría local,

$$|(\varphi \circ \gamma)'(t)| = |D\varphi_{\gamma(t)}(\gamma'(t))| = |\gamma'(t)|$$

Integrando, obtenemos

$$\begin{aligned} L_a^b(\varphi \circ \gamma) &= \int_a^b |(\varphi \circ \gamma)'(t)| dt \\ &= \int_a^b |\gamma'(t)| dt = L_a^b(\gamma) \end{aligned}$$

Suponga que φ preserva el largo de curvas diferenciables $\gamma: I \subset \mathbb{R} \rightarrow \Sigma$. Sea $p \in \Sigma$, $v \in T_p\Sigma$. Es suficiente demostrar que

$$|D\varphi_p v| = |v|.$$

Sabemos que $\exists \gamma: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \Sigma$ con $\gamma(0) = p$ y $\gamma'(0) = v$. Luego

$$\begin{aligned} |D\varphi_p v| &= |D\varphi_{\gamma(0)}(\gamma'(0))| \\ &= |(\varphi \circ \gamma)'(0)| \\ &= \left. \frac{d}{dt} \int_0^t |(\varphi \circ \gamma)'(s)| ds \right|_{t=0} \\ &= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} L_0^t(\varphi \circ \gamma) \\ &= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} L_0^t(\gamma) \\ &= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \int_0^t |\gamma'(s)| ds \\ &= |\gamma'(0)| = |v|. \end{aligned}$$

□

Proposición 3.5.3 (Ecuación de Gauss). Sea $X: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ parametrización local de Σ tal que $N^X = X \circ X$. Entonces

$$\left\langle (X_{vv})_u^\perp - (X_{vu})_v^\perp, X_u \right\rangle = (K_\Sigma \circ X) \underbrace{\left(|X_u|^2 |X_v|^2 - \langle X_u, X_v \rangle^2 \right)}_{=EG-F^2=|X_u \times X_v|^2}.$$

Demostración. (1) Proyectar ortogonalmente al plano tangente:

$$\begin{aligned} X_{vv}^\perp &= X_{vv} - \langle X_{vv}, N^X \rangle N^X \\ &= X_{vv} - \left[\cancel{\partial_v \langle X_v, N^X \rangle} \overset{0}{- \langle X_v, N_v^X \rangle} \right] N^X \\ &= X_{vv} + \langle X_v, N_v^X \rangle N^X \\ X_{vu}^\perp &= X_{uv}^\perp \\ &= X_{uv} + \langle X_u, N_v^X \rangle N^X. \end{aligned}$$

(2) Derivar

$$\begin{aligned} (X_{vv}^\perp)_u &= X_{vvu} + \partial_u \langle X_v, N_v^X \rangle N^X + \langle X_v, N_v^X \rangle N_u^X \\ &= X_{vvu} + (\langle X_{vu}, N_v^X \rangle + \langle X_v, N_{vu}^X \rangle) N^X + \langle X_v, N_v^X \rangle N_u^X, \\ (X_{vu}^\perp)_v &= X_{uvv} + \partial_v \langle X_u, N_v^X \rangle N^X + \langle X_u, N_v^X \rangle N_v^X. \end{aligned}$$

(3) Tomando el producto con X_u , y usando que $X_{vvu} = X_{uvv}$ y $N^X \perp X_u$, tenemos que

$$\begin{aligned} \left\langle (X_{vv}^\perp)_u - (X_{vu}^\perp)_v, X_u \right\rangle &= \langle \langle X_v, N_v^X \rangle N_u^X, X_u \rangle - \langle \langle X_u, N_v^X \rangle N_v^X, X_u \rangle \\ &= \langle X_v, N_v^X \rangle \langle X_u, N_u^X \rangle - \langle X_u, N_v^X \rangle^2 \\ &= (-g) \cdot (-e) - (-f)^2 \\ &= (K_\Sigma \circ X)(EG - F^2). \end{aligned}$$

□

Teorema 3.5.4 (Egregium de Gauss). Si Σ , Σ' son superficies regulares y $\varphi: \Sigma \rightarrow \Sigma'$ es una isometría local, entonces $K_{\Sigma'} \circ \varphi = K_{\Sigma}$.

i.e: la curvatura Gaussiana es preservada por isometrías locales.

Demostración. Sea $p = X(u_0, v_0) \in \Sigma$, donde $X: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una parametrización local con $N^X = N \circ X$, y $(u_0, v_0) \in U$. Como φ es un difeomorfismo local, existe un abierto $U_0 \subset U$ con $(u_0, v_0) \in U_0$ tal que $X' := \varphi \circ X|_{U_0}: U_0 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una parametrización local para Σ' . Esto es para que localmente podamos componer y que todo funcione bien.

(1) Como

$$\begin{aligned} X'_u(u, v) &= (\varphi \circ X)_u(u, v) \\ &= D\varphi_{X(u, v)}(X_u(u, v)), \\ X'_v(u, v) &= (\varphi \circ X)_v(u, v) \\ &= D\varphi_{X(u, v)}(X_v(u, v)), \end{aligned}$$

tenemos

$$E'(u, v) = \langle D\varphi_{X(u, v)}(X_u(u, v)), D\varphi_{X(u, v)}(X_u(u, v)) \rangle \quad (3.1)$$

$$= \langle X_u(u, v), X_u(u, v) \rangle = E(u, v). \quad (3.2)$$

Similarmente, $F'(u, v) = F(u, v)$, $G'(u, v) = G(u, v)$.

(2) Derivando $E' = E$, $F' = F$, $G' = G$ en u y v :

$$\begin{aligned} \langle X'_{uu}, X'_u \rangle &= \langle X_{uu}, X_u \rangle \\ \langle X'_{uu}, X'_v \rangle &= \langle X_{uu}, X_v \rangle \\ \langle X'_{uv}, X'_u \rangle &= \langle X_{uv}, X_u \rangle \\ \langle X'_{uv}, X'_v \rangle &= \langle X_{uv}, X_v \rangle \\ \langle X'_{vv}, X'_u \rangle &= \langle X_{vv}, X_u \rangle \\ \langle X'_{vv}, X'_v \rangle &= \langle X_{vv}, X_v \rangle \end{aligned}$$

Clase 17. Martes 13/5

Sea $(X'_{vv})^T = \alpha' X'_u + \beta' X'_v$ y $(X_{vv})^T = \alpha X_u + \beta X_v$, con $\alpha, \beta, \alpha', \beta' \in \mathbb{R}$. Tenemos

$$\begin{aligned} (X'_{vv})^T(u, v) &= \alpha DX'(u, v)e_1 + \beta' DX'(u, v)e_2 \\ &= DX'(u, v)(\alpha' e_1 + \beta' e_2) \\ &= D\varphi_{X(u, v)} \circ DX(u, v)(\alpha' e_1 + \beta' e_2) \\ &= D\varphi_{X(u, v)} \circ (\alpha' X_u(u, v) + \beta' X_v(u, v)). \end{aligned}$$

Tomando el producto interno de $(X'_{vv})^T$, $(X_{vv})^T$ con X'_u , X_v respectivamente, obtenemos:

$$\begin{cases} \langle (X'_{vv})^T, X'_u \rangle = \alpha' E' + \beta' F' \\ \langle (X'_{vv})^T, X'_v \rangle = \alpha' F' + \beta' G' \end{cases} \implies \begin{cases} \langle X_{vv}^T, X_u \rangle = \alpha E + \beta F \\ \langle X_{vv}^T, X_v \rangle = \alpha F + \beta G \end{cases}$$

Usando (1) y (2), tenemos que $\alpha' = \alpha$ y $\beta' = \beta$. Similarmente

$$(X'_{uv})^T = D\varphi(X_{uv}^T), \quad (X'_{uu})^T = D\varphi(X_{uu}^T)$$

$$\begin{aligned} \langle (X'_{vv})_u^T, X'_u \rangle &= \partial_u \langle (X'_{vv})^T, X'_u \rangle - \langle (X'_{vv})^T, X'_{uu} \rangle \\ &= \partial_u \langle D\varphi(X_{vv}^T), D\varphi(X_u) \rangle - \langle D\varphi(X_{vv}^T), D\varphi(X_{uu}^T) \rangle \\ &= \partial_u \langle X_{vv}^T, X_u \rangle - \langle X_{vv}^T, X_{uu}^T \rangle \\ &= \langle (X_{vv}^T)_u, X_u \rangle. \end{aligned}$$

Análogamente, $\langle (X'_{vu})_v^T, X'_u \rangle = \langle (X_{vu}^T)_v, X_u \rangle$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} K_{\Sigma'} \circ (\varphi \circ X) &= K_{\Sigma'} \circ X' \\ &= \frac{\langle (X'_{vv})_u^T - (X'_{vu})_v^T, X'_u \rangle}{E'G' - (F')^2} \\ &= \frac{\langle X_{vv}^T)_u - (X_{vu}^T)_v, X_u \rangle}{EG - F^2} \\ &= K_{\Sigma} \circ X. \end{aligned}$$

Por lo tanto $K_{\Sigma'} \circ \varphi = K_{\Sigma}$ (en $X(U)$). □

Ejercicio 3.10. Demuestre que podemos escribir $X_{uu}, X_{vu}, X_{vv}, N_u, N_v$ como combinación lineal de (X_u, X_v, N) , donde los coeficientes son funciones de E, F, G, e, f, g (y sus derivadas). (Ejercicio 5, Guía 6).

Teorema 3.5.5 (Sección 4D, Kühnel). Sea $U \subseteq \mathbb{R}^2$ abierto conexo, y sean $X, X': U \rightarrow \mathbb{R}^3$ superficies parametrizadas regulares. Si

$$(E, F, G, e, f, g) = (E', F', G', e', f', g'),$$

entonces existe un movimiento rígido $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que

$$X' = F \circ X = L \circ X + p_0.$$

Demostración. (Sketch) Para cada $(u, v) \in U$, defina $L_{(u,v)}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ por

$$\begin{aligned} L_{(u,v)}(X_u(u, v)) &= X'_u(u, v), \\ L_{(u,v)}(X_v(u, v)) &= X'_v(u, v), \\ L_{(u,v)}(N^X(u, v)) &= N^{X'}(u, v). \end{aligned}$$

Como $E = E', F = F', G = G'$, entonces $L_{(u,v)}$ preserva el producto interno, i.e: es una isometría lineal. Podemos derivar las ecuaciones que definen $L_{(u,v)}$ con respecto a u, v , obteniendo

$$\begin{aligned} (\partial_u L_{(u,v)})(X_u) + L_{(u,v)}(X_{uu}) &= \partial_u [L_{(u,v)}(X_u)] = X'_{uu} \\ (\partial_u L_{(u,v)})(X_v) + L_{(u,v)}(X_{vu}) &= \partial_u [L_{(u,v)}(X_v)] = X'_{vu} \end{aligned}$$

Por medio de escribir $L_{(u,v)}(X_{uu})$ como combinación lineal de X_u, X_v, N^X , obtenemos que

$$(\partial_u L_{(u,v)})(X_u) = (\partial_u L_{(u,v)})(X_v) = 0.$$

Similarmente

$$\begin{aligned} (\partial_v L_{(u,v)})(X_u) &= (\partial_v L_{(u,v)})(X_v) = 0, \\ (\partial_v L_{(u,v)})(N^X) &= (\partial_v L_{(u,v)})(N^X) = 0. \end{aligned}$$

Por lo tanto $L_{(u,v)} = L$ es constante, i.e: no depende del punto (u, v) . Por lo tanto es una isometría lineal. De ahí

$$\begin{aligned} (X' - L \circ X)_u &= X'_u - L(X_u) = 0, \\ (X' - L \circ X)_v &= X'_v - L(X_v) = 0. \end{aligned}$$

Por lo tanto $X'(u, v) - L(X(u, v)) \equiv p_0$, para algún $p_0 \in \mathbb{R}^3$, y entonces $X' = LX + p_0$ es un movimiento rígido. $\square$

4 Curvas en superficies

4.1 Derivada Covariante

Proposición 4.1.1. Sean $Y, \tilde{Y}: \mathcal{O} \subseteq_{ab} \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ diferenciables. Sea $p \in \mathcal{O}$ y $v \in \mathbb{R}^3$. Sean $\gamma, \tilde{\gamma}: I \rightarrow \mathcal{O}$ curvas diferenciables con $\gamma(0) = p = \tilde{\gamma}(0)$, $\gamma'(0) = v = \tilde{\gamma}'(0)$.

$$(i) \quad (Y \circ \gamma)'(0) = (Y \circ \tilde{\gamma})'(0) = DY(\gamma(0))\gamma'(0).$$

$$(ii) \quad \text{Si } Y(\gamma(t)) = \tilde{Y}(\gamma(t)), \text{ entonces } DY(p) = D\tilde{Y}(p)(v).$$

Definición 4.1.2. La derivada

$$D_v Y|_p := DY(p)v$$

se llama la **derivada direccional de Y en la dirección de v** .

$$\text{Ejemplo 4.1.3. } D_{e_1} Y|_p = \frac{\partial Y}{\partial x}(p), \quad D_{e_2} Y|_p = \frac{\partial Y}{\partial y}(p), \quad D_{e_3} Y|_p = \frac{\partial Y}{\partial z}(p).$$

Definición 4.1.4. Si Z, Y son campos vectoriales diferenciables en un abierto $\mathcal{O} \subseteq \mathbb{R}^3$, definimos

$$\begin{aligned} D_Z Y: \mathcal{O} &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ D_Z Y(p) &= D_{Z(p)} Y|_p. \end{aligned}$$

Definición 4.1.5. Si Σ es una superficie regular, $Y: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ es un campo vectorial diferenciable, $p \in \Sigma$, y $v \in T_p \Sigma$, Definimos la **derivada covariante** de Y en la dirección v por

$$\begin{aligned} \nabla_v Y|_p &:= (D_v Y|_p)^T \in T_p \Sigma \\ &= D_v Y|_p - \langle D_v Y|_p, N(p) \rangle N(p). \end{aligned}$$

Si Z es un campo tangente sobre Σ , escribimos

$$\nabla_Z Y(p) = \nabla_{Z(p)} Y|_p.$$

Clase 18. Jueves 15/5

Observación. Si $\gamma: I \subset \mathbb{R} \rightarrow \Sigma$ es una curva diferenciable, $\gamma(0) = p$, $\gamma'(0) = v$ e Y es tangente

$$\begin{aligned} 0 &= D_v \langle Y, N \rangle|_p \\ &= \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \langle Y \circ \gamma(t), N(\gamma(t)) \rangle \\ &= \langle D_v Y|_p, N(p) \rangle + \langle Y(p), DN_p(v) \rangle \\ &= \langle D_v Y|_p, N(p) \rangle + \langle Y(p), -A_p(v) \rangle \\ &= \langle D_v Y|_p, N(p) \rangle - \mathbb{I}_p(Y(p), v). \end{aligned}$$

Luego,

$$D_v Y|_p = \nabla_v Y|_p + \mathbb{I}_p(Y(p), v)N(p).$$

Ejemplo 4.1.6. Si Σ es un plano, entonces tiene un campo normal unitario constante $N \equiv N_0 \in \mathbb{R}^3$. Luego para todo $Y: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ tangente diferenciable y $v \in T_p(\Sigma)$, tenemos

$$D_v Y|_p = \nabla_v Y|_p \in T_p \Sigma.$$

Ejemplo 4.1.7. Sea $X = X(u, v)$ una parametrización local para Σ . Denotaremos

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial u} : \text{Im } X \subset \Sigma &\rightarrow \mathbb{R}^3, & \frac{\partial}{\partial u}(p) &= X_u(X^{-1}(p)) \\ \frac{\partial}{\partial v} : \text{Im } X \subset \Sigma &\rightarrow \mathbb{R}^3, & \frac{\partial}{\partial v}(p) &= X_v(X^{-1}(p))\end{aligned}$$

Para cada $p \in \text{Im } X$, tenemos que $\left\{\frac{\partial}{\partial u}(p), \frac{\partial}{\partial v}(p)\right\}$ es una base para $T_p\Sigma$. Si $Y : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ es un campo diferenciable, $p \in \Sigma$, y $q = X^{-1}(p) \in \mathbb{R}^2$, podemos considerar el camino $\gamma(t) = X(q + te_1)$, con el cual tenemos $\gamma(0) = p$ y $\gamma'(0) = X_u(q)$. Luego

$$\begin{aligned}D_{\frac{\partial}{\partial u}(p)}Y|_p &= \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} Y(\gamma(t)) \\ &= \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} Y(X(q + te_1)) \\ &= \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} (Y \circ X)(q + te_1) \\ &= (Y \circ X)_u(q).\end{aligned}$$

Similarmente,

$$D_{\frac{\partial}{\partial v}(p)}Y|_p = (Y \circ X)_v(q).$$

Si tomamos $Y = \frac{\partial}{\partial u} = X_u \circ X^{-1}$:

$$\begin{aligned}D_{\frac{\partial}{\partial u}(p)}\frac{\partial}{\partial u}\bigg|_p &= (X_u \circ X^{-1} \circ X)_u(q) \\ &= X_{uu}(q) \\ D_{\frac{\partial}{\partial v}(p)}\frac{\partial}{\partial u}\bigg|_p &= X_{uv}(q) \\ D_{\frac{\partial}{\partial u}(p)}\frac{\partial}{\partial v}\bigg|_p &= X_{vu}(q) \\ D_{\frac{\partial}{\partial v}(p)}\frac{\partial}{\partial v}\bigg|_p &= X_{vv}(q)\end{aligned}$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned}\nabla_{\frac{\partial}{\partial u}}\frac{\partial}{\partial u} &= X_{uu}^T \circ X^{-1} \\ \nabla_{\frac{\partial}{\partial v}}\frac{\partial}{\partial u} &= X_{uv}^T \circ X^{-1} \\ \nabla_{\frac{\partial}{\partial u}}\frac{\partial}{\partial v} &= X_{vu}^T \circ X^{-1} \\ \nabla_{\frac{\partial}{\partial v}}\frac{\partial}{\partial v} &= X_{vv}^T \circ X^{-1}\end{aligned}$$

Ejemplo 4.1.8. $X(u, v) = (r \cos u, r \sin u, v)$ parametrización del cilindro $C = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 = r^2\}$.

$$X_u(u, v) = (-r \sin u, r \cos u, 0)$$

$$X_v(u, v) = (0, 0, 1).$$

Luego

$$\frac{\partial}{\partial u}(x, y, z) = (-y, x, 0), \quad \frac{\partial}{\partial v}(x, y, z) = (0, 0, 1).$$

Luego

$$X_{uu}(u, v) = (-r \cos u, -r \sin u, 0),$$

$$X_{uv}(u, v) = (0, 0, 0),$$

$$X_{vv}(u, v) = (0, 0, 0).$$

Luego

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial u}} \frac{\partial}{\partial u} \equiv 0, \quad \nabla_{\frac{\partial}{\partial v}} \frac{\partial}{\partial u} \equiv 0, \quad \nabla_{\frac{\partial}{\partial v}} \frac{\partial}{\partial v} \equiv 0.$$

Ejercicio 4.1. Demuestre que

$$\left\langle \nabla_{\frac{\partial}{\partial u}} \left(\nabla_{\frac{\partial}{\partial v}} \frac{\partial}{\partial v} \right) - \nabla_{\frac{\partial}{\partial v}} \left(\nabla_{\frac{\partial}{\partial u}} \frac{\partial}{\partial v} \right), \frac{\partial}{\partial u} \right\rangle = \left\langle A_p \frac{\partial}{\partial u}, \frac{\partial}{\partial u} \right\rangle \left\langle A_p \frac{\partial}{\partial v}, \frac{\partial}{\partial v} \right\rangle - \left\langle A_p \frac{\partial}{\partial v}, \frac{\partial}{\partial v} \right\rangle \left\langle A_p \frac{\partial}{\partial u}, \frac{\partial}{\partial u} \right\rangle. \quad (1)$$

$$\left\langle \nabla_{\frac{\partial}{\partial u}} \left(\nabla_{\frac{\partial}{\partial v}} \frac{\partial}{\partial v} \right) - \nabla_{\frac{\partial}{\partial v}} \left(\nabla_{\frac{\partial}{\partial u}} \frac{\partial}{\partial v} \right), \frac{\partial}{\partial v} \right\rangle = 0. \quad (2)$$

Notación. Si Z es un campo tangente a Σ y f es una función diferenciable definida en Σ , denotaremos

$$\nabla_Z f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R},$$

$$\nabla_Z f(p) = Df_p(Z(p)).$$

Similarmente, definimos $D_Z f$ para f y Z definidos en un abierto de $\mathbb{R}^3$.

Observación. Si $Y, \tilde{Y} : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ son campos diferenciables tangentes tales que

$$\nabla_Y f = \nabla_{\tilde{Y}} f,$$

para cualquier $f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable, entonces $Y(p) = \tilde{Y}(p)$ para todo $p \in \Sigma$.

Concretamente, si $X : U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una parametrización local de Σ , podemos escribir

$$\begin{aligned} Y(X(u, v)) &= Y_1(u, v)X_u(u, v) + Y_2(u, v)X_v(u, v) \\ &= Y_1(u, v)DX(u, v)e_1 + Y_2(u, v)DX(u, v)e_2 \\ &= DX(u, v)(Y_1(u, v), Y_2(u, v)) \end{aligned}$$

Ejercicio 4.2. Si $X^{-1} : X(U) \rightarrow \mathbb{R}^2$, $X^{-1}(p) = (u(p), v(p))$, entonces

$$\nabla_Y u = Y_1, \quad \nabla_Y v = Y_2.$$

Concluya que

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial u}} f = \frac{\partial(f \circ X)}{\partial u}, \quad \nabla_{\frac{\partial}{\partial v}} f = \frac{\partial(f \circ X)}{\partial v}.$$

Proposición 4.1.9. *Las derivadas direccional y covariante cumplen:*

(i)

$$\begin{aligned} D_{f_1 Z_1 + f_2 Z_2} Y &= f_1 D_{Z_1} Y + f_2 D_{Z_2} Y \\ \nabla_{f_1 Z_1 + f_2 Z_2} Y &= f_1 \nabla_{Z_1} Y + f_2 \nabla_{Z_2} Y \end{aligned}$$

donde Y, Z_1, Z_2 son campos diferenciables y f_1, f_2 son funciones diferenciables.

(ii)

$$\begin{aligned} D_Z(Y_1 + Y_2) &= D_Z Y_1 + D_Z Y_2 \\ \nabla_Z(Y_1 + Y_2) &= \nabla_Z Y_1 + \nabla_Z Y_2 \end{aligned}$$

(iii)

$$\begin{aligned} D_Z(f \cdot Y) &= (D_Z f) \cdot Y + f \cdot (D_Z Y) \\ \nabla_Z(f \cdot Y) &= (\nabla_Z f) \cdot Y + f \cdot (\nabla_Z Y) \end{aligned}$$

(iv)

$$\begin{aligned} D_Z \langle Y_1, Y_2 \rangle &= \langle D_Z Y_1, Y_2 \rangle + \langle Y_1, D_Z Y_2 \rangle \\ \nabla_Z \langle Y_1, Y_2 \rangle &= \langle \nabla_Z Y_1, Y_2 \rangle + \langle Y_1, \nabla_Z Y_2 \rangle \end{aligned}$$

Observación. Se puede usar que

$$\nabla_Z Y = \nabla_{Z_1 \frac{\partial}{\partial u} + Z_2 \frac{\partial}{\partial v}} \left(Y_1 \frac{\partial}{\partial u} + Y_2 \frac{\partial}{\partial v} \right)$$

Se puede reescribir en términos de las derivadas.

Definición 4.1.10. Los **símbolos de Christoffel** son funciones $\Gamma_{ij}^k: \text{Im } X \rightarrow \mathbb{R}$ tales que

$$\begin{aligned} \nabla_{\frac{\partial}{\partial u}} \frac{\partial}{\partial u} &= \Gamma_{11}^1 \frac{\partial}{\partial u} + \Gamma_{11}^2 \frac{\partial}{\partial v} \\ \nabla_{\frac{\partial}{\partial u}} \frac{\partial}{\partial v} &= \Gamma_{12}^1 \frac{\partial}{\partial u} + \Gamma_{12}^2 \frac{\partial}{\partial v} \\ \nabla_{\frac{\partial}{\partial v}} \frac{\partial}{\partial v} &= \Gamma_{22}^1 \frac{\partial}{\partial u} + \Gamma_{22}^2 \frac{\partial}{\partial v} \end{aligned}$$

Clase 19. Lunes 26/5

Ejemplo 4.1.11. Si Y es un campo tangente, y $v \in T_p \Sigma$, $p \in X(U)$, y escribimos $v = \gamma'(0)$, con $\gamma: I \rightarrow \Sigma$ con $\gamma(0) = p$

$$\gamma(t) = X(u(t), v(t))$$

$$Y(\gamma(t)) = a(t)X_u(\gamma(t)) + b(t)X_v(\gamma(t)).$$

Luego

$$\begin{aligned}\nabla_v Y &= (a' + au'\Gamma_{11}^1 + av'\Gamma_{12}^1 + bu'\Gamma_{21}^1 + bv'\Gamma_{22}^1)X_u \\ &\quad + (b' + au'\Gamma_{11}^2 + av'\Gamma_{12}^2 + bu'\Gamma_{21}^2 + bv'\Gamma_{22}^2)X_v.\end{aligned}$$

Más generalmente, si Y, Z son campos tangentes y escribimos

$$Y = Y_1 \frac{\partial}{\partial u} + Y_2 \frac{\partial}{\partial v}, \quad Z = Z_1 \frac{\partial}{\partial u} + Z_2 \frac{\partial}{\partial v},$$

donde $Y_1, Y_2, Z_1, Z_2: X(U) \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones diferenciables,

$$\begin{aligned}\nabla_Z Y &= \nabla_{Z_1 \frac{\partial}{\partial u} + Z_2 \frac{\partial}{\partial v}} \left(Y_1 \frac{\partial}{\partial u} + Y_2 \frac{\partial}{\partial v} \right) \\ &= Z_1 \cdot \nabla_{\frac{\partial}{\partial u}} \left(Y_1 \frac{\partial}{\partial u} + Y_2 \frac{\partial}{\partial v} \right) + Z_2 \cdot \nabla_{\frac{\partial}{\partial v}} \left(Y_1 \frac{\partial}{\partial u} + Y_2 \frac{\partial}{\partial v} \right) \\ &= \left(Z_1 \nabla_{\frac{\partial}{\partial u}} Y_1 + Z_2 \nabla_{\frac{\partial}{\partial v}} Y_1 + \sum_{i,j=1}^2 \Gamma_{ij}^1 Z_i Y_j \right) \frac{\partial}{\partial u} \\ &\quad + \left(Z_1 \nabla_{\frac{\partial}{\partial u}} Y_2 + Z_2 \nabla_{\frac{\partial}{\partial v}} Y_2 + \sum_{i,j=1}^2 \Gamma_{ij}^2 Z_i Y_j \right) \frac{\partial}{\partial v}.\end{aligned}$$

Teorema 4.1.12. *Los símbolos de Christoffel (y luego $\nabla_Z Y$ para campos tangentes Z, Y) están determinados por la primera forma fundamental $(E, F, G$ y sus derivadas parciales). Más específicamente:*

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Gamma_{11}^1 \\ \Gamma_{11}^2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2}E_u \\ F_u - \frac{1}{2}E_v \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Gamma_{12}^1 \\ \Gamma_{12}^2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2}E_v \\ \frac{1}{2}G_u \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Gamma_{22}^1 \\ \Gamma_{22}^2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} F_v - \frac{1}{2}G_u \\ \frac{1}{2}G_v \end{pmatrix}\end{aligned}$$

i.e.:

$$\begin{aligned}&\begin{pmatrix} \Gamma_{11}^1 & \Gamma_{12}^1 & \Gamma_{22}^1 \\ \Gamma_{11}^2 & \Gamma_{12}^2 & \Gamma_{22}^2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \frac{1}{2}E_u & \frac{1}{2}E_v & F_v - \frac{1}{2}G_u \\ F_u - \frac{1}{2}E_v & \frac{1}{2}G_u & \frac{1}{2}G_v \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{EG - F^2} \begin{pmatrix} G & -F \\ -F & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2}E_u & \frac{1}{2}E_v & F_v - \frac{1}{2}G_u \\ F_u - \frac{1}{2}E_v & \frac{1}{2}G_u & \frac{1}{2}G_v \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{EG - F^2} \begin{pmatrix} \frac{1}{2}GE_u - FF_u + \frac{1}{2}FE_v & \frac{1}{2}GE_v - \frac{1}{2}FG_u & GF_v - \frac{1}{2}GG_u - \frac{1}{2}FG_v \\ -\frac{1}{2}FE_u + EF_u - \frac{1}{2}EE_v & -\frac{1}{2}FE_v + \frac{1}{2}EG_u & -FF_v + \frac{1}{2}FG_u + \frac{1}{2}EG_v \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Ejemplo 4.1.13. Si Σ es un plano generado por w_1, w_2 vectores ortonormales, tenemos la parametrización

$$X(u, v) = uw_1 + vw_2.$$

Luego

$$\begin{aligned} X_u &= w_1, & X_v &= w_2. \\ \implies E &= 1, & F &= 0, & G &= 1. \end{aligned}$$

Luego $E_u, E_v, F_u, F_v, G_u, G_v \equiv 0$. Por lo tanto $\Gamma_{ij}^k = 0$.

Ejemplo 4.1.14. Sea Σ una superficie de revolución parametrizada

$$X(u, v) = (\varphi(u) \cos v, \varphi(u) \sin v, \psi(u))$$

donde $\alpha(s) = (\varphi(s), \psi(s))$ es la curva rotada. Luego

$$\begin{aligned} X_u &= (\varphi' \cos v, \varphi' \sin v, \psi') \\ X_v &= (-\varphi \sin v, \varphi \cos v, 0) \end{aligned}$$

Luego

$$E = (\varphi')^2 + (\psi')^2, \quad F = 0, \quad G = \varphi^2.$$

(1) Para Γ_{11}^k tenemos

$$\begin{cases} E\Gamma_{11}^1 = \varphi' \varphi'' + \psi' \psi'' \\ G\Gamma_{11}^2 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} \Gamma_{11}^1 = \frac{\varphi' \varphi'' + \psi' \psi''}{(\varphi')^2 + (\psi')^2}, \\ \Gamma_{11}^2 = 0. \end{cases}$$

(2) Para Γ_{12}^k tenemos

$$\begin{cases} E\Gamma_{12}^1 = 0 \\ G\Gamma_{12}^2 = \varphi \varphi' \end{cases} \implies \begin{cases} \Gamma_{12}^1 = 0, \\ \Gamma_{12}^2 = \frac{\varphi \varphi'}{\varphi^2} = \frac{\varphi'}{\varphi}. \end{cases}$$

(3) Para Γ_{22}^k tenemos

$$\begin{cases} E\Gamma_{22}^1 = -\varphi \varphi' \\ G\Gamma_{22}^2 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} \Gamma_{22}^1 = -\frac{\varphi \varphi'}{(\varphi')^2 + (\psi')^2}, \\ \Gamma_{22}^2 = 0. \end{cases}$$

4.2 Transporte paralelo

Definición 4.2.1. Se dice que un campo tangente $Y: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ es **paralelo** si

$$\nabla_Z Y \equiv 0,$$

para todo campo tangente Z .

Ejemplo 4.2.2. En el plano $P = \text{span}\{w_1, w_2\}$, un campo tangente $Y: P \rightarrow \mathbb{R}^3$ es paralelo si y solo si

$$\begin{aligned} \underbrace{\nabla_{\frac{\partial}{\partial u}} Y_i}_{(Y_i \circ X)_u} &\equiv 0, & \underbrace{\nabla_{\frac{\partial}{\partial v}} Y_i}_{(Y_i \circ X)_v} &\equiv 0, & i = 1, 2, \\ \implies Y_1 &= aX_u + bX_v = aw_1 + bw_2, \end{aligned}$$

con a, b constantes.

Ejemplo 4.2.3. En $C = \{(x, y, z): x^2 + y^2 = r^2\}$ el cilindro de radio $r > 0$, vimos que

$$X(u, v) = (\cos u, \sin u, v)$$

tiene

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial u}} \frac{\partial}{\partial u} = 0, \quad \nabla_{\frac{\partial}{\partial u}} \frac{\partial}{\partial v} = 0, \quad \nabla_{\frac{\partial}{\partial v}} \frac{\partial}{\partial u} = 0, \quad \nabla_{\frac{\partial}{\partial v}} \frac{\partial}{\partial v} = 0.$$

Luego, los campos

$$Y(x, y, z) = (-y, x, 0), \quad Z(x, y, z) = (0, 0, 1)$$

son campos paralelos.

Proposición 4.2.4. Son equivalentes:

- (i) Y es un campo paralelo,
- (ii) $\nabla_v Y|_p = 0, \quad \forall p \in \Sigma, \quad \forall v \in T_p \Sigma,$
- (iii) $\nabla_{\frac{\partial}{\partial u}} Y \equiv 0, \quad \nabla_{\frac{\partial}{\partial v}} Y \equiv 0$, para toda parametrización local $X = X(u, v)$ para Σ ,
- (iv) Para $k = 1, 2$,

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial u} Y_k + \Gamma_{11}^k Y_1 + \Gamma_{12}^k Y_2 = 0, \\ \frac{\partial}{\partial v} Y_k + \Gamma_{21}^k Y_1 + \Gamma_{22}^k Y_2 = 0. \end{cases}$$

Definición 4.2.5. Sea $\alpha: I \subset \mathbb{R} \rightarrow \Sigma$ una curva diferenciable. Un **campo tangente a lo largo de α** es un mapeo $Y: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que

$$Y(t) \in T_{\alpha(t)} \Sigma$$

para todo $t \in I$. Si Y es además diferenciable, definimos su **derivada covariante**

$$\nabla_{\alpha'} Y: I \rightarrow \mathbb{R}^3,$$

$$\nabla_{\alpha'} Y(t) = Y'(t)^T \in T_{\alpha(t)} \Sigma.$$

Observación. La definición es consistente. Si $\bar{Y}: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ es un campo tangente diferenciable, podemos definir $Y: I \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$Y(t) = \bar{Y}(\alpha(t)).$$

Con eso,

$$\nabla_{\alpha'} Y(t) = Y'(t)^T = (\bar{Y} \circ \alpha)'(t) = \nabla_{\alpha'(t)} \bar{Y}|_{\alpha(t)}.$$

Proposición 4.2.6. *Son equivalentes:*

- (i) $\nabla_{\alpha'} Y \equiv 0$.
- (ii) $Y'(t) \perp T_{\alpha(t)}\Sigma, \quad \forall t \in I$.
- (iii) Para toda parametrización local $X = X(u, v)$, si $X^{-1} \circ \alpha(t) = (u(t), v(t))$ e

$$Y(t) = Y_1(t) \frac{\partial}{\partial u}(\alpha(t)) + Y_2(t) \frac{\partial}{\partial v}(\alpha(t))$$

entonces:

$$\begin{aligned} 0 &= Y'_k + \sum_{i,j=1}^2 \Gamma_{ij}^k Y_j \alpha'_i \\ &= Y'_k + \Gamma_{11}^k Y_1 u' + \Gamma_{12}^k Y_2 u' + \Gamma_{21}^k Y_1 v' + \Gamma_{22}^k Y_2 v' \end{aligned}$$

para $k = 1, 2$. En ese caso, se dice que Y es **paralelo a lo largo de α** .

Demostración. $\boxed{(i) \iff (ii)} \checkmark$

$\boxed{(ii) \iff (iii)}$ Usar la fórmula para $\nabla_{\alpha'} Y$, con

$$\alpha'(t) = u'(t) \frac{\partial}{\partial u}(\alpha(t)) + v'(t) \frac{\partial}{\partial v}(\alpha(t)).$$

□

Corolario 4.2.7. Para todo $t_0 \in I$ y todo $y_0 \in T_{\alpha(t_0)}\Sigma$, existe un único campo $Y: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ tangente a lo largo de α tal que

$$\begin{cases} \nabla_{\alpha'} Y = 0 & \text{en } I \\ Y(t_0) = y_0. \end{cases}$$

Demostración. Teorema de existencia y unicidad de soluciones de EDOs (usando que (iii) es un sistema lineal). □

Podemos definir, para $t_0, t_1 \in I$, un mapeo

$$P_{t_0, t_1}: T_{\alpha(t_0)}\Sigma \rightarrow T_{\alpha(t_1)}\Sigma$$

$$P_{\alpha, t_0, t_1}(y_0) = Y(t_1),$$

donde $Y: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ es la única solución del sistema del corolario. Como es un sistema lineal, P_{α, t_0, t_1} es un mapeo lineal llamado el **transporte paralelo sobre α** .

Proposición 4.2.8. (1) P_{α,t_0,t_1} es una isometría lineal.

(2) Si $Y: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ es paralelo a lo largo de α , entonces

$$P_{\alpha,t_0,t_1}(Y(t_0)) = Y(t_1).$$

(3) Si $\varphi: \Sigma \rightarrow \Sigma'$ es una isometría local, e $Y: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ es un campo paralelo a lo largo de α , entonces $Y: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ es paralelo a lo largo de $\varphi \circ \alpha$,

$$Y_\varphi(t) = D\varphi_{\alpha(t)}(Y(t)) \in T_{\varphi \circ \alpha(t)}\Sigma'.$$

(4) $P_{\varphi \circ \alpha, t_0, t_1} \circ D\varphi_{\alpha(t_0)} = D\varphi_{\alpha(t_1)} \circ P_{\alpha, t_0, t_1}$. Esto es que el siguiente diagrama conmute:

$$\begin{array}{ccc} T_{\alpha(t_0)}\Sigma & \xrightarrow{D\varphi_{\alpha(t_0)}} & T_{\varphi(\alpha(t_0))}\Sigma' \\ \downarrow P_{\alpha, t_0, t_1} & & \downarrow P_{\varphi \circ \alpha, t_0, t_1} \\ T_{\alpha(t_1)}\Sigma & \xrightarrow{D\varphi_{\alpha(t_1)}} & T_{\varphi(\alpha(t_1))}\Sigma' \end{array}$$

Demostración. (1) Buscamos $|y_0| = |P_{\alpha, t_0, t_1}(y_0)| = |Y(t_1)|$. Para esto, basta ver:

$$\frac{d}{dt} |Y(t)|^2 = \frac{d}{dt} \langle Y(t), Y(t) \rangle = 2 \left\langle \underbrace{\nabla_{\alpha'} Y(t)}_{=0}, Y(t) \right\rangle = 0.$$

(2) Sigue de la unicidad de la solución de

$$\begin{cases} \nabla_{\alpha'} V = 0, \\ V(t_0) = Y(t_0). \end{cases}$$

(3) Sigue de que la derivada covariante (los símbolos de Christoffel) son preservados por isometrías locales (verifique).

(4) Si $Y: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ es paralelo sobre α , $Y(t_0) = y_0$,

$$\begin{aligned} P_{\varphi \circ \alpha, t_0, t_1}(D\varphi_{\alpha(t_0)}y_0) &= P_{\varphi \circ \alpha, t_0, t_1}(D\varphi_{\alpha(t_0)}Y(t_0)) \\ &= Y_\varphi(t_1) \\ &= D\varphi_{\alpha(t_1)}(Y(t_1)) \\ &= D\varphi_{\alpha(t_1)}(P_{\alpha, t_0, t_1}). \end{aligned}$$

□

Ejemplo 4.2.9. $w_1, w_2 \in \mathbb{R}^3$ ortonormales.

$$\alpha: \mathbb{R} \rightarrow S^2$$

$$\begin{aligned}\alpha(s) &= (\cos s)w_1 + (\sin s)w_2 \\ \implies \alpha'(s) &= (-\sin s)w_1 + (\cos s)w_2\end{aligned}$$

Notemos que α es una curva arcoparametrizada que parametriza $S^2 \cap \text{span}\{w_1, w_2\}$. Si $v = w_1 \times w_2$, entonces

$$\langle \alpha'(s), v \rangle = 0$$

para todo $s \in \mathbb{R}$. Tenemos que $\alpha': \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ es un campo tangente a lo largo de α , y

$$\begin{aligned}\nabla_{\alpha'} \alpha'(s) &= \alpha''(s)^T \\ &= \alpha''(s) - \langle \alpha''(s), N(s) \rangle N(s) \\ &= \alpha''(s) - \langle \alpha''(s), \pm \alpha(s) \rangle (\pm \alpha(s)) \\ &= -\alpha(s) - \langle -\alpha(s), \alpha(s) \rangle \alpha(s) \\ &= -\alpha(s) + \alpha(s) = 0.\end{aligned}$$

Luego

$$\begin{aligned}P_{\alpha, s_0, s_1}(a\alpha'(s_0) + bv) &= aP_{\alpha, s_0, s_1}(\alpha'(s_0)) + bP_{\alpha, s_0, s_1}(v) \\ &= a\alpha'(s_1) + bv.\end{aligned}$$

pues $V: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ con $V(s) = v$ es tangente a lo largo de α y paralelo.

4.3 Geodésicas

Clase 21. Jueves 29/5

Definición 4.3.1. Sea Σ una superficie regular. Sea $\gamma: I \rightarrow \Sigma$ una curva parametrizada diferenciable no constante. Se dice que γ es una **geodésica** en Σ si γ' es paralelo a lo largo de γ , i.e: $\nabla_{\gamma'}\gamma' \equiv 0$.

Observación. Esto es una forma de decir que $\gamma''(t) \perp T_{\gamma(t)}\Sigma$ para todo $t \in I$.

Ejemplo 4.3.2. Si $w_1, w_2 \in \mathbb{R}^3$ son ortonormales, entonces

$$\gamma(s) = (\cos s)w_1 + (\sin s)w_2$$

es una geodésica en S^2 .

Ejemplo 4.3.3. Sea $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\gamma(t) = tw_0 + p_0$. Si $\gamma(I) \subset \Sigma$, entonces γ es una geodésica, pues $\gamma''(t) = 0$ para todo $t \in I$. Luego $\nabla_{\gamma'}\gamma'(t) = \gamma''(t)^T = 0$.

Por otra parte, si $\Sigma = P$ es un plano en $\mathbb{R}^3$, y si $\gamma: I \rightarrow \Sigma$ es una geodésica, entonces

$$\gamma'(t), \gamma''(t) \in T_{\gamma(t)}P = P$$

para todo $t \in I$. Luego

$$0 = \nabla_{\gamma'}\gamma'(t) = \gamma''(t)^T = \gamma''(t).$$

Por lo tanto γ es un segmento de recta.

Ejemplo 4.3.4. Sea $C = \{(x, y, z): x^2 + y^2 = r^2\}$, y consideremos

$$\gamma(t) = (r \cos t, r \sin t, h(t)),$$

con $h: I \rightarrow \mathbb{R}$. Tenemos

$$\begin{aligned}\gamma'(t) &= (-r \sin t, r \cos t, h'(t)), \\ \gamma''(t) &= (-r \cos t, -r \sin t, h''(t)).\end{aligned}$$

Luego

$$\begin{aligned}N(\gamma(t)) &= -\frac{1}{\gamma} (r \cos t, r \sin t, 0) \\ &= (-\cos t, -\sin t, 0).\end{aligned}$$

Luego

$$\nabla_{\gamma'}\gamma'(t) = 0 \iff h''(t) = 0.$$

Por lo tanto, γ es geodésica si y solo si

$$\gamma(t) = (r \cos t, r \sin t, at + b)$$

para $a, b \in \mathbb{R}$.

Proposición 4.3.5.

(1) Si γ es una geodésica, entonces $|\gamma'|$ es constante.

(2) Si $\varphi: \Sigma \rightarrow \Sigma'$ es una isometría local y $\gamma: I \rightarrow \Sigma$ es una geodésica, entonces $\varphi \circ \gamma$ es una geodésica.

Proposición 4.3.6. Sea $\gamma: I \rightarrow \Sigma$ una curva diferenciable parametrizada no constante. Entonces γ es geodésica si y solo si para toda parametrización local $X: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ para Σ con $X(U) \cap \gamma(I) \neq \emptyset$, si

$$\gamma(t) = X(u(t), v(t)),$$

(y entonces $\gamma'(t) = u'(t) \frac{\partial}{\partial u}(\gamma(t)) + v'(t) \frac{\partial}{\partial v}(\gamma(t))$) entonces

$$\begin{cases} u'' + (\Gamma_{11}^1 \circ \gamma)(u')^2 + 2(\Gamma_{12}^1 \circ \gamma)u'v' + (\Gamma_{22}^1 \circ \gamma)(v')^2 = 0 \\ v'' + (\Gamma_{11}^2 \circ \gamma)(u')^2 + 2(\Gamma_{12}^2 \circ \gamma)u'v' + (\Gamma_{22}^2 \circ \gamma)(v')^2 = 0 \end{cases}$$

en $t \in \gamma^{-1}(X(U))$.

Corolario 4.3.7. Para todo $p \in \Sigma$ y todo $v \in T_p \Sigma \setminus \{0\}$, existen un intervalo $I \subseteq \mathbb{R}$ con $0 \in I$, y una geodésica

$$\gamma: I \rightarrow \Sigma$$

con $\gamma(0) = p$, $\gamma'(0) = v$. Además, γ es única (en su dominio de definición).

Ejemplo 4.3.8. Sea $P \subset \mathbb{R}^3$ un plano que pasa por $0 \in \mathbb{R}^3$, y considere $\Sigma = P \setminus \{0\}$. Para $p \in \Sigma$, no existe una geodésica entre p y $-p$.

Ejercicio 4.3. Demuestre que si Σ es compacta, entonces el dominio de γ se puede elegir como $I = \mathbb{R}$.

Ejemplo 4.3.9. La superficie de revolución Σ parametrizada por

$$X(u, v) = (\varphi(u) \cos v, \varphi(u) \sin v, \psi(u))$$

con φ, ψ diferenciables y $\varphi > 0$, tiene

$$\begin{aligned} \Gamma_{11}^1 &= \frac{\varphi' \varphi'' + \varphi' \psi''}{(\varphi')^2 + (\psi')^2}, & \Gamma_{12}^1 &= 0, & \Gamma_{22}^1 &= -\frac{\varphi \varphi'}{(\varphi')^2 + (\psi')^2} \\ \Gamma_{11}^2 &= 0, & \Gamma_{12}^2 &= \frac{\varphi'}{\varphi}, & \Gamma_{22}^2 &= 0. \end{aligned}$$

Luego $\gamma(t) = X(u(t), v(t))$ es geodésica si y solo si

$$\begin{cases} u'' + \frac{\varphi' \varphi'' + \psi' \psi''}{(\varphi')^2 + (\psi')^2} (u')^2 - \frac{\varphi \varphi'}{(\varphi')^2 + (\psi')^2} (v')^2 = 0 \\ v'' + 2 \frac{\varphi'}{\varphi} u' v' = 0. \end{cases}$$

Además, si suponemos γ' arcoparametrizada, entonces

$$|\gamma'|^2 = |u' X_u + v' X_v|^2 = E(u')^2 + G(v')^2 = 1,$$

es decir,

$$[(\varphi')^2 + (\psi')^2] (u')^2 + \varphi^2 (v')^2 = 1.$$

Tenemos:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} (\varphi(u(t))^2 v'(t)) &= 2\varphi(u(t))\varphi'(u(t))u'(t)v'(t) + \varphi(u(t))v''(t) = 0 \\ \implies \varphi(u(t))^2 v'(t) &= c \quad (\text{constante})\end{aligned}$$

para todo $t \in I$ (esto se llama **relación de Clairaut**).

Geoméricamente, $\varphi(u(t))$ es la distancia entre $\gamma(t)$ y el eje de rotación.

$$\varphi(u(t))v'(t) = \cos(\theta(t)),$$

donde $\theta(t)$ es el ángulo entre $\gamma'(t)$ y el círculo $\Sigma \cap \{z = \psi(u(t))\}$ (i.e: $v \mapsto X(u(t), v)$). Pues

$$\begin{aligned}\left\langle \gamma'(t), \frac{X_v}{|X_v|} \right\rangle &= \left\langle u'X_u + v'X_v, \frac{X_v}{\sqrt{G}} \right\rangle \\ &= \left\langle v'X_v, \frac{X_v}{\sqrt{G}} \right\rangle \\ &= \frac{v'}{\sqrt{G}} |X_v|^2 = \varphi(u(t))v'(t).\end{aligned}$$

4.4 Curvatura geodésica

Clase 22. Lunes 2/6

Sea Σ una superficie regular orientada, con campo normal unitario continuo $N: \Sigma \rightarrow S^2$. Sea $\alpha: I \subset \mathbb{R} \rightarrow \Sigma$ una curva regular. Sea $Y: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ un campo tangente diferenciable a lo largo de α , con $\text{abs}Y(t) = 1$ para todo $t \in I$.

Como

$$0 = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} |Y(t)|^2 = \langle Y'(t), Y(t) \rangle = \langle \nabla_{\alpha'} Y, Y \rangle(t)$$

Por lo tanto $\nabla_{\alpha'} Y(t) \perp Y(t)$, y como es tangente a Σ , tenemos que $\nabla_{\alpha'} Y(t) \perp N(\alpha(t))$. Luego existe una función $\lambda: I \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$\nabla_{\alpha'} Y(t) = \lambda(t) (N(\alpha(t)) \times Y(t))$$

para todo $t \in I$. Esto lo podemos ver en la siguiente definición:

Definición 4.4.1. Sea Σ superficie regular orientada con campo normal continuo $N: \Sigma \rightarrow S^2$. Sea $\alpha: I \rightarrow \Sigma$ curva regular, y sea $Y: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ un campo tangente unitario diferenciable a lo largo de α . El **valor algebraico de la derivada covariante de Y** es la función $[\nabla_{\alpha'} Y]: I \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$\nabla_{\alpha'} Y = [\nabla_{\alpha'} Y] \cdot (N \circ \alpha \times Y).$$

Observación. Notemos que

$$[\nabla_{\alpha'} Y](t) = \langle \nabla_{\alpha'} Y(t), N(\alpha(t)) \times Y(t) \rangle.$$

Definición 4.4.2. Si $\alpha: I \subset \mathbb{R} \rightarrow \Sigma$ es una curva arcoparametrizada, la función

$$K_g := [\nabla_{\alpha'} \alpha'] = \langle \nabla_{\alpha'} \alpha', (N \circ \alpha) \times \alpha' \rangle$$

se llama la **curvatura geodésica** de la curva α .

Observación. Como

$$\nabla_{\alpha'} \alpha'(t) = K_g(t) \cdot ((N \circ \alpha)(t) \times \alpha'(t)),$$

tenemos que

$$\alpha \text{ es geodésica} \iff \nabla_{\alpha'} \alpha' \equiv 0 \iff K_g \equiv 0.$$

Como $\alpha'' \perp \alpha'$ (pues $|\alpha'| \equiv 1$), tenemos que

$$\alpha''(t) \in \text{span} \{N(\alpha(t)), N(\alpha(t)) \times \alpha'(t)\}.$$

Luego

$$k_\alpha(t)^2 = |\alpha''(t)|^2 = \underbrace{\langle \alpha''(t), N(\alpha(t)) \rangle^2}_{=K_n(\alpha'(t))^2} + \underbrace{\langle \alpha''(t), N(\alpha(t)) \times \alpha'(t) \rangle^2}_{=K_g(t)^2}.$$

Ejemplo 4.4.3. Consideremos la superficie $\{(x, y, z) \in S^2 : z = \sin \beta =: b\}$, donde β es el ángulo de elevación con respecto al plano.

$$\begin{aligned}\alpha(s) &= \left(a \cos\left(\frac{s}{a}\right), a \sin\left(\frac{s}{a}\right), b\right) \\ \alpha'(s) &= \left(-\sin\left(\frac{s}{a}\right), \cos\left(\frac{s}{a}\right), 0\right) \\ N(\alpha(s)) &= -\alpha(s) = \left(-a \cos\left(\frac{s}{a}\right), -a \sin\left(\frac{s}{a}\right), -b\right) \\ \alpha''(s) &= \left(-\frac{1}{a} \cos\left(\frac{s}{a}\right), -\frac{1}{a} \sin\left(\frac{s}{a}\right), 0\right) \\ \implies \langle N(\alpha(s)), \alpha''(s) \rangle &= 1.\end{aligned}$$

Luego

$$\nabla_{\alpha'} \alpha'(s) = \alpha''(s) - 1 \cdot (-\alpha(s)) = \left(\left(a - \frac{1}{a}\right) \cos\left(\frac{s}{a}\right), \left(a - \frac{1}{a}\right) \sin\left(\frac{s}{a}\right), b\right).$$

Luego

$$N(\alpha(s)) \times \alpha'(s) = \left(b \cos\left(\frac{s}{a}\right), b \sin\left(\frac{s}{a}\right), -a\right)$$

Finalmente, para todo $s \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned}K_g(s) &= \langle \nabla_{\alpha'} \alpha'(s), N(\alpha(s)) \times \alpha'(s) \rangle \\ &= -b \cdot \frac{b^2}{a} \cos^2\left(\frac{s}{a}\right) - b \cdot \frac{b^2}{a} \sin^2\left(\frac{s}{a}\right) - ba \\ &= -b \left(\frac{b^2}{a} + a\right) = -b \cdot \frac{b^2 + a^2}{a} = -\frac{b}{a} = -\tan \beta.\end{aligned}$$

Definición 4.4.4. Sean $v, w: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ campos tangentes diferenciables a lo largo de α con

$$|v(t)| = |w(t)| = 1$$

para todo $t \in I$. Escriba $\bar{v}(t) := N(\alpha(t)) \times v(t)$, de modo que $(v(t), \bar{v}(t))$ es base ortonormal para $T_{\alpha(t)}\Sigma$ para todo $t \in I$. Se dice que $\varphi: I \rightarrow \mathbb{R}$ es una **función ángulo de v a w** si

$$w(t) = v(t) \cdot \cos \varphi(t) + \bar{v}(t) \cdot \sin \varphi(t)$$

para todo $t \in I$.

Ejercicio 4.4. Sean $t_0 \in I$, $\varphi_0 \in \mathbb{R}$ tales que

$$w(t_0) = v(t_0) \cos \varphi_0 + \bar{v}(t_0) \sin \varphi_0.$$

Demuestre que si

$$a(t) = \langle w(t), v(t) \rangle, \quad b(t) = \langle w(t), \bar{v}(t) \rangle,$$

entonces

$$\varphi(t) = \varphi_0 + \int_{t_0}^t (ab' - ba')(s) ds$$

es una función ángulo.

Indicación: $(a \cos \varphi + b \sin \varphi)' \equiv 0$. Luego $(a - \cos \varphi)^2 + (b - \sin \varphi)^2 \equiv 0$.

Proposición 4.4.5. Sean $v, w: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ campos tangentes diferenciables a lo largo de $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}$, con $|v(t)| = |w(t)| = 1$ para todo $t \in I$. Sea φ una función ángulo de v a w . Entonces

$$\frac{d\varphi}{dt} = [\nabla_{\alpha'} w] - [\nabla_{\alpha'} v].$$

En particular, si v es paralelo (i.e. $\nabla_{\alpha'} v \equiv 0$) y α está arcoparametrizada, y $w = \alpha'$, entonces

$$\frac{d\varphi}{dt} = [\nabla_{\alpha'} \alpha'] = K_g.$$

Demostración. Como $\cos \varphi(t) = \langle v(t), w(t) \rangle$,

$$\begin{aligned} -\frac{d\varphi}{dt} \sin \varphi &= \frac{d}{dt} \langle v, w \rangle \\ &= \langle \nabla_{\alpha'} v, w \rangle + \langle v, \nabla_{\alpha'} w \rangle \\ &= \langle [\nabla_{\alpha'} v](N \times v), w \rangle + \langle v, [\nabla_{\alpha'} w](N \times w) \rangle \\ &= [\nabla_{\alpha'} v] \left\langle N \times v, \cancel{v \cos \varphi}^0 + (N \times v) \sin \varphi \right\rangle \\ &\quad + [\nabla_{\alpha'} w] \left\langle v, \cancel{(N \times v) \cos \varphi}^0 + (N \times (N \times v)) \sin \varphi \right\rangle \\ &= [\nabla_{\alpha'} v] \sin \varphi \cdot 1 - \sin \varphi [\nabla_{\alpha'} w]. \end{aligned}$$

Esto funciona en $\overline{\{t \sin \varphi \neq 0\}}$. Falta verificar cuando $\sin \varphi \equiv 0$. □

Ejercicio 4.5. Supongamos que $\alpha(t) \subset X(U)$ para una parametrización local ortogonal $X: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Demuestre que si $X^{-1} \circ \alpha(s) = (u(s), v(s))$, entonces

$$\left[\nabla_{\alpha'} \frac{X_u(u, v)}{|X_u(u, v)|} \right] = \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(G_u \cdot \frac{dv}{ds} - E_v \cdot \frac{du}{ds} \right) = e_1$$

Teorema 4.4.6. Sea $X = X(u, v): U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una parametrización ortogonal, y sea $D \subset U$ abierto acotado, con $\overline{D} \subset U$. Supongamos que ∂D es una curva regular parametrizada $\gamma_0: [0, 1] \rightarrow U$. Sean $\gamma: [0, b] \rightarrow \Sigma$ una curva arcoparametrizada de $X \circ \gamma_0$, y φ una función ángulo de $e_1(s) = \frac{\partial}{\partial u}(\gamma(s)) / \left| \frac{\partial}{\partial u}(\gamma(s)) \right|$ a γ' . Entonces

$$2\pi = \int_0^b \frac{d\varphi}{ds} ds = \int_0^b K_g ds + \iint_D (K_\Sigma \circ X) \sqrt{EG} du dv.$$

Clase 23. Martes 3/6

Demostración. Notemos que

$$X^{-1} \circ \gamma(s) = (u(s), v(s))$$

es una reparametrización de γ_0 y

$$\frac{d\varphi}{ds} = [\nabla_{\gamma'} \gamma'] - [\nabla_{\gamma'} e_1] = K_g - \frac{1}{2\sqrt{EG}} (-E_v \cdot u' + G_u \cdot v')$$

Luego buscamos

$$\frac{1}{2} \int_0^b \left(-\frac{E_v}{\sqrt{EG}} u' + \frac{G_u}{\sqrt{EG}} v' \right) ds = - \iint_D (K_\Sigma \circ X) \sqrt{EG} \, du \, dv.$$

Si $P = -\frac{E_v}{\sqrt{EG}}$ y $Q = \frac{G_u}{\sqrt{EG}}$, por teorema de Green en $\mathbb{R}^2$ tenemos

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \int_0^b P(u(s), v(s)) u'(s) + Q(u(s), v(s)) v'(s) \, ds \\ &= \frac{1}{2} \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial u} - \frac{\partial P}{\partial v} \right) \, du \, dv \\ &= \iint_D \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(\left(\frac{G_u}{\sqrt{EG}} \right)_u + \left(\frac{E_v}{\sqrt{EG}} \right)_v \right) \sqrt{EG} \, du \, dv \\ &= - \iint_D (K_\Sigma \circ X) \sqrt{EG} \, du \, dv. \end{aligned}$$

□

Teorema 4.4.7 (del número o índice de rotación). *Sea $\alpha: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva regular cerrada arcoparametrizada. Sea φ una función ángulo entre $e_1 \in \mathbb{R}^2$ y $\alpha'(s)$, i.e:*

$$\alpha'(s) = e_1 \cos \varphi(s) + e_2 \sin \varphi(s).$$

El número

$$R(\alpha) := \frac{1}{2\pi} \int_a^b \frac{d\varphi}{ds} ds$$

es un número entero invariante por difeomorfismos $\psi: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow V \subset \mathbb{R}^2$ con $\det D\psi(x) > 0$ para todo $x \in U$, y por reparametrizaciones positivas de α .

Además, si α es simple (i.e: $\alpha(t) = \alpha(s) \iff t = s$), entonces $R(\alpha) = \pm 1$.

Más generalmente, si $\partial D = \gamma_0[0, 1]$ es diferenciable y regular a trozos (salvo finitos puntos), sea $\gamma: [0, b] \rightarrow X(U)$ una parametrización por arco de $X \circ \gamma_0$, diferenciable en cada $[s_{i-1}, s_i]$, para $0 = s_0 < s_1 < \dots < s_{k-1} < s_k = b$. Entonces:

$$\sum_{i=1}^k \int_{s_{i-1}}^{s_i} K_g(s) \, ds + \iint_D (K_\Sigma \circ X) \sqrt{EG} \, du \, dv = \int_0^b \frac{d\varphi}{ds} \, ds.$$

Una versión diferenciable a trozos del teorema nos cuenta:

$$\sum_{i=1}^k (\varphi(s_i) - \varphi(s_{i-1})) + \sum_{i=1}^k \theta_i = \pm 2\pi,$$

donde $\theta_i \in [-\pi, \pi]$ es el ángulo orientado de $\gamma'(s_i^-)$ a $\gamma'(s_i^+)$. Luego

$$\sum_{i=1}^k \int_{s_{i-1}}^{s_i} K_g(s) \, ds + \iint_D (K_\Sigma \circ X) \sqrt{EG} \, du \, dv = \int_0^b \frac{d\varphi}{ds} \, ds = 2\pi - \sum_{i=1}^k \theta_i$$

Ejemplo 4.4.8. Consideremos la esfera S^2 . Consideremos las curvas $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3: I \rightarrow S^2$. Le saqué foto al ejemplo. Tipear más tarde.

5 Integración en superficies

5.1 Formas diferenciales

Sea V un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial, con $\dim V = m$.

- $V^* = \{\eta: V \rightarrow \mathbb{R} \mid \eta \text{ lineal}\}$
- $T^2(V^*) = \{\beta: V \times V \rightarrow \mathbb{R} \text{ bilineales}\}$
- $\Lambda^2(V^*) = \{\beta \in T^2(V^*): \beta(w, v) = -\beta(v, w), \quad \forall v, w \in V\}$.

Sea $(v_i)_{i=1}^m$ una base para V ,

- $v_i^*: V \rightarrow \mathbb{R}$ base dual para V^* .
- $v_i^* \otimes v_j^*: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ es tal que

$$(v_i^* \otimes v_j^*)(x, y) = v_i^*(x) \cdot v_j^*(y), \quad \forall x, y \in V.$$

$(v_i^* \otimes v_j^*)_{i,j=1}^m$ es base de $T^2(V^*)$, con

$$\beta = \sum_{i,j=1}^m \beta(v_i, v_j) \cdot v_i^* \otimes v_j^*.$$

- $v_i^* \wedge v_j^*: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$

$$(v_i^* \wedge v_j^*)(x, y) = v_i^*(x) \cdot v_j^*(y) - v_i^*(y) \cdot v_j^*(x) = \det \begin{pmatrix} v_i^*(x) & v_j^*(x) \\ v_i^*(y) & v_j^*(y) \end{pmatrix}$$

definen elementos de $\Lambda^2(V^*)$. Además $v_i^* \wedge v_j^* = -v_j^* \wedge v_i^*$ para $i, j = 1, \dots, m$.

$(v_i^* \wedge v_j^*)_{1 \leq i < j \leq m}$ es una base de $\Lambda^2(V^*)$, con

$$\beta = \sum_{1 \leq i < j \leq m} \beta(v_i, v_j) \cdot v_i^* \wedge v_j^*$$

$$\dim \Lambda^2(V^*) = \binom{m}{2} = \frac{m(m-1)}{2}.$$

Ejemplo 5.1.1. En $\mathbb{R}^m$, si $(e_i)_{i=1}^m$ es la base canónica,

- $e_i^*(x_1, \dots, x_m) = x_i$, para $i = 1, \dots, m$ y para todo $(x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$.
- $e_i^* \otimes e_j^*(x, y) = x_i y_j$ para $i, j = 1, \dots, m$ y para todo $x, y \in \mathbb{R}^m$.
- $\sum_{i=1}^m (e_i^* \otimes e_j^*)(x, y) = \sum_{i=1}^m x_i y_i = \langle x, y \rangle$.
- $e_i^* \wedge e_j^*(x, y) = x_i y_j - x_j y_i = \begin{vmatrix} x_i & y_i \\ x_j & y_j \end{vmatrix}$. Este es el área del paralelogramo generado por x, y .

Ejercicio 5.1. Demuestre que si $\alpha, \eta \in V^*$, entonces

$$\alpha \wedge \eta: V \times V \rightarrow \mathbb{R},$$

$$(\alpha \wedge \eta)(x, y) = \alpha(x)\eta(y) - \alpha(y)\eta(x)$$

define un elemento de $\Lambda^2(V^*)$, llamado el **producto cuña** (o **producto wedge**) de α y η .

Además, demuestre que $\wedge: V^* \times V^* \rightarrow \Lambda^2(V^*)$ es bilineal y alternado.

Definición 5.1.2. Si $L: V \rightarrow W$ es un mapeo lineal, tenemos:

(i) $L^*: W^* \rightarrow V^*$ dado por

$$L^*\alpha(x) = \alpha(Lx)$$

para todo $x \in V$, es el **pullback** de α por L .

(ii) $L^*: T^2(W^*) \rightarrow T^2(V^*)$ dada por

$$L^*\beta(x, y) = \beta(Lx, Ly)$$

para $x, y \in V$, es el **pullback de β por L** .

Escribimos $V^* = \Lambda^1(V^*)$.

Definición 5.1.3. Una **k -forma exterior** (con $k = 1, 2$) en un abierto $U \subseteq \mathbb{R}^m$ es una función

$$\omega: U \rightarrow \Lambda^k(V^*) \cong \mathbb{R}^{\binom{m}{k}}$$

$$\omega_x := \omega(x).$$

Clase 24. Jueves 5/6

Definición 5.1.4. Sea $U \subset \mathbb{R}^m$ abierto. Una **1-forma** (exterior) en U es un mapeo $\omega: U \rightarrow (\mathbb{R}^m)^*$, $w_p := \omega(p)$.

Observación. Existen funciones $\omega_i: U \rightarrow \mathbb{R}$ tales que

$$\omega_p = \omega_1(p)e_1^* + \cdots + \omega_m(p)e_m^*.$$

Se dice que ω es **continua** (resp. **diferenciable**) si estas funciones $\omega_1, \dots, \omega_m$ son continuas (resp. diferenciables). Escribimos

$$\Omega^1(U) = \{\omega \text{ 1-formas diferenciables en } U\}.$$

Además, si $f \in \mathcal{C}^\infty(U)$ y $\omega \in \Omega^1(U)$, podemos definir $f\omega \in \Omega^1(U)$ por

$$(f\omega)_p = f(p) \cdot \omega_p = f(p)\omega_1(p)e_1^* + \cdots + f(p)\omega_m(p)e_m^*.$$

Luego, $\Omega^1(U)$ es un $\mathcal{C}^\infty$ -módulo.

Ejemplo 5.1.5. Tenemos 1-formas constantes

$$\begin{aligned} dx_i: \mathbb{R}^m &\rightarrow (\mathbb{R}^m)^* \\ (dx_i)_p &= e_i^*, \quad \forall p \in \mathbb{R}^m. \end{aligned}$$

Con esta notación, si $\omega \in \Omega^1(U)$, entonces

$$\begin{aligned} \omega_p &= \omega_1(p)e_1^* + \cdots + \omega_m(p)e_m^* \\ &= (\omega_1 dx_1 + \cdots + \omega_m dx_m)_p, \quad \forall p \in U. \end{aligned}$$

Ejemplo 5.1.6. Si $f \in \mathcal{C}^\infty(U)$ y $U \subset \mathbb{R}^m$ abierto, Definimos $df \in \Omega^1(U)$ por

$$df_p = Df_p: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}.$$

Como

$$(df)_p(e_i) = Df_p(e_i) = \frac{df}{dx_i}(p)$$

tenemos:

$$(df)_p = \frac{\partial f}{\partial x_1}(p)e_1^* + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x_m}(p)e_m^*.$$

Luego $df \in \Omega^1(U)$.

Ejemplo 5.1.7. Si $Y: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ es un campo vectorial diferenciable, con

$$Y(p) = Y_1(p)e_1 + \cdots + Y_m(p)e_m,$$

definimos $Y^\flat \in \Omega^1(U)$ como

$$(Y^\flat)_p: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R},$$

$$\begin{aligned} (Y^\flat)_p(v) &= \langle Y(p), v \rangle \\ &= Y_1(p)v_1 + \cdots + Y_m(p)v_m \\ &= (Y_1(p)e_1^* + \cdots + Y_m(p)e_m^*)(v). \end{aligned}$$

Notación. Si $\omega: U \rightarrow (\mathbb{R}^m)^*$ e $Y: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ son funciones, denotamos $\omega(Y): U \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$\omega(Y)(p) = \omega_p(Y(p)), \quad \forall p \in U.$$

Ejercicio 5.2. Demostrar que una 1-forma exterior $\omega: U \rightarrow (\mathbb{R}^m)^*$ es diferenciable si y solo si $\omega(Y) \in \mathcal{C}^\infty(U)$, para todo campo diferenciable $Y: U \rightarrow \mathbb{R}^m$.

Definición 5.1.8. Una **2-forma** (exterior) en un abierto $U \subset \mathbb{R}^m$ es un mapeo bilineal alternante $\omega: U \rightarrow \Lambda^2(\mathbb{R}^m)^*$

$$\omega_p = \omega(p): \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}.$$

Observación. Como $\Lambda^2(\mathbb{R}^m)^* = \text{span}\{e_i^* \wedge e_j^*\}_{i < j}$, tenemos que

$$\omega_p = \sum_{1 \leq i < j \leq m} \omega_{ij}(p) e_i^* \wedge e_j^*,$$

donde

$$\omega_{ij}: U \rightarrow \mathbb{R}, \quad \omega_{ij}(p) = \omega_p(e_i, e_j).$$

Se dice que ω es **continua** (resp. **diferenciable**) si estas funciones ω_{ij} son continuas (resp. diferenciables). Denotamos

$$\Omega^2(U) = \{\text{2-formas exteriores diferenciables en } U\}.$$

Ejemplo 5.1.9. Sean $\alpha, \eta \in \Omega^1(U)$. Definimos

$$(\alpha \wedge \eta)_p := \alpha_p \wedge \eta_p: \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R},$$

Como

$$\begin{aligned} (\alpha \wedge \eta)_p(e_i, e_j) &= (\alpha_p \wedge \eta_p)(e_i, e_j) \\ &= \alpha_p(e_i)\eta_p(e_j) - \alpha_p(e_j)\eta_p(e_i) \\ &= \alpha_i(p)\eta_j(p) - \alpha_j(p)\eta_i(p). \end{aligned}$$

Como estas funciones son diferenciables para todo i, j , tenemos que $(\alpha \wedge \eta) \in \Omega^2(U)$. En particular, $dx_i \wedge dx_j \in \Omega^2(U)$ dada por

$$(dx_i \wedge dx_j)_p = e_i^* \wedge e_j^*, \quad \forall p \in U.$$

Luego $\{(dx_i \wedge dx_j)_p\}_{i < j}$ es base de $\Lambda^2(\mathbb{R}^m)^*$ para todo $p \in U$.

Ejemplo 5.1.10. Definimos $d: \Omega^1(U) \rightarrow \Omega^2(U)$ tal que, si

$$\omega = \omega_1 e_1^* + \cdots + \omega_m e_m^* \in \Omega^1(U),$$

definimos para todo $p \in U$ (usando $d\omega_i \in \Omega^1(U)$ luego $(d\omega_i)_p: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$)

$$d\omega_p := (d\omega_1)_p \wedge e_1^* + \cdots + (d\omega_m)_p \wedge e_m^*,$$

y tenemos $d\omega \in \Omega^2(U)$, la **derivada exterior** de ω .

En $\mathbb{R}^3$, $\omega = \omega_1 dx + \omega_2 dy + \omega_3 dz \in \Omega^1(U)$, tenemos

$$\begin{aligned}
d\omega &= d\omega_1 \wedge dx + d\omega_2 \wedge dy + d\omega_3 \wedge dz \\
&= \left(\cancel{\frac{\partial \omega_1}{\partial x} dx} + \frac{\partial \omega_1}{\partial y} dy + \frac{\partial \omega_1}{\partial z} dz \right) \wedge dx \\
&\quad + \left(\frac{\partial \omega_2}{\partial x} dx + \cancel{\frac{\partial \omega_2}{\partial y} dy} + \frac{\partial \omega_2}{\partial z} dz \right) \wedge dy \\
&\quad + \left(\frac{\partial \omega_3}{\partial x} dx + \frac{\partial \omega_3}{\partial y} dy + \cancel{\frac{\partial \omega_3}{\partial z} dz} \right) \wedge dz \\
&= \left(\frac{\partial \omega_2}{\partial x} - \frac{\partial \omega_1}{\partial y} \right) dx \wedge dy \\
&\quad + \left(\frac{\partial \omega_3}{\partial x} - \frac{\partial \omega_1}{\partial z} \right) dx \wedge dz \\
&\quad + \left(\frac{\partial \omega_3}{\partial y} - \frac{\partial \omega_2}{\partial z} \right) dy \wedge dz.
\end{aligned}$$

Definición 5.1.11. Sea $\varphi: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow V \subset \mathbb{R}^m$ un mapeo diferenciable entre abiertos euclidianos. $(D\varphi(p): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, p \in U)$. Si $\alpha: V \rightarrow (\mathbb{R}^m)^*$ es una 1-forma en V , definimos el **pullback de α por φ** como

$$\varphi^* \alpha: U \rightarrow (\mathbb{R}^n)^*,$$

$$(\varphi^* \alpha)_p = D\varphi_p^* \alpha_{\varphi(p)} = \alpha_{\varphi(p)} \circ D\varphi_p.$$

Ejemplo 5.1.12. Si $f \in \mathcal{C}^\infty(V)$, entonces $df \in \Omega^1(V)$ y

$$[\varphi^*(df)]_p = (df)_{\varphi(p)} \circ D\varphi_p = Df_{\varphi(p)} \circ D\varphi_p = D(f \circ \varphi)_p = d(f \circ \varphi)_p, \quad \forall p \in U.$$

Luego $\varphi^*(df) = d(f \circ \varphi)$.

Clase 25. Martes 10/6

Proposición 5.1.13. Si $\eta \in \Omega^1(W)$, entonces $\varphi^* \eta \in \Omega^1(U)$.

Demostración. Sea $\eta = \eta_1 dx_1 + \cdots + \eta_m dx_m$, donde los $\eta_i: W \rightarrow \mathbb{R}$ son diferenciables. Luego:

$$\begin{aligned}
(\varphi^* \eta)_p &= \left[\varphi^* \left(\sum_{i=1}^m \eta_i dx_i \right) \right] = \left(\sum_{i=1}^m \eta_i dx_i \right)_{\varphi(p)} \circ D\varphi_p \\
&= \sum_{i=1}^m [\eta_i(\varphi(p)) \cdot e_i^* \circ D\varphi_p] = \sum_{i=1}^m \eta_i(\varphi(p)) \cdot (d\varphi_i)_p = \left[\sum_{i=1}^m (\eta_i \circ \varphi) \cdot d\varphi_i \right]_p
\end{aligned}$$

□

Ejemplo 5.1.14. $\varphi^*: \Omega^1(W) \rightarrow \Omega^1(U)$ es $\mathbb{R}$ -lineal, y

$$\varphi^*(f\eta) = (f \circ \varphi) \varphi^* \eta$$

para todo $f \in \mathcal{C}^\infty(W)$ y para todo $\eta \in \Omega^1(W)$.

Definición 5.1.15. Si β es una 2-forma en W , definimos su **pullback por φ** como la 2-forma en U ,

$$(\varphi^*\beta)_p(x, y) = \beta_{\varphi(p)}(D\varphi_i(x), D\varphi_p(y))$$

para todo $x, y \in \mathbb{R}^n$ y todo $p \in U$.

Proposición 5.1.16. Si α y η son 1-formas en W , entonces

$$\varphi^*(\alpha \wedge \eta) = \varphi^*\alpha \wedge \varphi^*\eta$$

en todo punto de U .

Ejemplo 5.1.17.

$$\varphi^*(dx_i \wedge dx_j) = \varphi^*(dx_i) \wedge \varphi^*(dx_j) = d\varphi_i \wedge d\varphi_j.$$

De ahí (verifique)

$$\varphi^*\beta \in \Omega^2(U), \quad \forall \beta \in \Omega^2(W).$$

Proposición 5.1.18.

1. $d: \Omega^1(U) \rightarrow \Omega^2(U)$ es $\mathbb{R}$ -lineal.
2. $d(df) = 0$ para todo $f \in \mathcal{C}^\infty(U)$.
3. $d(f\eta) = df \wedge \eta + f \cdot d\eta$, para todo $f \in \mathcal{C}^\infty(U)$ y $\eta \in \Omega^1(U)$.
4. $\varphi^*(d\alpha) = d(\varphi^*\alpha)$, para todo $\alpha \in \Omega^1(W)$.

Demostración (3). Si $f, g \in \mathcal{C}^\infty(U)$, tenemos

$$d(fg) = f \cdot dg + g \cdot df.$$

Luego

$$\begin{aligned} d(f\eta) &= d(f \cdot (\eta_1 dx_1 + \cdots + \eta_m dx_m)) \\ &= d((f\eta_1)dx_1 + \cdots + (f\eta_m)dx_m) \\ &= d(f\eta_1) \wedge dx_1 + \cdots + d(f\eta_m) \wedge dx_m \\ &= [f \cdot d\eta_1 + \eta_1 \cdot df] \wedge dx_1 + \cdots + [f \cdot d\eta_m + \eta_m \cdot df] \wedge dx_m \\ &= f \cdot [d\eta_1 \wedge dx_1 + \cdots + d\eta_m \wedge dx_m] + (df \wedge \eta_1 dx_1 + \cdots + df \wedge \eta_m dx_m) \\ &= f \cdot d\eta + df \wedge (\eta_1 dx_1 + \cdots + \eta_m dx_m) \\ &= f \cdot d\eta + df \wedge \eta. \end{aligned}$$

□

Demostración (4).

$$\begin{aligned}
 d(\varphi^* \eta) &= d \left[\sum_{i=1}^m (\eta_i \circ \varphi) \cdot d\varphi_i \right] \\
 &= \sum_{i=1}^m \left[d(\eta_i \circ \varphi) \wedge d\varphi_i + (\eta_i \circ \varphi) d(d\varphi_i) \right] \\
 &= \sum_{i=1}^m \varphi^*(d\eta_i) \wedge \varphi^*(dx_i) \\
 &= \sum_{i=1}^m \varphi^*(d\eta_i \wedge dx_i) = \varphi^*(d\eta).
 \end{aligned}$$

□

Ejercicio 5.3. Si $U \xrightarrow{\psi} V \xrightarrow{\varphi} W$,

$$\psi^*(\varphi^* \eta) = (\varphi^* \eta) \circ D\psi = (\eta \circ D\varphi) \circ D\psi = (\varphi \circ \psi)^* \eta.$$

5.2 Formas en superficies

Sea $\Sigma \subset \mathbb{R}^3$ una superficie regular. $\Lambda^1(T_p \Sigma)^* = (T_p \Sigma)^*$.

Definición 5.2.1. Una **k -forma** exterior en Σ (para $k = 1, 2$) es un mapeo

$$\omega: \Sigma \rightarrow \bigcup_{p \in \Sigma} \Lambda^k(T_p \Sigma)^*$$

$$\omega_p := \omega(p) \in \Lambda^k(T_p \Sigma)^*.$$

Ejemplo 5.2.2. Si $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ es una función diferenciable, definimos

$$df_p: T_p \Sigma \rightarrow \mathbb{R}, \quad df_p := Df_p.$$

Ejemplo 5.2.3. $Y: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ campo vectorial diferenciable.

$$Y_p^\flat: T_p \Sigma \rightarrow \mathbb{R}, \quad Y_p^\flat(v) = \langle Y(p), v \rangle$$

define una 1-forma en Σ .

Ejemplo 5.2.4. Supongamos que Σ es orientada por $N: \Sigma \rightarrow S^2$. En cada $p \in \Sigma$ defina

$$(d\text{vol}_\Sigma)_p: T_p \Sigma \times T_p \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(d\text{vol}_\Sigma)_p(v, w) = \det(N(p), v, w) = \langle N(p), v \times w \rangle.$$

Esto define una 2-forma exterior en Σ , llamada la **forma de volumen** de Σ . Eventualmente intentaremos integrar cosas del estilo

$$\int_\Sigma f d\text{vol}_\Sigma.$$

Ejemplo 5.2.5. Sea $X = X(u, v): U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una parametrización local para Σ . Escriba, para $p \in X(U)$:

$$X^{-1}(p) := (u(p), v(p))$$

donde

$$u = e_1^* \circ X^{-1}: X(U) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$v = e_2^* \circ X^{-1}: X(U) \rightarrow \mathbb{R}$$

Tenemos 1-formas diferenciables du y dv definidas en $X(U)$, las cuales cumplen

$$\begin{aligned} du_p \left(\frac{\partial}{\partial u}(p) \right) &= e_1^*(e_1) = 1, & dv_p \left(\frac{\partial}{\partial u}(p) \right) &= e_2^*(e_1) = 0, \\ du_p \left(\frac{\partial}{\partial v}(p) \right) &= e_1^*(e_2) = 0, & dv_p \left(\frac{\partial}{\partial v}(p) \right) &= e_2^*(e_2) = 1. \end{aligned}$$

Esto significa que, para todo $p \in X(U)$, tenemos una base $\left(\frac{\partial}{\partial u}(p), \frac{\partial}{\partial v}(p) \right)$ para $T_p \Sigma$ cuya base dual es (du_p, dv_p) (base para $T_p \Sigma^*$). Además

$$du_p \wedge dv_p: T_p \Sigma \times T_p \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(du_p \wedge dv_p) \left(\frac{\partial}{\partial u}(p), \frac{\partial}{\partial v}(p) \right) = 1 \cdot 1 - 0 \cdot 0 = 1.$$

Luego $(du_p \wedge dv_p)$ es base para $\Lambda^2(T_p \Sigma)^*$. Por lo tanto:

1. Toda 1-forma exterior α en Σ se escribe en $X(U)$ como

$$\alpha_p = \alpha_1(p)du_p + \alpha_2(p)dv_p$$

donde $\alpha_1, \alpha_2: X(U) \rightarrow \mathbb{R}$.

2. Toda 2-forma ω en Σ se escribe en $X(U)$ como

$$\omega_p = \lambda(p)du_p \wedge dv_p$$

donde $\lambda: X(U) \rightarrow \mathbb{R}$.

Proposición 5.2.6. ω es una 1-forma (resp. 2-forma). Son equivalentes:

1. Para todo campo diferenciable $Y: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ tangente, $\omega(Y): \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$, $\omega(Y)(p) = \omega_p(Y(p))$ es diferenciable.
2. Para toda parametrización local $X = X(u, v)$, ω se escribe $\omega = \omega_1 du + \omega_2 dv$ (resp. $\omega = \lambda du \wedge dv$), donde $\omega_1, \omega_2: X(U) \rightarrow \mathbb{R}$ son diferenciables (resp. $\lambda: X(U) \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable).
3. Para toda parametrización local $X = X(u, v)$, la 1-forma $X^*\omega$ en $U = \text{dom } X$ (resp. 2-forma) definida por $(X^*\omega)_q = DX_q^* \omega_{X(q)}$ es diferenciable en U .

Clase 26. Jueves 12/6

Demostración (1 $\implies$ 2). Sea $p \in X(U)$. Si tomamos una función bump en $\mathbb{R}^2$ con soporte en U , y la componemos con X^{-1} , obtenemos $\rho: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable tal que $\rho \equiv 1$ en una vecindad de p y $\text{sop}(\rho) = \{q \in \Sigma: \rho(q) \neq 0\} \subset X(U)$. Las funciones

$$Y_1 := \rho \cdot \frac{\partial}{\partial u}, \quad Y_2 = \rho \cdot \frac{\partial}{\partial v}$$

se anulan en $X(U) \setminus \text{sop}(\rho)$. y podemos extender Y_1, Y_2 a Σ tomando $Y_i(q) = 0$ para $q \in \Sigma \setminus X(U)$. Por hipótesis, $\omega(Y_1)$ y $\omega(Y_2)$ son diferenciables. Por otra parte,

$$\omega(Y_1)(q) = \omega_q(Y_1(q)) = \omega_q\left(\rho(q) \cdot \frac{\partial}{\partial u}(q)\right) = \omega_q\left(\frac{\partial}{\partial u}(q)\right) = \omega_1(q),$$

para todo q en una vecindad de p . Por lo tanto ω_1 es diferenciable en p . Análogo para $\omega_2 = \omega(Y_2)$. $\square$

Demostración (2 $\implies$ 1). Si $Y: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ es un campo tangente diferenciable, existen $a, b: X(U) \rightarrow \mathbb{R}$ tales que

$$Y(p) = a(p) \frac{\partial}{\partial u} + b(p) \frac{\partial}{\partial v}$$

para todo $p \in X(U)$, con a, b diferenciables y

$$\begin{aligned} \omega(Y)(p) &= \omega_p\left(a(p) \frac{\partial}{\partial u}(p) + b(p) \frac{\partial}{\partial v}(p)\right) \\ &= a(p) \omega_p\left(\frac{\partial}{\partial u}(p)\right) + b(p) \omega_p\left(\frac{\partial}{\partial v}(p)\right) \\ &= a(p) \omega_1(p) + b(p) \omega_2(p). \end{aligned}$$

Luego, como ω_1, ω_2 son diferenciables en p , tenemos que $\omega(Y)$ es diferenciable en $X(U)$. $\square$

Demostración ($2 \iff 3$). Si $y = (y_1, y_2) = y_1 e_1 + y_2 e_2 \in \mathbb{R}^2$ y $q \in U$, entonces

$$\begin{aligned}
(X^* \omega)_q(y) &= \omega_{X(q)}(DX_q(y_1 e_1 + y_2 e_2)) \\
&= \omega_{X(q)}(y_1 X_u(q) + y_2 X_v(q)) \\
&= y_1 \omega_{X(q)}(X_u(q)) + y_2 \omega_{X(q)}(X_v(q)) \\
&= y_1 (\omega_1 \circ X)(q) + y_2 (\omega_2 \circ X)(q) \\
&= e_1^*(y)(\omega_1 \circ X)(q) + e_2^*(y)(\omega_2 \circ X)(q). \\
\implies X^* \omega &= (\omega_1 \circ X) e_1^* + (\omega_2 \circ X) e_2^*.
\end{aligned}$$

□

Definición 5.2.7. Sea $\varphi: V \rightarrow W$ una aplicación diferenciable, donde V, W son abiertos de $\mathbb{R}^n$ o superficies regulares. Si ω es una k -forma exterior en W , $k = 1, 2$, definimos su **pullback por** φ como la k -forma en V

$$(\varphi^* \omega)_p(v) = (D\varphi_p^* \omega_{\varphi(p)})(v) = \omega_{\varphi(p)}(D\varphi_p v).$$

Definición 5.2.8. Sea $\omega \in \Omega^1(\Sigma)$. Definimos $d\omega \in \Omega^2(\Sigma)$ por

$$(d\omega)_p = (X^{-1})^*[dX^* \omega]_p$$

para cualquier parametrización $X: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ con $p \in X(U)$. Esto es equivalente a

$$X^*(d\omega) = d(X^* \omega).$$

y no depende de X y define una 2-forma diferenciable en $X(U)$.

Demostración. Si $\hat{X}: \hat{U} \rightarrow \mathbb{R}^3$ es otra parametrización local con $p \in \hat{X}(\hat{U})$,

$$\begin{aligned}
(\hat{X}^{-1} \circ X)^* d(\hat{X}^* \omega) &= d \left[(\hat{X}^{-1} \circ X)^* (\hat{X}^* \omega) \right] \\
&= d \left[(\hat{X}^{-1} \circ X)^* (\omega \circ D\hat{X}) \right] \\
&= d \left[\omega \circ D\hat{X} \circ D(\hat{X}^{-1} \circ X) \right] \\
&= d \left[\omega \circ D(\hat{X} \circ \hat{X}^{-1} \circ X) \right] \\
&= d[\omega \circ DX] \\
&= d(X^* \omega).
\end{aligned}$$

Para ver que

ω es diferenciable, usamos (3) para concluir que $X^* \omega \in \Omega^1(U)$, $X^*(d\omega) = d(X^* \omega) \in \Omega^2(U)$. □

Proposición 5.2.9. Sea $\omega \in \Omega^1(S)$. Para una parametrización $X: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ escriba $\omega = \omega_1 du + \omega_2 dv$, donde $\omega_i: X(U) \rightarrow \mathbb{R}$ son diferenciables. Entonces

$$\begin{aligned}
X^*(d\omega) &= d(X^*\omega) \\
&= d[(\omega_1 \circ X)e_1^* + (\omega_2 \circ X)e_2^*] \\
&= d(\omega_1 \circ X) \wedge e_1^* + d(\omega_2 \circ X) \wedge e_2^* \\
&= \left(\frac{\partial(\omega_1 \circ X)}{\partial u} e_1^* + \frac{\partial(\omega_1 \circ X)}{\partial v} e_2^* \right) \wedge e_1^* + \left(\frac{\partial(\omega_2 \circ X)}{\partial u} e_1^* + \frac{\partial(\omega_2 \circ X)}{\partial v} e_2^* \right) \wedge e_2^* \\
&= \frac{\partial(\omega_1 \circ X)}{\partial v} e_2^* \wedge e_1^* + \frac{\partial(\omega_2 \circ X)}{\partial u} e_1^* \wedge e_2^* \\
&= \left(\frac{\partial(\omega_2 \circ X)}{\partial u} - \frac{\partial(\omega_1 \circ X)}{\partial v} \right) e_1^* \wedge e_2^*.
\end{aligned}$$

Nuestro objetivo es mostrar que

$$\int_D d\omega = \int_{\partial D} \omega$$

para toda 1-forma ω . (Stokes).

5.3 Integrales de 1-formas

Sea W abierto de $\mathbb{R}^n$, o una superficie regular. Sea $\gamma: [a, b] \rightarrow W$ una curva parametrizada diferenciable a trozos.

Definición 5.3.1. Si ω es una 1-forma exterior continua en W , definimos

$$\int_{\gamma} \omega = \int_a^b \omega_{\gamma(t)}(\gamma'(t)) dt.$$

Ejemplo 5.3.2. Si $\omega = df$ con f diferenciable, entonces

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} \omega &= \int_{\gamma} df \\ &= \int_a^b df_{\gamma(t)}(\gamma'(t)) dt \\ &= \int_a^b (f \circ \gamma)'(t) dt \\ &= f(\gamma(b)) - f(\gamma(a)). \end{aligned}$$

Proposición 5.3.3. Si $\hat{\gamma} = \gamma \circ \varphi$, con $\varphi: [c, d] \rightarrow [a, b]$ difeomorfismo, entonces

$$\int_{\hat{\gamma}} = (\operatorname{sgn} \varphi') \int_{\gamma} \omega$$

y $\operatorname{sgn} \varphi'$ es constante.

Clase 27. Martes 17/6

Teorema 5.3.4 (Cambio de variables). Sean $D, \Omega \subset \mathbb{R}^n$ abiertos acotados, con ∂D y $\partial \Omega$ de medida cero (i.e.: $\mathbb{1}_D$ y $\mathbb{1}_{\Omega}$ son continuas c.t.p.). Suponga que existe $F: \overline{D} \rightarrow \overline{\Omega}$ de clase $\mathcal{C}^1$ tal que $F|_D$ es un difeomorfismo sobre Ω . Si $y = F(x)$, entonces

$$\int_{\Omega} h(y) dy = \int_D |\det DF(x)| h \circ F(x) dx$$

para toda función $h: \overline{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}$ continua (c.t.p.).

Corolario 5.3.5. Sean $U, V \subset \mathbb{R}^2$ abiertos conexos y $F: U \rightarrow V$ difeomorfismo. Sea ω una 2-forma. Si $\omega = \lambda \cdot e_1^* \wedge e_2^*$ con $\lambda: V \rightarrow \mathbb{R}$, entonces

$$F^*\omega = (\det DF) \cdot (\lambda \circ F)e_1^* \wedge e_2^*.$$

Luego

$$\int_V \lambda = \underbrace{(\operatorname{sgn} \det DF)}_{\substack{\equiv 1 & o & \equiv -1}} \int_U (\det DF) (\lambda \circ F).$$

Demostración. $F^*\omega = \mu e_1^* \wedge e_2^*$, con $\mu: U \rightarrow \mathbb{R}$. Si $DF(p) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, entonces

$$\begin{aligned} \mu(p) &= \mu(p) \cdot 1 \\ &= \mu(p) \cdot (e_1^* \wedge e_2^*)(e_1, e_2) \\ &= (F^*\omega)_p(e_1, e_2) \\ &= \omega_{F(p)}(DF(p)e_1, DF(p)e_2) \\ &= \lambda(F(p))(e_1^* \wedge e_2^*)(a_{11}e_1 + a_{21}e_2, a_{12}e_1 + a_{22}e_2) \\ &= \lambda(F(p)) \det \begin{pmatrix} e_1^*(a_{11}e_1 + a_{21}e_2) & e_1^*(a_{12}e_1 + a_{22}e_2) \\ e_2^*(a_{11}e_1 + a_{21}e_2) & e_2^*(a_{12}e_1 + a_{22}e_2) \end{pmatrix} \\ &= \lambda(F(p)) \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \\ &= \lambda(F(p)) \det DF(p). \end{aligned}$$

□

Definimos la integral de una 2-forma como

$$\int_V \lambda \, dx \wedge dy := \iint_V \lambda(x, y) \, dx \, dy.$$

para toda función $\lambda: V \rightarrow \mathbb{R}$ integrable.

Definición 5.3.6. Sea Σ una superficie regular orientada, y sea ω una 2-forma exterior continua c.t.p. y

$$\operatorname{sop}(\omega) := \overline{\{p \in \Sigma: \omega_p \neq 0\}}$$

contenido en $X(U)$, para una parametrización local positiva

$$X = X(u, v): U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3.$$

Definimos

$$\int_{\Sigma} \omega := \int_U X^*\omega$$

i.e: si $\omega = \lambda du \wedge dv$, con $\lambda: X(U) \rightarrow \mathbb{R}$, entonces

$$\int_{\Sigma} \lambda du \wedge dv = \int_U (\lambda \circ X) \, du \, dv.$$

Esto está bien definido por el corolario.

Observación. Recordemos que $(\text{dvol}_\Sigma)_p(v, w) = \langle N(p), v \times w \rangle$. Notemos que

$$(\text{dvol}_\Sigma)_p = \lambda(p)(du \wedge dv)_p$$

donde

$$\begin{aligned} \lambda(p) &= (\text{dvol}_\Sigma)_p \left(\frac{\partial}{\partial u}(p), \frac{\partial}{\partial v}(p) \right) \\ &= \left\langle N(p), \frac{\partial}{\partial u}(p) \times \frac{\partial}{\partial v}(p) \right\rangle \\ &= \left| \frac{\partial}{\partial u}(p) \times \frac{\partial}{\partial v}(p) \right| \\ &= \sqrt{EG - F^2}. \end{aligned}$$

Ejemplo 5.3.7. Consideremos la esfera Σ^2 con la proyección estereográfica $X: \mathbb{R}^2 \rightarrow S^2 \setminus \{-e_3\}$ dada por

$$X(u, v) = \left(\frac{2u}{1+u^2+v^2}, \frac{2v}{1+u^2+v^2}, \frac{1-u^2-v^2}{1+u^2+v^2} \right).$$

Tenemos que

$$E = G = \frac{4}{(1+u^2+v^2)^2}, \quad F \equiv 0.$$

Consideremos la 2-forma

$$\omega = \mathbb{1}_{\{(x,y,z): z \geq 0\}} \text{dvol}_{S^2}.$$

La función característica en cuestión es continua excepto en $\{z = 0\} \cap S^2$. Luego

$$\begin{aligned} X^*\omega &= \mathbb{1}_{\{(x,y,z): z \geq 0\}}(X(u, v)) \sqrt{EG - F^2} du \wedge dv \\ &= \mathbb{1}_{\{(u,v): u^2+v^2 \leq 1\}} \sqrt{EG - F^2} du \wedge dv \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \implies \int_{S^2} \omega &= \int_{\mathbb{R}^2} X^*\omega \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} \mathbb{1}_{\{(u,v): u^2+v^2 \leq 1\}} \sqrt{EG - F^2} du \wedge dv \\ &= \iint_{\{(u,v): u^2+v^2 \leq 1\}} \frac{4}{(1+u^2+v^2)^2} du dv \end{aligned}$$

Luego usando el cambio de variables $u = r \cos \theta$, $v = r \sin \theta$, obtenemos

$$\int_{S^2} \omega = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \frac{4r}{(1+r^2)^2} dr d\theta = 2\pi \int_0^1 \frac{4r}{(1+r^2)^2} dr = 2\pi \cdot 1 = 2\pi.$$

Ahora veremos el caso cuando el soporte no está contenido en la imagen de la parametrización. Supongamos que Σ es compacta y orientada. Sea $\{X_i: U_i \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3\}_{i=1}^m$ colección de parametrizaciones positivas con $\bigcup_{i=1}^m X_i(U_i) = \Sigma$. Considere una partición de la unidad $\{\rho_i: \Sigma \rightarrow [0, 1]\}_{i=1}^m$, i.e:

- ρ_i es continua (o diferenciable) para todo i .
- $\text{sop}(\rho_i) \subset X_i(U_i)$.
- $\sum_{i=1}^m \rho_i \equiv 1$.

Para toda 2-forma exterior continua ω en Σ , tenemos que $\rho_i \cdot \omega$ es una 2-forma exterior con

$$\text{sop}(\rho_i \omega) \subset \text{sop}(\rho_i) \subset X_i(U_i).$$

luego, están definidas $\int_{\Sigma} \rho_i \omega$ para $i = 1, \dots, m$. Definimos

$$\int_{\Sigma} \omega := \sum_{i=1}^m \int_{\Sigma} \rho_i \omega$$

Proposición 5.3.8. $\int_{\Sigma} \omega$ no depende de $\{X_i\}_{i=1}^m$ ni de $\{\rho_i\}_{i=1}^m$.

Demostración. Sean $\{\hat{X}_j: \hat{U}_j \rightarrow \mathbb{R}^3\}_{j=1}^n$ parametrizaciones positivas de Σ con

$$\bigcup_{j=1}^n \hat{X}_j(\hat{U}_j) = \Sigma.$$

Sea $\{\hat{\rho}_j\}_{j=1}^n$ partición de la unidad subordinada a $\{\hat{X}_j(\hat{U}_j)\}_{j=1}^n$. Tenemos

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^m \int_{\Sigma} \rho_i \omega &= \sum_{i=1}^m \int_{\Sigma} \rho_i \left(\sum_{j=1}^n \hat{\rho}_j \right) \omega \\ &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \int_{\Sigma} \rho_i \hat{\rho}_j \omega \\ &= \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m \int_{\Sigma} \hat{\rho}_j \rho_i \omega \\ &= \sum_{j=1}^n \int_{\Sigma} \hat{\rho}_j \omega. \end{aligned}$$

Todo esto por la linealidad de la integral local. □

Observación. Si $\Sigma = \bigcup_{j=1}^k \overline{E_j}$, donde $\{E_j \subset \Sigma\}_{j=1}^k$ son abiertos acotados con

- (a) $E_i \cap E_j = \emptyset$ para $i \neq j$.
- (b) $\partial E_j = \overline{E_j} \setminus E_j$ tiene medida cero.
- (c) Cada $\overline{E_j}$ está contenido en la imagen $X_j(U_j)$ de una parametrización positiva.

Entonces $\{\rho_j = \mathbb{1}_{E_j}\}$ son continuas c.t.p. y $\sum_{j=1}^k \rho_j = 1$ c.t.p. Argumentando como en la proposición, concluimos que

$$\int_{\Sigma} \omega = \sum_{j=1}^m \int_{\Sigma} \rho_j \omega = \sum_{j=1}^k \int_{\Sigma} \mathbb{1}_{E_j} \omega$$

i.e:

$$\int_{\Sigma} \omega = \sum_{j=1}^k \int_{E_j} \omega.$$

Definición 5.3.9. Sea Σ una superficie regular orientada y compacta. Sea $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ continua (o continua c.t.p.). Definimos

$$\int_{\Sigma} f := \int_{\Sigma} f \cdot d\text{vol}_{\Sigma}.$$

Si $D \subset \Sigma$ es un abierto con $\overline{D} \setminus D = \partial D$ de medida cero (por ejemplo, ∂D es unión de curvas regulares) definimos:

$$\text{area}(D) = \int_{\Sigma} \mathbb{1}_D = \int_{\Sigma} \mathbb{1}_D d\text{vol}_{\Sigma}$$

Observación.

$$\text{area}(\Sigma) = \int_{\Sigma} d\text{vol}_{\Sigma}.$$

Teorema 5.3.10 (Stokes). Para todo $\omega \in \Omega^1(\Sigma)$

$$\int_D d\omega = \int_{\partial D} \omega.$$

Clase 28. Martes 24/6

Demostración. Supongamos que $\text{sop} \omega \subset X(U)$ para una parametrización orientada positiva

$$X = X(u, v): U \rightarrow \mathbb{R}^3.$$

Podemos escribir

$$\omega = \omega_1 du + \omega_2 dv,$$

con $\omega_1, \omega_2: X(U) \rightarrow \mathbb{R}$, y tenemos

$$\begin{aligned}
d\omega &= d(\omega_1 du + \omega_2 dv) \\
&= d\omega_1 \wedge du + \underbrace{\omega_1 d(du)}_{=0} + d\omega_2 \wedge dv + \omega_2 \underbrace{d(dv)}_{=0} \\
&= \left(\frac{\partial \omega_1}{\partial u} du + \frac{\partial \omega_1}{\partial v} dv \right) \wedge du + \left(\frac{\partial \omega_2}{\partial u} du + \frac{\partial \omega_2}{\partial v} dv \right) \wedge dv \\
&= \frac{\partial \omega_1}{\partial u} \underbrace{du \wedge du}_{=0} + \frac{\partial \omega_1}{\partial v} \underbrace{dv \wedge du}_{=-1} + \frac{\partial \omega_2}{\partial u} du \wedge dv + \frac{\partial \omega_2}{\partial v} \underbrace{dv \wedge dv}_{=0} \\
&= \left(\frac{\partial \omega_2}{\partial u} - \frac{\partial \omega_1}{\partial v} \right) du \wedge dv. \\
\implies X^*(d\omega) &= \left(\frac{\partial \omega_2 \circ X}{\partial u} - \frac{\partial \omega_1 \circ X}{\partial v} \right) du \wedge dv.
\end{aligned}$$

Luego

$$\begin{aligned}
\int_D d\omega &= \int_{X^{-1}(D \cap X(U))} X^*(d\omega) \\
&= \int_{X^{-1}(D)} \left(\frac{\partial \omega_2 \circ X}{\partial u} - \frac{\partial \omega_1 \circ X}{\partial v} \right) du dv \\
&\stackrel{Green}{=} \int_{\partial X^{-1}(D)} (\omega_1 \circ X) du + (\omega_2 \circ X) dv \\
&= \int_{X^{-1}(\partial D)} X^*(\omega) \stackrel{(*)}{=} \int_{\partial D} \omega.
\end{aligned}$$

La igualdad (*) es porque la integral de una 1-forma sobre una curva es invertible por difeomorfismos (módulo signo). En general

$$\begin{aligned}
\int_{\partial D} \omega &= \sum_{i=1}^k \int_{\partial D} \rho_i \omega \\
&= \sum_{i=1}^k \int_D d(\rho_i \omega) \\
&= \sum_{i=1}^k \int_D (d\rho_i \wedge \omega + \rho_i d\omega) \\
&= \int_D \underbrace{d\left(\sum_{i=1}^k \rho_i\right)}_{=0} \wedge \omega + \underbrace{\left(\sum_{i=1}^k \rho_i\right)}_{=1} d\omega \\
&= \int_D \omega.
\end{aligned}$$

□

5.4 Marcos ortonormales (Frames)

Definición 5.4.1. Si $W \subset \mathbb{R}^3$ es un abierto, y $E_1, E_2, E_3: W \rightarrow \mathbb{R}^3$ son diferenciables, se dice que (E_1, E_2, E_3) es un **marco ortonormal** si $(E_1(p), E_2(p), E_3(p))$ es base ortonormal para todo $p \in W$.

Considere:

- $\omega_i = E_i^\flat \in \Omega^1(W)$, $(\omega_i)_p(v) = \langle E_i(p), v \rangle$

$$v = \sum_{i=1}^3 \underbrace{\langle v, E_i(p) \rangle}_{=(\omega_i)_p(v)} E_i(p).$$

- $\omega_{ij} \in \Omega^1(W)$, $(\omega_{ij})_p(v) = \langle DE_i(p)v, E_j(p) \rangle$.

$$D_v E_i(p) = \sum_{j=1}^3 \underbrace{\langle D_v E_i(p), E_j(p) \rangle}_{=(\omega_{ij})_p(v)} E_j(p).$$

Además, $\omega_{ij} = -\omega_{ji}$ (regla del producto).

Proposición 5.4.2 (Ecuaciones de Cartan).

(i) $d\omega_i = \omega_1 \wedge \omega_{1i} + \omega_2 \wedge \omega_{2i} + \omega_3 \wedge \omega_{3i}$ para $i = 1, 2, 3$.

(ii) $d\omega_{ij} = \sum_{k=1}^3 \omega_{ik} \wedge \omega_{kj}$. Por ejemplo $d\omega_{12} = \cancel{\omega_{11} \wedge \omega_{12}}^0 + \omega_{12} \wedge \cancel{\omega_{22}}^0 + \omega_{13} \wedge \omega_{32} = \omega_{13} \wedge \omega_{32}$.

Sea Σ una superficie regular orientada por $N: \Sigma \rightarrow S^2$ y sea $(E_i)_{i=1}^3$ un marco ortonormal en $W \subset \mathbb{R}^3$, con

- $E_1(p), E_2(p)$ base ortonormal de $T_p \Sigma$ para todo $p \in W \cap \Sigma$.
- $E_3(p) = N(p)$, para todo $p \in W \cap \Sigma$.

Notemos que

$$(\omega_3)_p(v) = \langle v, N(p) \rangle = 0, \quad \forall p \in \Sigma \cap W, \quad \forall v \in T_p \Sigma.$$

i.e: $i_\Sigma^* \omega_3 = 0$. Luego

$\omega_3 = 0$ (sobre Σ), ya que $0 = d(i_\Sigma^* \omega_3) = i_\Sigma^*(d\omega_3)$.

$$\implies 0 = d\omega_3 = \omega_1 \wedge \omega_{13} + \omega_2 \wedge \omega_{23} + 0$$

sobre Σ .

Como para todo $p \in W \cap \Sigma$ tenemos que $(E_1(p), E_2(p))$ es base para $T_p \Sigma$, entonces $((\omega_1)_p, (\omega_2)_p)$ es base para $T_p \Sigma^*$. Por lo tanto,

$$\begin{cases} \omega_{13} = h_{11}\omega_1 + h_{12}\omega_2, \\ \omega_{23} = h_{21}\omega_1 + h_{22}\omega_2. \end{cases}$$

Tenemos que

$$\begin{aligned}
h_{ij}(p) &= (\omega_{i3})_p(E_j(p)) \\
&= \left\langle D_{e_j(p)} E_3, E_i(p) \right\rangle \\
&= \langle DN(p)(E_j(p)), E_i(p) \rangle \\
&= -\mathbb{I}_p(E_i(p), E_j(p)).
\end{aligned}$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned}
d\omega_{12} &= \omega_{13} \wedge \omega_{32} \\
&= (h_{11}\omega_1 + h_{12}\omega_2) \wedge (-h_{21}\omega_1 - h_{22}\omega_2) \\
&= (-h_{11}h_{22} + h_{12}h_{21})\omega_1 \wedge \omega_2 \\
&= -\det(h_{ij})\omega_1 \wedge \omega_2 \\
&= -K_\Sigma \omega_1 \wedge \omega_2.
\end{aligned}$$

Proposición 5.4.3. $d\omega_{12} = -K_\Sigma \cdot d\text{vol}_\Sigma$.

Demostración.

$$\begin{aligned}
(d\text{vol}_\Sigma)_p(E_1(p), E_2(p)) &= \langle N(p), E_1(p) \times E_2(p) \rangle \\
&= \langle E_3(p), E_3(p) \rangle \\
&= 1 = \det \begin{pmatrix} \omega_1(E_1) & \omega_2(E_1) \\ \omega_1(E_2) & \omega_2(E_2) \end{pmatrix} \\
&= (\omega_1 \wedge \omega_2)_p(E_1(p), E_2(p)).
\end{aligned}$$

□

Sea $\gamma: I \rightarrow \Sigma$ curva p.p.a. regular, y sea $\varphi: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función ángulo de $E_i \circ \gamma$ a γ' . Como

$$\begin{aligned}
[\nabla_{\gamma'}(E_1 \circ \gamma)] &= \langle \nabla_{\gamma'}(E_1 \circ \gamma), N \times E_1 \rangle \\
&= \langle \nabla_{\gamma'}(E_1 \circ \gamma), E_2 \rangle \\
&= \langle DE_1(\gamma(s))\gamma'(s)^T, E_2(\gamma(s)) \rangle \\
&= (\omega_{12})_{\gamma(s)}(\gamma'(s)).
\end{aligned}$$

Tenemos

$$\frac{d\varphi}{ds} = [\nabla_{\gamma'}\gamma'] - [\nabla_{\gamma'}(E_1 \circ \gamma)] = K_g - (\omega_{12})_{\gamma(s)}(\gamma'(s)).$$

Por lo tanto, si $D \subset \Sigma$ es un abierto, acotado, con $\partial D = \gamma: [a, b] \rightarrow \Sigma$ siendo una curva p.p.a. cerrada, y con $D \subset W \cap \Sigma$, tenemos

$$\begin{aligned}
2\pi &= \int_a^b \frac{d\varphi}{ds} ds = \int_a^b K_g(s) ds - \int_a^b \omega_{12}(\gamma'(s)) ds = \int_\gamma K_g ds - \int_{\partial D} \omega_{12} \\
&= \int_\gamma K_g ds - \int_D d\omega_{12} = \int_\gamma K_g ds + \int_D K_\Sigma d\text{vol}_\Sigma.
\end{aligned}$$

Definición 5.4.4. Sea $\Sigma \subset \mathbb{R}^3$ una superficie regular orientada y sea $D \subset \Sigma$ abierto acotado y conexo. Decimos que $\overline{D}$ es una **región simple** si existen $\gamma_1, \dots, \gamma_k: [0, l_i] \rightarrow \Sigma$ curvas diferenciables a trozos tales que $\partial D = \bigcup_{i=1}^k \gamma_i[0, l_i]$ es una curva cerrada, p.p.a. y orientada positivamente.

Teorema 5.4.5 (Gauss-Bonnet). Sea $\Sigma \subset \mathbb{R}^3$ una superficie regular orientada, y sea $\overline{D} \subset \Sigma$ una región simple. Entonces

$$\sum_{i=1}^k \int_{\gamma_i} K_g ds + \int_D K_\Sigma d\text{vol}_\Sigma + \sum_{i=1}^n \beta_i = 2\pi\chi(\overline{D})$$

donde $\beta_1, \dots, \beta_n$ son los ángulos exteriores a ∂D y $\chi(\overline{D})$ es la **característica de Euler** de $\overline{D}$.

5.5 Triangulaciones

Referencia: Compact Riemann Surfaces, Jorgan Jöst.

Definición 5.5.1. Un dominio $T \subset \Sigma$ es un **triángulo** si T es una región simple homeomorfa a un disco y $\partial T = \gamma_1[0, l_1] \cup \gamma_2[0, l_2] \cup \gamma_3[0, l_3]$ con

$$\begin{aligned} \gamma_1(l_1) &= \gamma_2(0), & \gamma_1(0) &= \gamma_3(l_3), & \gamma_2(l_2) &= \gamma_3(0), \\ \gamma'_1(l_1) &\neq \pm \gamma'_2(0), & \gamma'_1(0) &\neq \pm \gamma'_3(l_3), & \gamma'_2(l_2) &\neq \pm \gamma'_3(0). \end{aligned}$$

Definición 5.5.2. Una **triangulación** de una región simple $R \subset \Sigma$ es una colección $T = \{T_i\}_{i=1}^k$ de triángulos con

$$(i) \quad \bigcup_{i=1}^k T_i = R,$$

(ii) Si $T_i \cap T_j \neq \emptyset$, entonces $T_i \cap T_j$ es una arista o un vértice de ambos T_i y T_j .

Definición 5.5.3. Dada una triangulación T de una región simple $R \subset \Sigma$, definimos como $F_T = k$ el número de triángulos, E_T el número de lados (sin repetición) y V_T el número de vértices (sin repetición). La **característica de Euler** de T es

$$\chi_T := F_T - E_T + V_T.$$

Teorema 5.5.4. Sea $R \subset \Sigma$ una región simple y $\{V_j\}_{j=1}^n$ un cubrimiento abierto de R . Entonces existe una triangulación $T = \{T_i\}_{i=1}^k$ de R tal que

(i) $\forall i, \quad T_i \subset V_j$ para algún $j \in \{1, \dots, k\}$.

(ii) Para todo lado $\gamma: [0, l] \rightarrow M$ de un T_i , si $\gamma(0, l) \cap \partial R \neq \emptyset$, entonces $\gamma[0, l] \subset \partial R$.

Además, si cada V_j está contenido en la imagen de una parametrización positiva, entonces la orientación positiva en cada ∂T_i induce orientaciones opuestas en cada lado común a dos triángulos.

Teorema 5.5.5. El número χ_T **no depende** de T , solo de R , y lo denotamos por $\chi(R)$. Además, si $R \subset \Sigma$ y $R' \subset \Sigma'$ son homeomorfos, entonces $\chi(R) = \chi(R')$.

Antes de ver la demostración de este teorema, tenemos que

Ejercicio 5.4. Sea $E_{T,\partial}$ el número de lados de T contenidos en ∂R . Demuestre que

$$3F_T = 2E_T - E_{T,\partial}.$$

Con esto podemos demostrar Gauss-Bonnet

Demostración (Gauss-Bonnet). Cubrimos $\overline{D} = R$ con abiertos $W_j \cap \Sigma$ tal que $W_j \subset \mathbb{R}^3$ es abierto donde está definido un marco ortonormal adaptado a Σ . Por el teorema anterior, existe una triangulación $T = \{T_i\}_{i=1}^{F_T}$ tal que cada T_i está contenido en un $\Sigma \cap W_j$. Por Gauss-Bonnet local,

$$2\pi F_T = \sum_{i=1}^{F_T} 2\pi = \sum_{i=1}^{F_T} \left(\int_{T_i} K_\Sigma d\text{vol}_\Sigma + \int_{\partial T_i} K_g ds + \alpha_{i,1} + \alpha_{i,2} + \alpha_{i,3} \right)$$

donde $\alpha_{i,j}$ son los ángulos exteriores de T_i . Si $\pi_{i,j} = \pi - \alpha_{i,j}$ es el ángulo interior en T_i correspondiente a $\alpha_{i,j}$, entonces en cada vértice p de la triangulación la suma de los ángulos interiores en p es:

- 2π si $p \in R \setminus \partial R$.
- π si $p \in \partial R$ y es punto regular de ∂R (con $p \in \gamma_i(s)$ y γ_i diferenciable en s).
- $\pi - \beta_j$ si $p \in \partial R$ y ∂R no es diferenciable en p , y β_j es el ángulo exterior de ∂R .

Luego

$$\begin{aligned} 2\pi F_T &= \sum_{i=1}^{F_T} (\alpha_{i,1} + \alpha_{i,2} + \alpha_{i,3}) \\ &= 3\pi F_T - \sum_{i=1}^{F_T} (\varphi_{i,1} + \varphi_{i,2} + \varphi_{i,3}) \\ &= \pi \cdot (3F_T) - 2\pi \cdot \#\{\text{vértices de } t \text{ en } R \setminus \partial R\} \\ &\quad - \pi \cdot \#\{\text{vértices de } T \text{ en } \partial R \text{ con } \partial R \text{ dif.}\} - \sum_{i=1}^n (\pi - \beta_j) \\ &= \pi \cdot (2E_T - E_{T,\partial}) - \pi \#\{\text{vértices en } \partial R\} + \sum_{i=1}^n \beta_i - 2\pi \#\{\text{vértices en } R \setminus \partial R\} \\ &= 2\pi E_T + \sum_{i=1}^n \beta_i - \pi [E_{T,\partial} + \#\{\text{vértices en } \partial R + 2\#\{\text{vértices en } R \setminus \partial R\}] \\ &= 2\pi E_T - 2\pi V_T. \end{aligned}$$

Luego

$$2\pi\chi(R) = 2\pi(F_T - E_T + V_T) = \int_R K_\Sigma d\text{vol}_\Sigma + \int_{\partial R} K_g ds + \sum_{i=1}^n \beta_i.$$

|

□

Corolario 5.5.6. *Si Σ es una superficie regular compacta (sin frontera) orientada, entonces*

$$\int_{\Sigma} K_{\Sigma} d\text{vol}_{\Sigma} = 2\pi\chi(\Sigma).$$